



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

工程概论IV

二、系统工程方法论

西安电子科技大学
工程概论课程组



目 录

- 第一节 霍尔三维结构
- 第二节 切克兰德方法论
- 第三节 物-事-人（WSR）系统方法论
- 第四节 钱学森综合集成（ meta-synthesis）方法论
- 第五节 基于模型的系统工程方法（MBSE）
- 第六节 并行工程方法论（自学）



系统工程方法与方法论



方法论：

- 方法和方法论在认识上是两个不同的范畴。方法是用于完成一个既定任务的具体技术和操作；方法论是进行研究和探索的一般途径，是对方法如何使用的指导。
- 系统工程方法论是用于解决复杂问题的一般程序、逻辑步骤和通用方法。
- 系统工程方法论特点：
 - ① 研究方法强调整体性
 - ② 技术应用强调综合性
 - ③ 管理决策强调科学性





处理复杂系统问题的基本观点

- (1) 整体观点
 - 整体观点是把系统内部所有要素看成一个整体。
- (2) 层次观点
 - 层次观点是指处理复杂问题时要抓住问题的主要矛盾，抓住主要矛盾的主要方面。
- (3) 价值观点
 - 价值观点指应考虑系统的投入与产出，用最少的投入价值创造出最多的使用价值。
 - 价值观点提醒人们必须从价值角度去思考、研究、解决问题。
- (4) 发展观点
 - 发展观点是指应该用动态的观点、用发展的观点去思考、研究、解决系统问题。
 - 为什么要用发展的观点看问题？
 - 1) 系统永远处于运动之中；
 - 2) 选优的标准不断发展变化；
 - 3) 系统发展有阶段性。





系统工程常常把所研究的系统分为**良结构系统**与**不良结构系统**，由于它们具有不同的特点，故分别采取不同的解决方法，如下表：

	定 义	特 点	解决的方法
良结构S	偏重工程、 机理明显的 物理型的硬S	可用较明显的数学模型描述，有较现成的定量方法可以计算出系统的行为和最佳结果。	用“硬方法”求出最佳的定量结果，霍尔的三维结构主要适用于此。
不良结构S	偏重社会、 机理尚不清楚的 生物型的软S	较难用数学模型描述，因其加入了人的直觉和判断，往往只能用半定量、半定性或者只能用定性的方法来处理问题。	用“软方法”求出可行的满意解，常用德尔菲法、情景分析法、冲突分析法、切克兰德的“调查学习”法等。





最具代表性的 系统工程方法论有：



- 霍尔“三维结构”
- 并行工程
- 综合集成方法
- 切克兰德的“学习调查”法
- 物理—事理—人理（WSR）
- 基于模型的系统工程方法（MBSE）





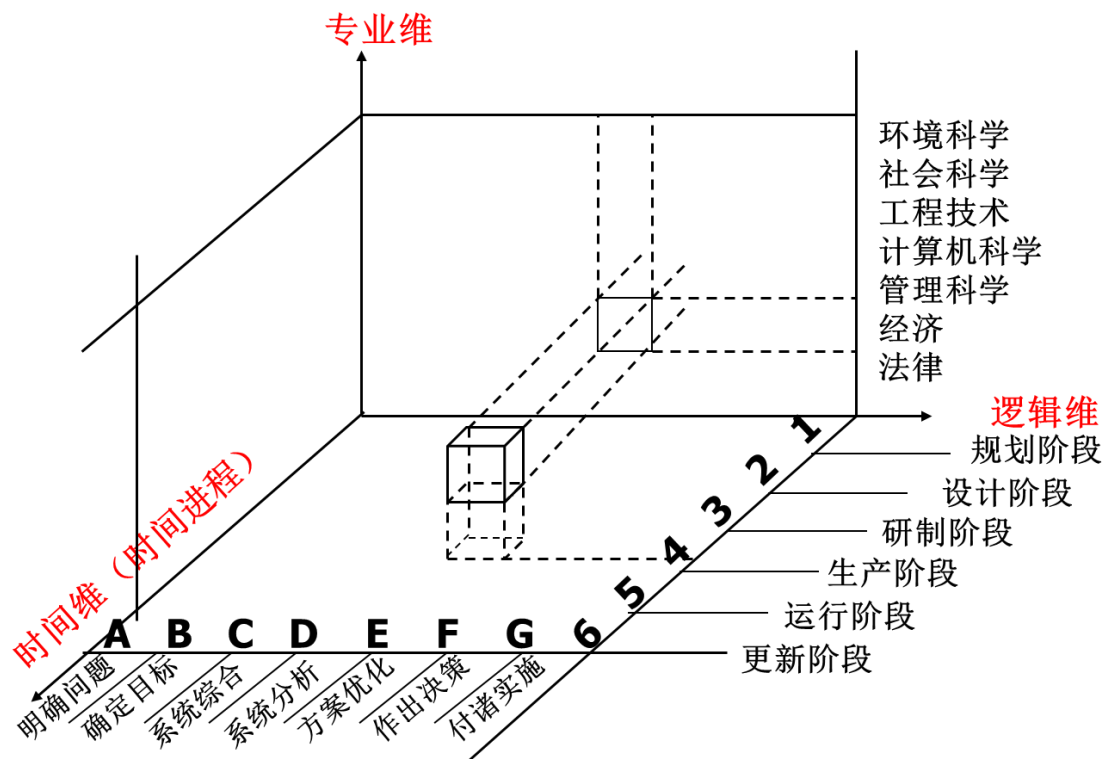
霍尔三维结构——硬系统方法(Hard System Methodology, HSM)

- 20世纪60~70年代具有代表性的SE方法论。
- 美国学者A. D. Hall: 霍尔的三维结构 (1969年提出)
- 为解决大型复杂系统的规划、组织、管理问题提供了一种统一的思想方法, 因而在世界各国得到了广泛应用。
- 将系统的整个管理过程分为前后紧密相连的六个阶段和七个步骤, 并同时考虑到为完成这些阶段和步骤的工作所需的各种专业知识。三维结构由时间维、逻辑维、知识维组成。



霍尔三维结构

- 该方法被后人称为硬系统方法（Hard System Methodology, HSM）



时间维：从规划到更新，按时间顺序排列的SE全过程。

逻辑维：每个阶段需进行的工作步骤，是运用系统工程方法进行思考、分析和解决问题应遵循的一般程序。

专业维：指在完成上述各阶段和各步骤所需要的各种专业知识和管理知识。



逻辑维

逻辑维指每个阶段所要进行的工作**步骤**，是运用系统工程方法进行思考、分析和解决问题时应遵循的一般程序。

- (1) **明确问题**——首先明确**要解决的问题**，即明确要解决什么问题。
- (2) **确定目标**——系统**指标**设计。
- (3) **系统综合**——形成**系统方案**。
- (4) **系统分析**——应用工程技术，对每一方案**比较、分析、计算**。
- (5) **系统优化**——寻找**满足约束条件的最优方案**。
- (6) **系统决策**——**确定最佳方案**。
- (7) **系统实施**——方案实施。





逻辑维

(1) 明确问题

- 1) 明确问题的性质。即指是什么样的系统问题（是硬件开发？还是软件设计等）；提出的主要指标（如工期、可靠性、先进性等）；问题的复杂程度评估等。
- 2) 明确系统开发的目的是意义。为此要较全面地了解生产急需情况及国内外研究现状，进而为设计系统目标提供依据。
- 3) 明确系统的边界，即建立系统与环境的概念，从而为确定系统的输入与输出关系提供依据。
- 4) 明确完成该项开发活动可能提供的人、财、物等方面的条件。





逻辑维

(2) 确定目标（系统指标设计）

- 在确定问题的前提下，**应该建立明确的目标体系（指标体系），作为衡量各个备选方案的评价指标。**
 - 在确定目标和对应指标时，要理解目标的重要性，理解目标对于指标和行动都具有导向意义
 - “二战”时期，英国的战争物资要靠商船运输，而商船很容易被炸沉。后来，就是否在商船上安装高射炮的问题，曾引起争论。有人用“击落敌机的概率”作为指标，统计出，商船上安装的高射炮击落来犯敌机的概率只有4%。就其击落敌机的效果而言，显然不如陆上的高射炮命中率高。高射炮是一种紧缺资源，如果，以“击落敌机”为目标，在商船上安装高射炮显然是不合理的。
 - 但是，如果按“商船安全性提高”这一指标来衡量，统计发现，装有高射炮的商船的被击沉率由25%降到10%，出于对商船及战争物资安全性的考虑，最终选择了“在商船上安装高射炮”这一方案。





逻辑维



(2) 确定目标（系统指标设计）

- 在确定问题的前提下，**应该建立明确的目标体系（指标体系），作为衡量各个备选方案的评价指标。**
- 在确定目标和指标时应注意以下8条原则：
 - ①要有长远观点
 - ②要有总体观点
 - ③注意目标的明确性
 - ④多目标时应注意区分主次、轻重、缓急
 - ⑤权衡先进行和可行性
 - ⑥注意标准化
 - ⑦指标数不易过多，不要互相重叠与包含
 - ⑧指标计算宜简不宜繁



(3) 系统综合（形成系统方案）

- 智能家居体系架构**

应用层

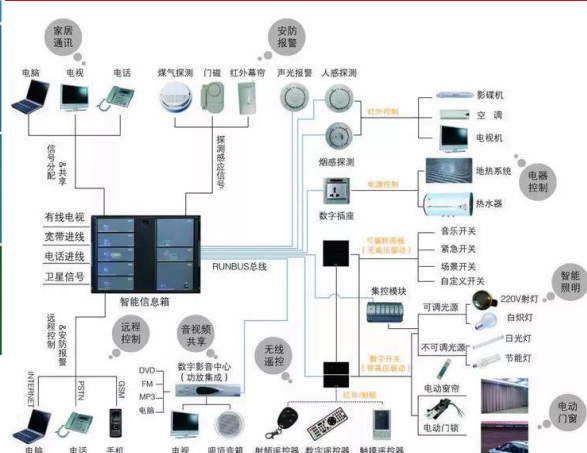
智能家居控制 家居监测
收听音乐 安防系统
告警联动 智能识别

网络层

3G, GPRS, GSM
Internet, 移动互联网, 云计算
Android, Linux, 嵌入式系统
数据库, 服务器

感知层

传感器, 温度, 湿度, 光线, 红外, 运动, 声音, 温度
RFID标签, RFID读写器
Zigbee, Wi-Fi, 蓝牙, IPv6

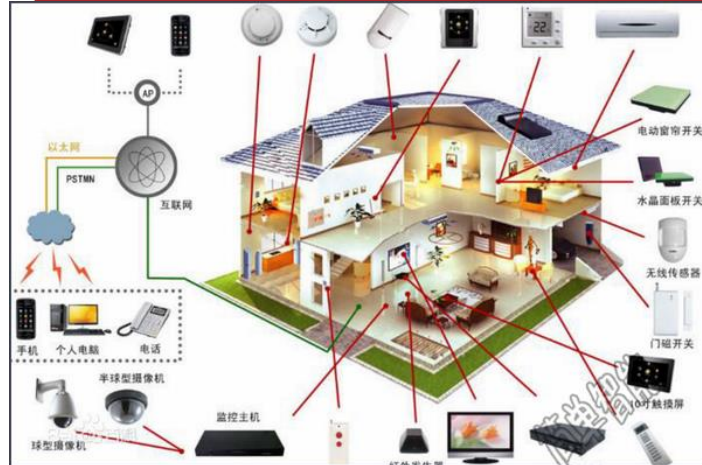




西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

逻辑维

(4) 系统分析



系统分析是系统工程人员使用科学的工具和方法，对系统的目的、功能、环境、费用、效益等进行充分的调查研究，通过数据处理和模型化方法，得出评价系统功能、费用等量化指标，来作为决策者确定最优方案的依据。

• 系统分析的主要内容：

- **系统环境分析**，包括自然环境和社会环境，如资源潜力、市场情况、投资能力、人口发展等；
- **方案可行性分析**，重点分析方案的先进性、实用性和可操作性；
- **经济活动分析**，主要包括投入产业分析、投资效益分析等。





应用名	分类排名	总榜排名	关键词覆盖数	ASO指数	竞品对比
 华为智能家居 Huawei Device Co., LTD	第58名 工具	第555名 总榜	1399 	1642 	 
 海尔智家 haier	第75名 生活	第1115名 总榜	7913 	1488 	 
 米家 Beijing Xiaomi Co., Ltd	第18名 生活	第170名 总榜	10019 	9848 	

(5) 系统优化（系统评价）

一般解释：在满足一组约束条件情况下，使目标函数取得极大值或极小值的求解过程。

系统评价就是根据方案对于系统目标的满足程度，对多个备选方案做出**综合评价**，从中选出最优方案、次优方案和满意方案，送交决策者。

(6) 决策

在**分析、优化和评价的基础上**，由决策者做出裁决，选定行动方案。



时间维

表示系统从规划到更新，从开始→结束按时间顺序排列的全过程，反映了系统的生命周期循环过程。

1. **规划阶段**——调查研究、明确研究目标，提出自己的设想和初步方案，制定系统工程活动的方针、政策或规划。
2. **设计（方案）阶段**——根据规划阶段所提出的设计思想和初步方案，提出具体的计划方案和选择一个最优方案。
3. **研制阶段**——以计划为指南，实现系统的试制方案，并制定生产计划。
4. **运筹或生产阶段**。运筹各类资源及生产系统所需要的全部“零部件”，并提出详细而具体的实施和“安装”计划。
5. **运行阶段**。系统投入运行，为预期用途服务。
6. **更新阶段**。改进或取消旧系统，建立新系统。

规划、设计与研制阶段共同构成系统的开发阶段。

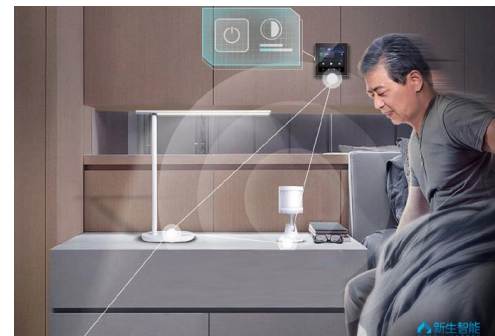
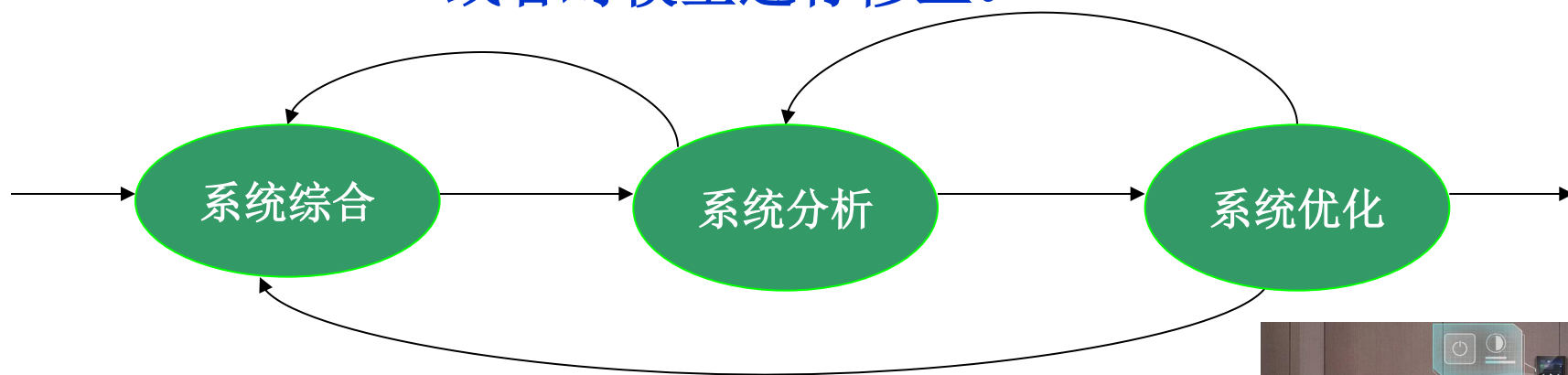


西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

时间维

注意

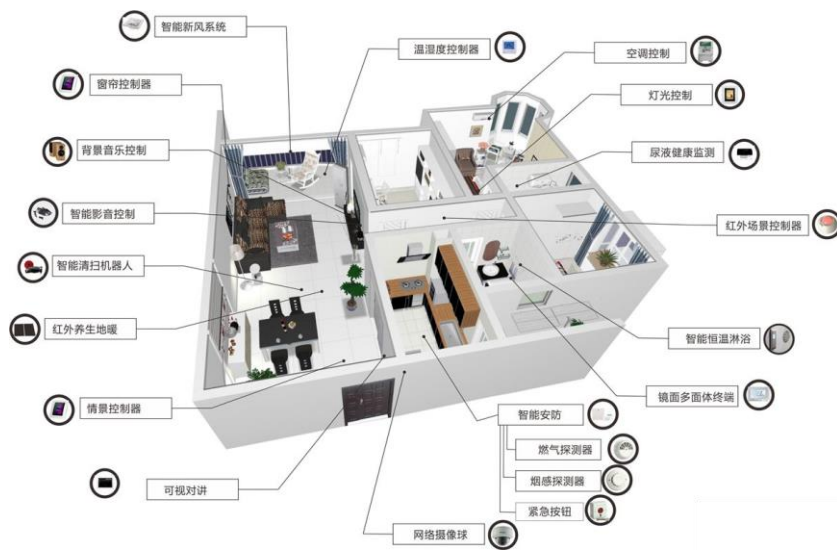
在实践中，系统综合、系统分析和系统优化存在**循环、不断递进**的过程，即在系统分析和系统优化的过程中可能产生系统方案，或者对模型进行修正。





知识维或专业维

- 霍尔系统工程方法的专业维指解决一个系统工程问题，**需要有相应专业知识。**
- 知识维是指在完成上述各种步骤所需要的各种专业知识和管理知识，包括科学学、基础科学、工程技术、环境科学、计算机技术、数学、经济学、法律、管理科学和其它相关社会科学等。





运用SE知识，把三维结构中的六个时间阶段和七个逻辑步骤结合起来，便形成所谓霍尔管理矩阵如下：

逻辑维（步骤） 时间维（阶段）	1 明确问题	2 选择目标	3 系统综合	4 系统分析	5 方案优化	6 作出决策	7 付诸实施
1.规划阶段	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	a_{16}	a_{17}
2.方案阶段	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}	a_{26}	a_{27}
3.研制阶段	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{35}	a_{36}	a_{37}
4.生产阶段	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}	a_{45}	a_{46}	a_{47}
5.运行阶段	a_{51}	a_{52}	a_{53}	a_{54}	a_{55}	a_{56}	a_{57}
6.更新阶段	a_{61}	a_{62}	a_{63}	a_{64}	a_{65}	a_{66}	a_{67}

代表一项具体的管理活动



【示例1】—— Rational Unified Process (RUP)

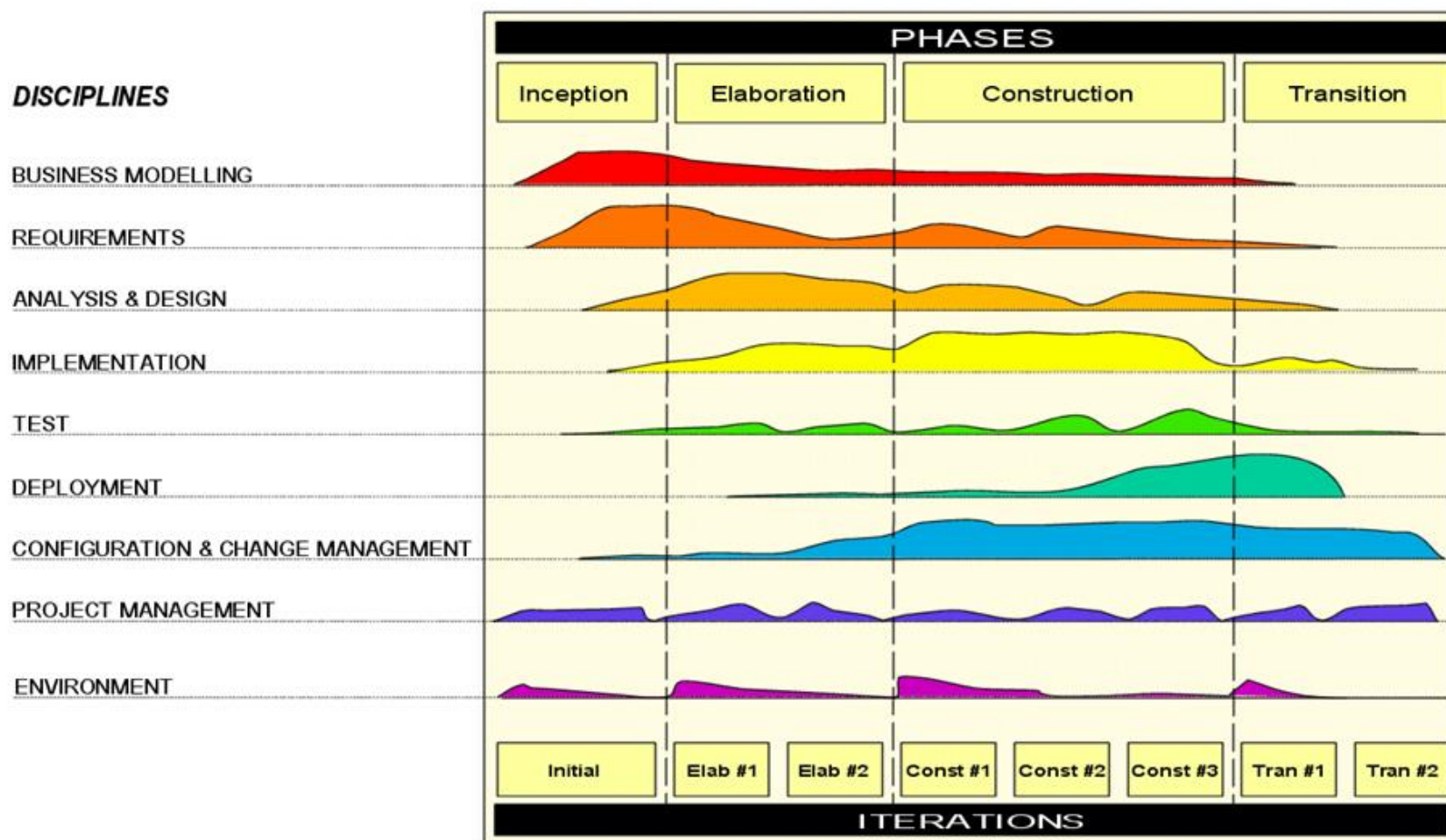
- › (1) 时间维：时间组织，体现过程的动态结构，具体包括：
“先启阶段、精化阶段、构建阶段、提交阶段”
- › (2) 逻辑维：核心过程和支持工作流，按照逻辑维要求开展研究工作，具体包括：“商业建模、需求、分析和设计、实现、测试、部署、配置和变更管理、项目管理、环境”
- › (3) 专业维：要求参加问题研究人员要有“面向对象思想、系统分析设计、项目管理”等方面的知识……



示例1——霍尔三维结构

【示例1】—— Rational Unified Process (RUP)

【案例分析】—— RUP开发过程的二维结构





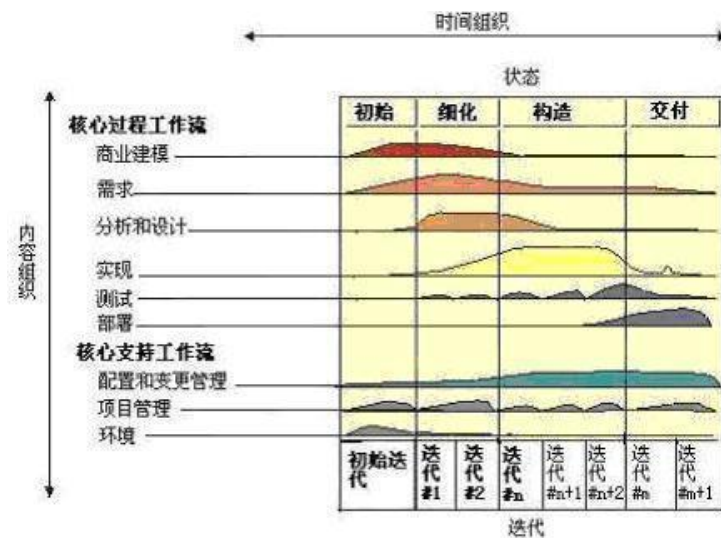
示例2——霍尔三维结构

【示例1】—— Rational Unified Process (RUP)

【案例分析】——RUP中的时间维

- 软件生命周期（四个阶段）

- 先启：定义项目的范围
- 精化：计划项目，说明特性和构架基线
- 构建：建立产品
- 提交：提交产品到最终用户团体



time

Inception

Elaboration

Construction

Transition



示例2——霍尔三维结构

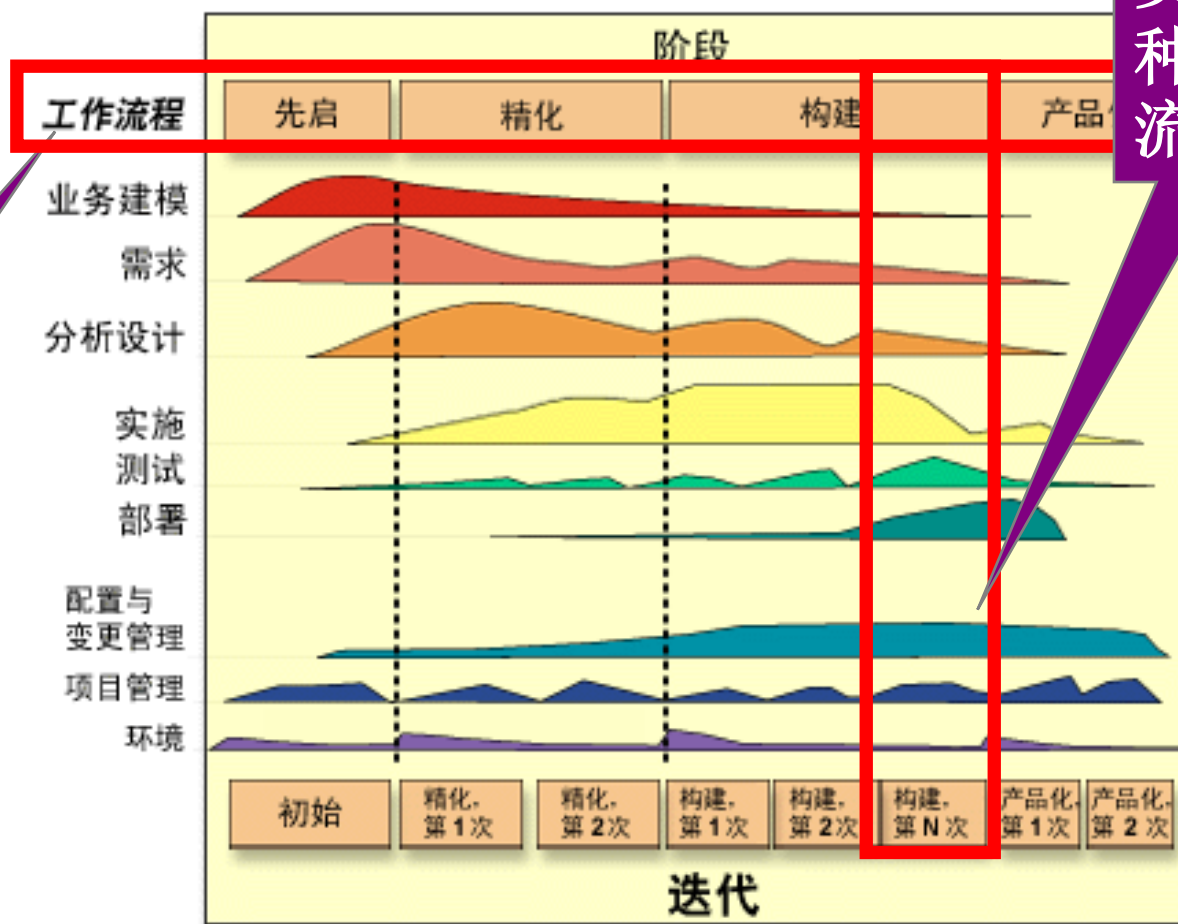
【示例1】—— Rational Unified Process (RUP)

【案例分析】——RUP中的时间维

• 迭代与阶段

在一个迭代中，实施各种 workflow

workflow 逻辑地组织活动





【示例1】—— Rational Unified Process (RUP)

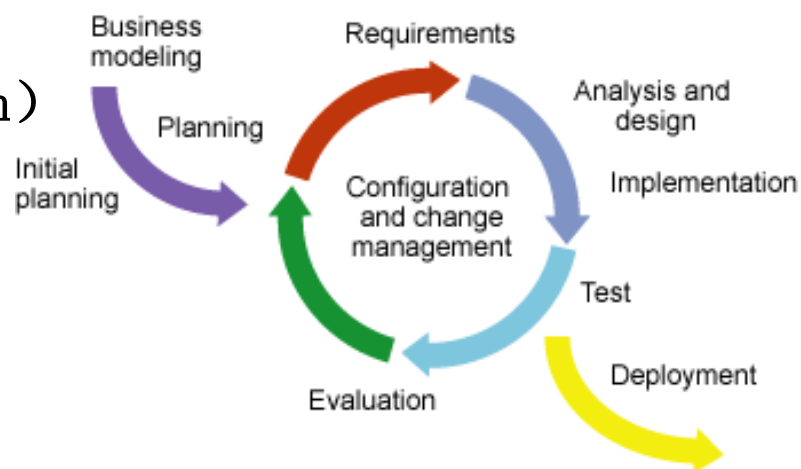
【案例分析】——RUP中的逻辑维

- 核心过程 workflows

- 商业建模 (Business Modeling)
- 需求 (Requirements)
- 分析和设计 (Analysis & Design)
- 实现 (Implementation)
- 测试 (Test)
- 部署 (Deployment)

- 核心支持 workflows

- 配置和变更管理 (Configuration & Change Management)
- 项目管理 (Project Management)
- 环境 (Environment)

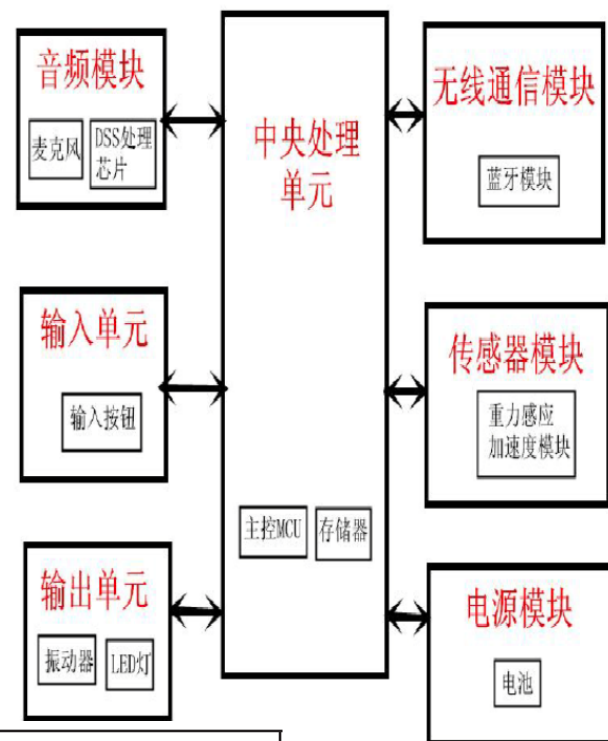




示例2——霍尔三维结构

小米手环产品设计

小米手环产品系统要素分析

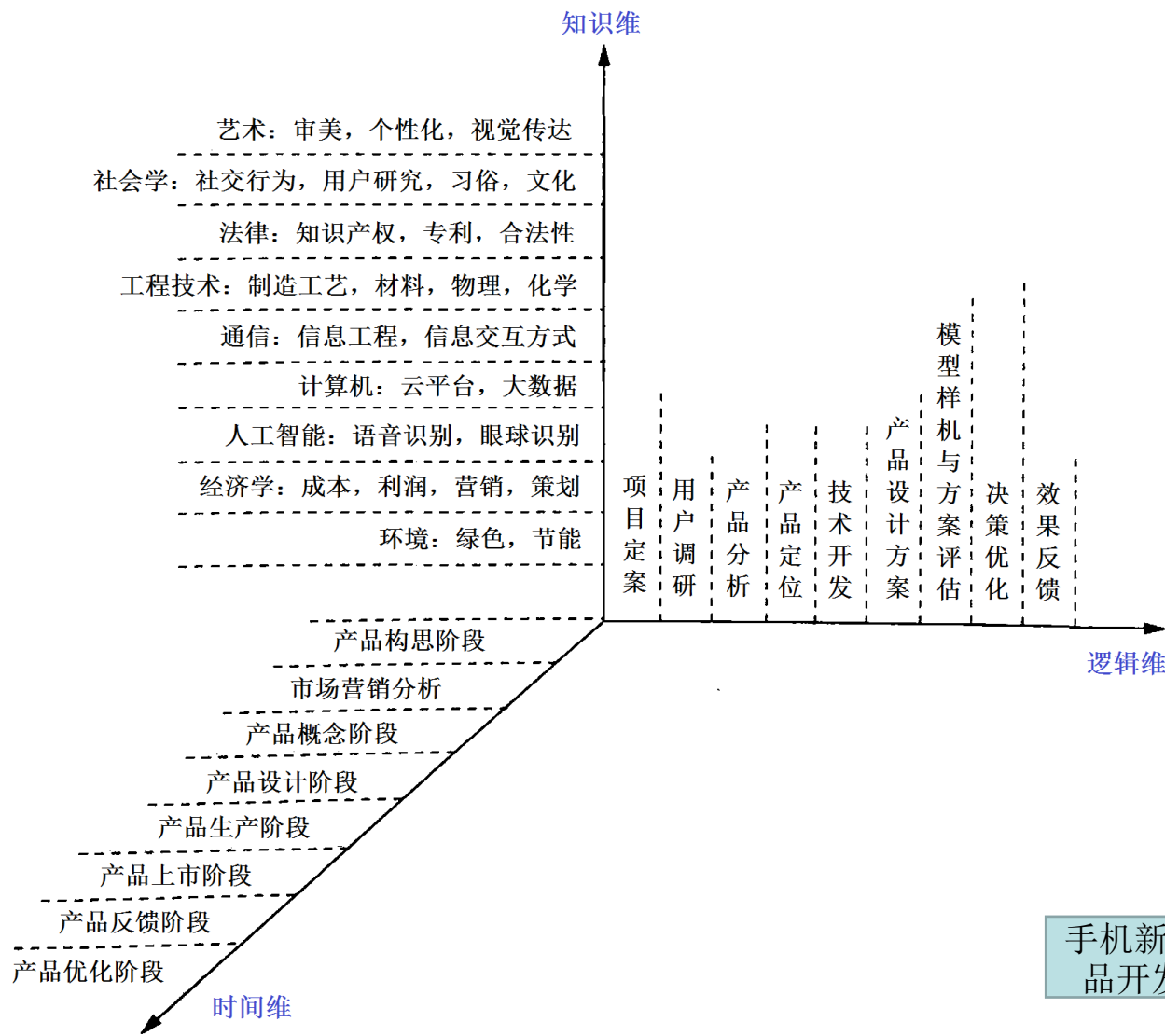


逻辑	要素	知识
需求确定	功能, 舒适性, 文化, 审美……	艺术, 社会学
内部因素	工艺, 材料, 传感器, 芯片, 电源, 屏幕, 材料……	经济, 法律, 工程技术, 计算机, 信息技术
外部因素	形态, 色彩, 交互方式……	艺术, 工程技术, 文化
反馈	信息数据, 环境, 交互, 利润……	经济, 环境, 统计
再调整	利润, 管理, 决策……	经济, 系统学



示例2——霍尔三维结构

【例2】——小米手环产品设计





【案例一】—— 两点之间的交通运输方式的选择

【案例分析】

- › (1) 时间维：从道路“规划研究”开始.....
- › (2) 专业维：要求参加问题研究人员要有“经济学、社会学、工程学、心理学、法学、环境科学”等方面的知识.....
- › (3) 逻辑维：按照逻辑维要求开展研究工作，具体为“明确问题→系统指标分析→系统综合→系统分析→系统优化→系统决策→系统实施”

新产品手机开发

适老化手机产品



案例分析(一)

案例一：两点之间交通运输方式的选择问题

明确问题

确定目标

系统综合

系统分析

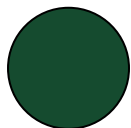
系统优化

系统决策

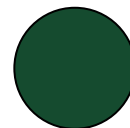
系统实施

需求量及变化趋势
国内外发展趋势
运输方式的优缺点
使用者的偏好

运输的对象
人、物
(液、气、固)
运输量
发展趋势
运输方式、偏好



A点



B点



明确问题

案例一：两点之间交通运输方式的选择问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

系统指标设计（可比性）

安全性

经济性

准时性

舒适性

与现有运输网络接口



明确问题

案例一：两点之间交通运输方式的选择问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

形成系统方案
不同时期
不同运输方式
组合方案

当前、未来
铁路、航空、公路、
水运等
单独、组合
形成不同的方案



明确问题

案例一：两点之间交通运输方式的选择问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

方案比较

根据指标体系

调查数据

比较分析

根据“确定目标”
环节中给出的指标
调查各种方案的数据
比较
分析



1、铁路运输

铁路能提供长距离大宗商品的低成本、低能源运输，且能运输至少一整车皮的批量货物，其运输的经济里程一般在200公里以上。铁路运输的优点有：

①运输速度快，时速可达80~120公里；②运输能力较大，可满足大量货物一次性高效率运输；③运输连续性强，由于运输过程受自然条件限制较小，所以可提供全天候的运行；④轨道运输的安全性能高，运行较平稳；⑤通用性能好，可以运送各类不同的货物；⑥运输成本（特别是可变成本）较低；⑦能耗低。

其缺点是：

①设备和站台等限制使得铁路运输的固定成本高，建设周期较长，占地也多；②由于设计能力是一定的，当市场运量在某一阶段急增时难以及时得到运输机会；③铁路运输的固定成本很高，但变动成本相对较低，使得近距离的运费较高；④长距离运输情况下，由于需要进行货车配车，其中途停留时间较长；⑤铁路运输由于装卸次数较多，货物损失事故通常也比其他运输方式多。

综上，它主要适用于以下作业：

①大宗低值货物的中、长距离运输，也较适合运输散装、罐装货物；②适于大量货物一次高效率运输；③对于运费负担能力小、货物批量大、运输距离长的货物来说，运费比较便宜。④轨道运输，安全系数大。

当然，运输方式的选择不仅限于单一的运输手段，而是通过多种运输手段的合理组合实现物流的合理化。可以在不同运输方式间自由变化运输工具，也即“联运”。

2、公路运输

公路运输能提供更为灵活多样的服务，多用于价高量小的货物的门对门服务，其经济里程一般在200公里以内。公路运输的优点有：

①运输速度快；②可靠性高，对产品损伤较少；③机动性高，可以选择不同的行车路线，灵活制定营运时间表，所以服务便利，能提供门到门服务，市场覆盖率高；④投资少，经济效益高。因为运输企业不需要拥有公路，所以其固定成本很低，且公路运输投资的周转速度快；⑤操作人员容易培训。

其缺点有：①变动成本相对较高。公路的建设和维修费经常是以税和收费班的形式向汽运人征收的；②运输能力较小，受容积限制，使它不能像铁路运输一样运大量不同品种和大件的货物；③能耗高，环境污染比其他运输方式严重得多，劳动生产率低；④土地占用较多。

综上，公路运输主要适用于以下作业：①近距离的独立运输作业；②补充和衔接其他运输方式，当其他运输方式担负主要运输时，由汽车担负起点和终点处的短途集散运输，完成其他运输方式到达不了的地区的运输任务。

3、水路运输

水路运输通常表现为四种形式：沿海运输，近海运输，远洋运输和内河运输。

其主要优点有：①运能大，能够运输数量巨大的货物；②通用性较强，客货两宜；③越洋运输大宗货品，连接被海洋所宏展的大陆，远洋运输是发展国际贸易的强大支柱；④运输成本低，能以最低的单位运输成本提供最大的货运量，尤其在运输大宗货物或散装货物时，采用专用的船舶运输，可以取得更好的技术经济效果；⑤劳动生产率高；⑥平均远距长。

其缺点有：①受自然气象条件因素影响大。由于季节、气候、水位等的影响，水运受限的程度大，因而一年中中断运输的时间较长；②营运范围受到限制；③航行风险大，安全性略差；④运送速度慢，准时性差，在途中的货物多，会增加货主的流动资金占有量，经营风险增加；⑤搬运成本与装卸费用高，这是因为运能最大，所以导致了装卸作业量最大。

所以，水运主要承担以下作业任务：①承担大批量货物，特别是集装箱运输；②承担原料半成品等散货运输；③承担国贸运输，即远距离，运量大，不要求快速抵达的客货运输。



明确问题

案例一：两点之间交通运输方式的选择问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

方案优化 — 根据系统目标

目标中的指标

实施难易程度

其他：

偏好

当地经济发展概况

最优方案

次优方案

满意方案

例：物流

从物流系统的总体目标出发，运用系统理论和系统工程原理和方法，充分利用各种运输方式，选择合理的运输路线和运输工具，以最短的路径，最少的环节，最快的速度 and 最少的劳动消耗，组织好物质产品的运输活动。



明确问题

案例一：两点之间交通运输方式的选择问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

方案选择

决策者根据实际情况确定



逻辑维



案例一：两点之间交通运输方式的选择问题

明确问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

方案实施

提交有关部门审批
相关工程实施

逻辑维



明确问题

案例二：新产品开发(手机)

确定目标

开发新产品（手机）

系统综合

产品定位
需求量

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

逻辑维

图表2：2017年6月-2020年6月我国手机网络购物用户和支付用户规模以及使用情况(单位：万人，%)



资料来源：CNNIC 前瞻产业研究院整理

©前瞻经济学人APP



案例二：新产品开发(手机)

明确问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

指标体系（手机）

外形体积

操作性

功能

能耗

价格



明确问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

案例二：新产品开发(手机)

系统方案

功能、外观等的具体方案



此处是示意图
开发应给出具
体的设计方案

逻辑维

案例分析(二)



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

明确问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

案例二：新产品开发(手机)

方案比较

根据指标体系
列出数据
比较分析

规格参数

型号:	KP500 cookie
手机频段:	GSM, GSM 850/900/1800/1900, EDGE
体积:	106.5×55.4×11.9mm
重量:	89克
主屏参数:	240×400像素(WQVGA), 触摸屏
系统:	
摄像头像素:	320万像素
铃声:	64和弦, 支持MP3铃声
蓝牙:	支持蓝牙, A2DP蓝牙立体声, 蓝牙 2.1+EDR
WiFi (WLAN):	
扩展卡:	支持TF卡(microSD卡), 最大支持8GB
GPS:	

示意图

产品开发还应有其他技术指标



明确问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

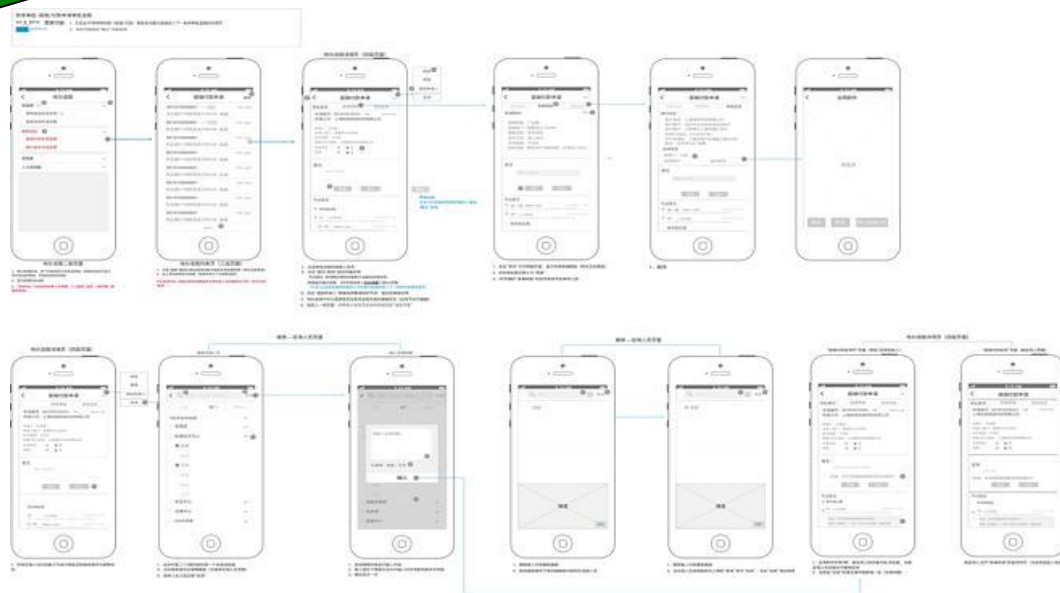
系统决策

系统实施

案例二：新产品开发(手机)

方案优化

根据系统总体目标等确定



逻辑维



明确问题

确定目标

系统综合

系统分析

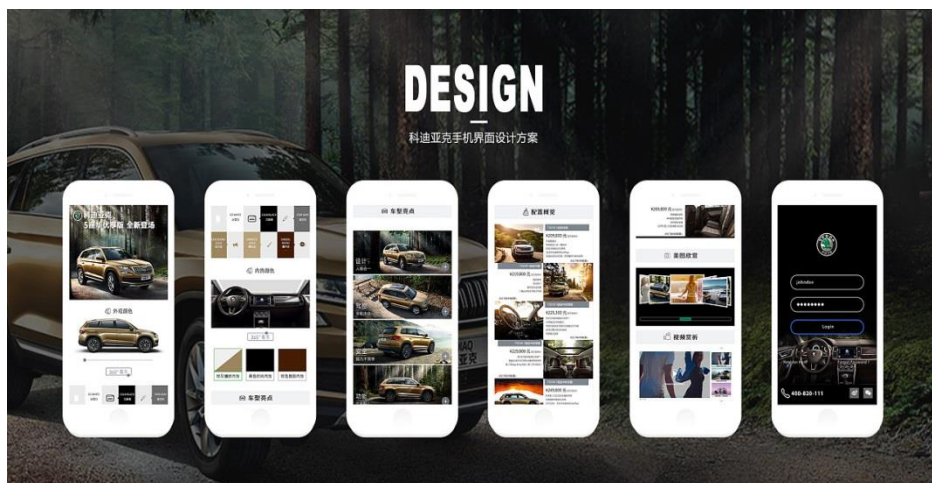
系统优化

系统决策

系统实施

案例二：新产品开发(手机)

方案选择 根据系统目标
决策者根据实际情况确定
(企业生产水平、生产能力等)



逻辑维



明确问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

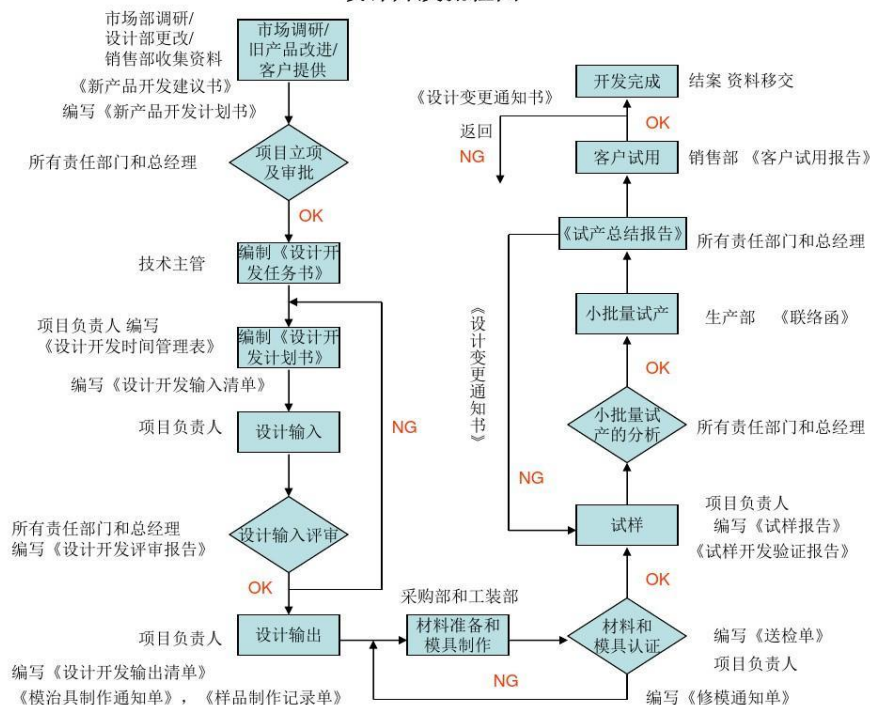
逻辑维

案例二：新产品开发(手机)

生产制造



设计开发流程图





案例(三)——霍尔三维结构

2021年第二季度5G安卓手机品牌各年龄段市场份额

明确问题

案例三：适老化产品开发

确定目标

开发新产品（适老化产品）

产品定位

需求量

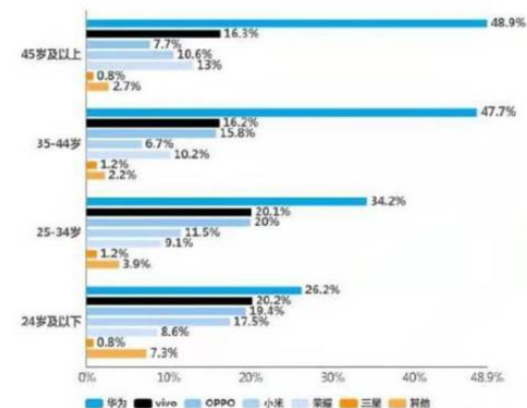
系统综合

系统分析

系统优化

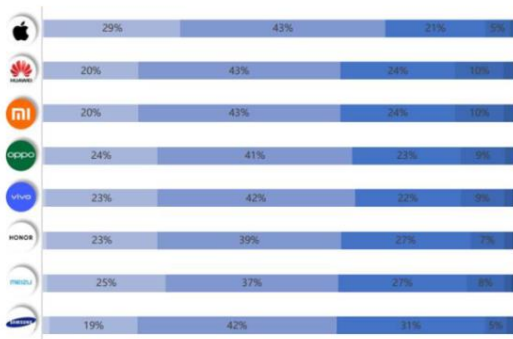
系统决策

系统实施



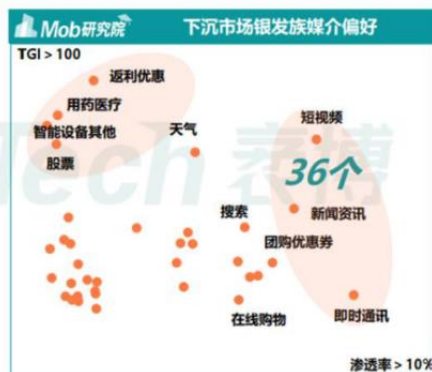
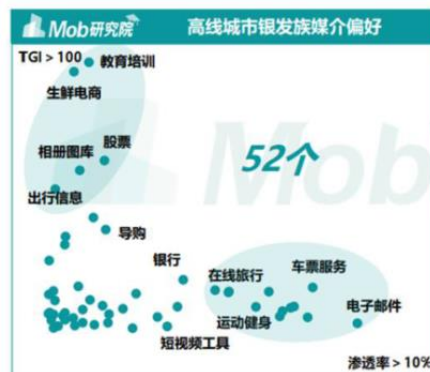
Mob研究院

手机品牌关注人群年龄占比



都市银发族触网行为更为广泛

二线及以上城市银发族触网行为更为广泛，涉猎的移动应用更多，高渗透率TGI应用类别超52款



中华人民共和国工业和信息化部
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China



工业和信息化部

新闻动态

政务公开

政务服务

公众参与

工信数据

专题专栏

首页 > 政务公开 > 政策文件 > 文件发布 > 通信业

发文机关：工业和信息化部

标 题：工业和信息化部关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人使用智能化产品和服务的通知

发文字号：工信部信管函〔2021〕18号

成文日期：2021-02-10

发布日期：2021-02-10

发布机构：信息通信管理局

分 类：信息通信管理

工业和信息化部关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人使用智能化产品和服务的通知

逻辑维



案例(三)——霍尔三维结构

案例三：适老化产品开发

明确问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

充分考虑老年人的使用需求

外形体积

大屏幕

操作性

操作简单

功能

大字体、大图标、大音量
屏幕朗读、远程守护、屏幕共享

能耗

大电池容量

价格

精准降费惠及老年人



案例(三)——霍尔三维结构

明确问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

逻辑维

案例三：适老化产品开发

系统方案

功能、外观等的具体方案



1
点击设置
-桌面与锁屏
选择桌面模式



3
进入
简易模式
字体图标变大
方便操作



2
选择简易模式
点击应用



4
开启简易模式
字体图标
自动调为最大
便于阅读



案例(三)——霍尔三维结构

明确问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

逻辑维

案例三：适老化产品开发

方案比较

根据指标体系
列出数据
比较分析





案例(三)——霍尔三维结构

明确问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

案例三：适老化产品开发

方案优化

根据系统总体目标等确定



逻辑维



案例(三)——霍尔三维结构

案例三：适老化产品开发

明确问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

逻辑维

方案选择

根据系统目标
决策者根据实际情况确定
(企业生产水平、生产能力等)

组织首批115个公共服务类网站和43个手机APP完成适老化及无障碍改造，围绕老年人获取信息的需求，优化界面交互、内容朗读、操作提示、语音辅助等功能，切实改善老年用户在使用互联网服务时的体验，提高信息无障碍水平，助力老年人等特殊群体跨过“数字鸿沟”。

首批适老化及无障碍改造 APP 名单

类 型	APP 名称
新闻资讯	腾讯新闻、新浪微博、今日头条
社交通讯	(1) 社交类：微信、QQ (2) 电信类：电信、移动、联通网上营业厅
生活购物	(1) 购物：淘宝、京东、拼多多、闲鱼 (2) 美食外卖类：饿了么、美团 (3) 住房：链家、贝壳 (4) 娱乐：抖音、火山小视频、喜马拉雅听书、爱奇艺、优酷、全民K歌、唱吧 (5) 工具：百度、搜狗
金融服务	(1) 支付类：支付宝、微信支付 (2) 银行类：中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行、中国交通银行
旅游出行	(1) 地图类：百度地图、高德地图、腾讯地图 (2) 网约车类：滴滴出行 (3) 票务类：铁路12306、携程旅行
医疗健康	(1) 寻医问诊类：114健康、好大夫在线、微医 (2) 医药类：京东到家、叮当快药



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

案例(三) —— 霍尔三维结构

明确问题

确定目标

系统综合

系统分析

系统优化

系统决策

系统实施

逻辑维

生产制造

案例三：适老化产品开发



主流智能手机UI系统适老化评级





系统工程过程系统

在这个过程系统中，每一阶段都有自己的管理内容和管理目标，每一步骤都有自己的管理手段和管理方法，彼此相互联系，再加上具体的管理对象，组成了一个有机整体。

霍尔管理矩阵可以提醒人们在哪个阶段该做哪一步工作，同时明确各项具体工作在全局中的地位和作用，从而使工作得到合理安排。

把系统工程过程系统运用于大型工程项目，尤其是探索性强、技术复杂、投资大、周期长的“大科学”研究项目，可以减少决策上的失误和计划实施过程中的困难。



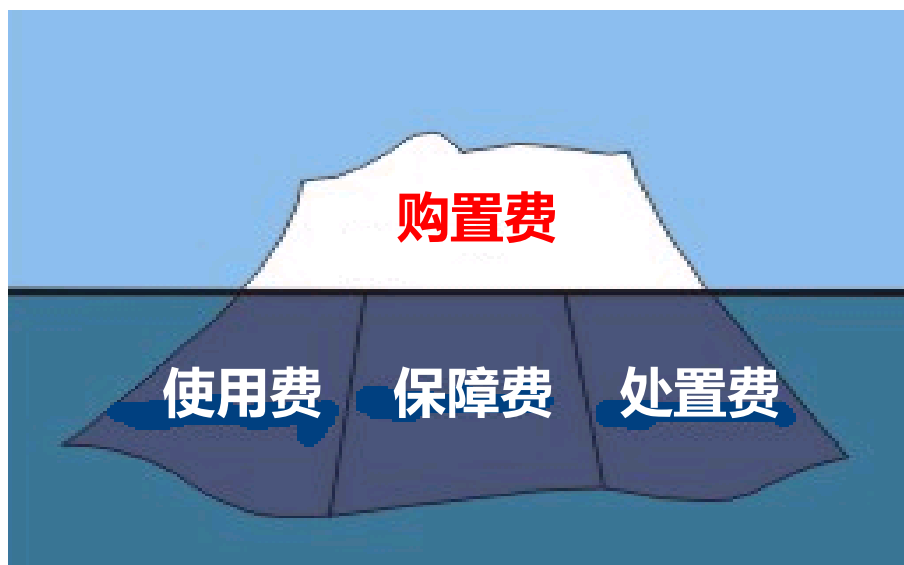
基于“三维结构”模型的系统工程过程系统

- 国内外许多事例表明，运用科学的系统工程过程系统管理方法，决策的可靠性可提高一倍以上，节约时间和总投资平均在15%以上，而用于管理的费用一般只占总投资的3%~6%。
- 在规划和方案探索阶段，只花去装备寿命周期费用的极少部分，但确定了装备一生要花费用的70%；
- 全面工程研制之前，花费的费用占到寿命周期费用的3%，但固定了寿命周期费用的85%；
- 研制结束时，装备寿命周期费用已被基本固定。



寿命周期费用

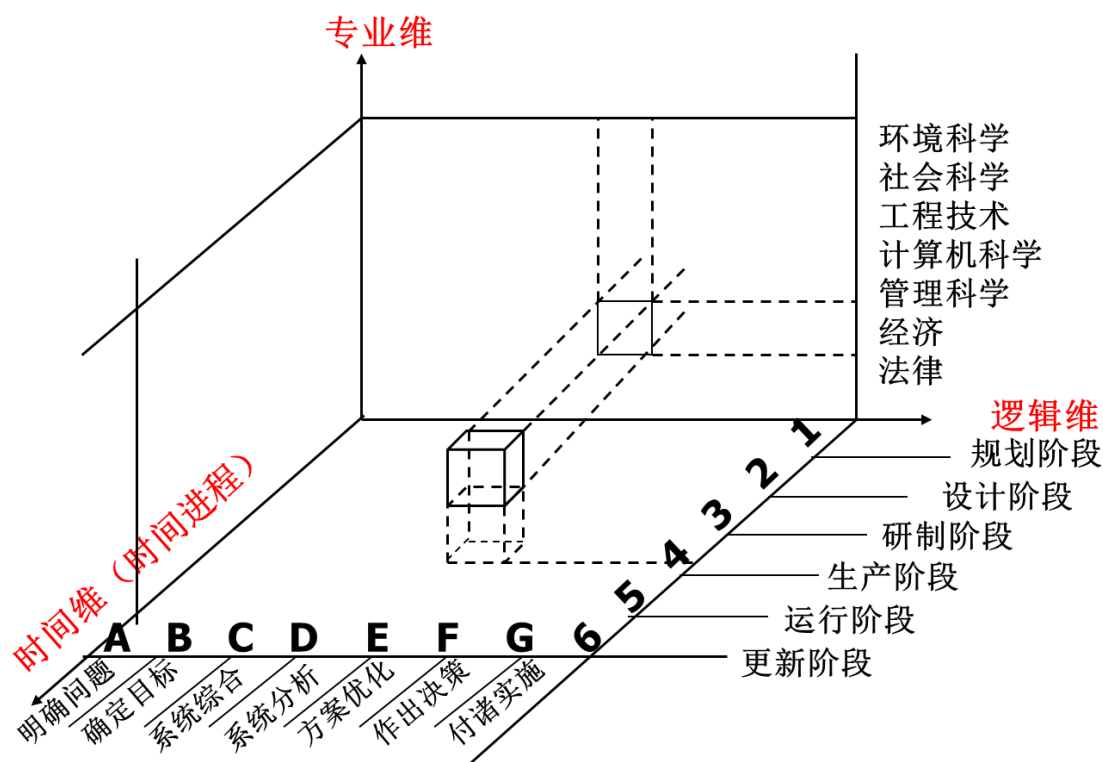
寿命周期费用（LCC，Life Cycle Cost）是指装备在其寿命周期内，为论证、研制、生产、使用与保障、退役所付出的一切费用之和，亦即系统在寿命周期内，为购置以及维持其正常运行所需支付的全部费用。





思考:

- 用霍尔三维结构模型分析一个你所了解的工程或案例。



时间维: 从规划到更新, 按时间顺序排列的SE全过程。

逻辑维: 每个阶段需进行的工作步骤, 是运用系统工程方法进行思考、分析和解决问题应遵循的一般程序。

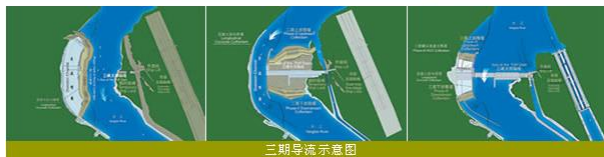
专业维: 指在完成上述各阶段和各步骤所需要的各种专业知识和管理知识。



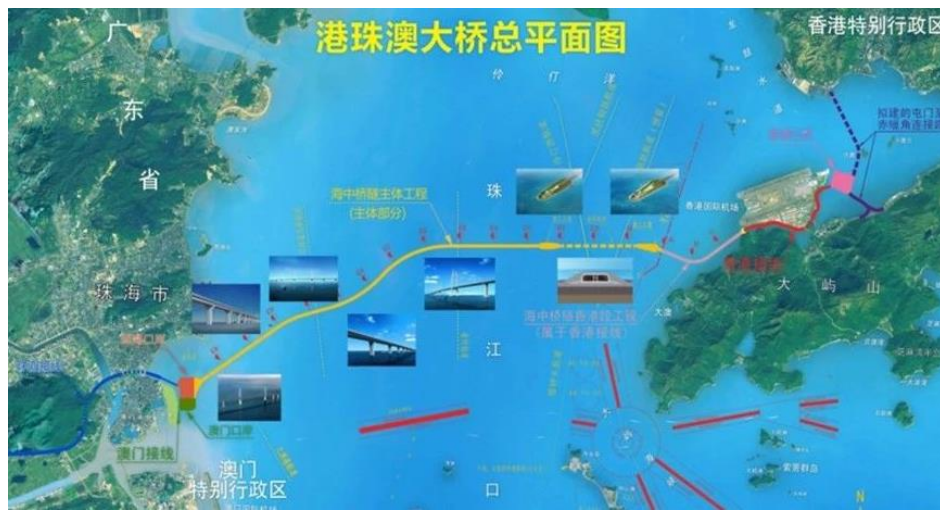
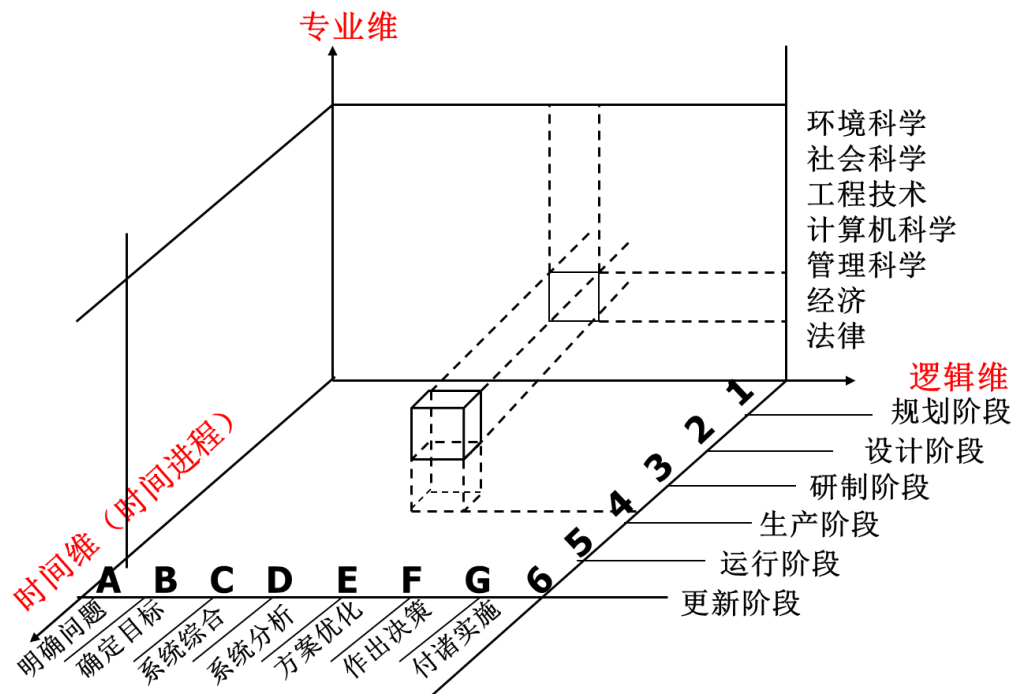
例如：用霍尔三维结构模型分析**考研/工作应聘**；**三峡工程/港珠澳大桥工程**等



三峡工程枢纽布置示意图



三期导流示意图





- 20世纪70年代末到80年代中，美国，由于系统工程和系统分析在空间技术中的成功应用，促使他们力图将之用于解决社会、经济问题。
 - 20世纪60年代中期曾兴起一个声势浩大的“把空间技术应用于社会”的运动，美国加州政府与四家航空公司签约分别就公共运输、消除污染等问题立项研究。
 - 1969年美国参议院一份长达400多页的题为“把系统分析和计算机技术应用干社会科学和社会问题”的报告中指出：“政府应该吸收管理科学、系统分析和计算机技术这些新方法,积极运用现代技术来设计一种应付今天复杂问题所必需的社会制度，在这方面起领导作用并发挥独创性”。
 - 美国一些管理学院也纷纷增设定量分析的课程。





- 应用中的挫折
 - 加州四项报告没有被采用
 - 实施联邦政府推进PPBS(规划计划预算系统)计划半途而废
 - 哈佛大学在20世纪80年代又重新强调增加人文科学方面定性理论的课程
 - 甚至有人开始对一些定量学科表示悲观，如“运筹学死了”等等，更多的人开始反思
- 1980年，国际应用系统分析所(IIASA)专门组织了一次讨论会，名为“运筹学和系统分析过程的反思”。
 - 这些学科之所以在某些问题不能很好应用，主要是他们的方法论不充分。处理一些问题太硬，定性考虑不够，人的因素考虑不够。
 - 总之过分的定量化、过分的数学模型化难以解决一些社会实际问题。



第二节 切克兰德方法论

- 系统可以分为硬系统和软系统。硬系统偏重工程系统、机理明显的物理系统。硬系统便于观察，便于用数学模型描述，可以用现成的定量方法计算出系统的行为和最佳结果。
- 软系统偏重社会、机理，尚不清楚的生物型的软系统，难以用数学模型描述，只能半定量、半定性或者只能用定性的方法来处理。
- 用霍尔系统工程方法处理软系统问题，存在局限性：
 - 大部分管理问题目标不清楚，需要研究、定义；
 - 霍尔系统工程方法针对硬系统，没考虑人的作用，忽视人的主观认识；
 - 实际中很多问题无法建立模型。





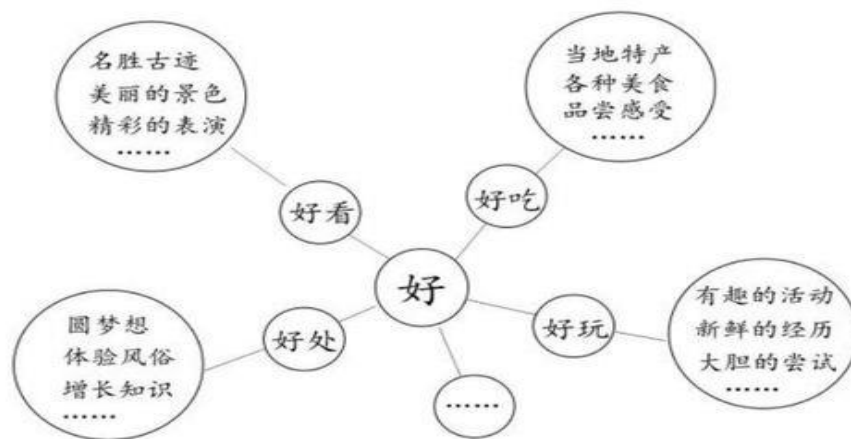
第二节 切克兰德方法论

- 20世纪40~60年代期间，系统工程主要用来寻求各种战术问题的最优策略、组织管理大型工程项目等。
- 20世纪70年代以后，系统工程越来越多地用于研究社会经济的发展战略和组织管理问题，涉及的人、信息和社会等因素相当复杂，使得系统工程的对象系统软化，并导致其中的许多因素又难以量化。
- 因此，为了适应系统工程的对象系统的软化趋势，从20世纪70年代开始，许多学者在霍尔方法论的基础上，进一步提出了各种软系统工程方法论。
- 其中，在80年代中前期由英国兰切斯特大学(Lan-caster University) P·切克兰德 (P·Checkland)教授提出的方法比较系统且具有代表性。



第二节 切克兰德方法论

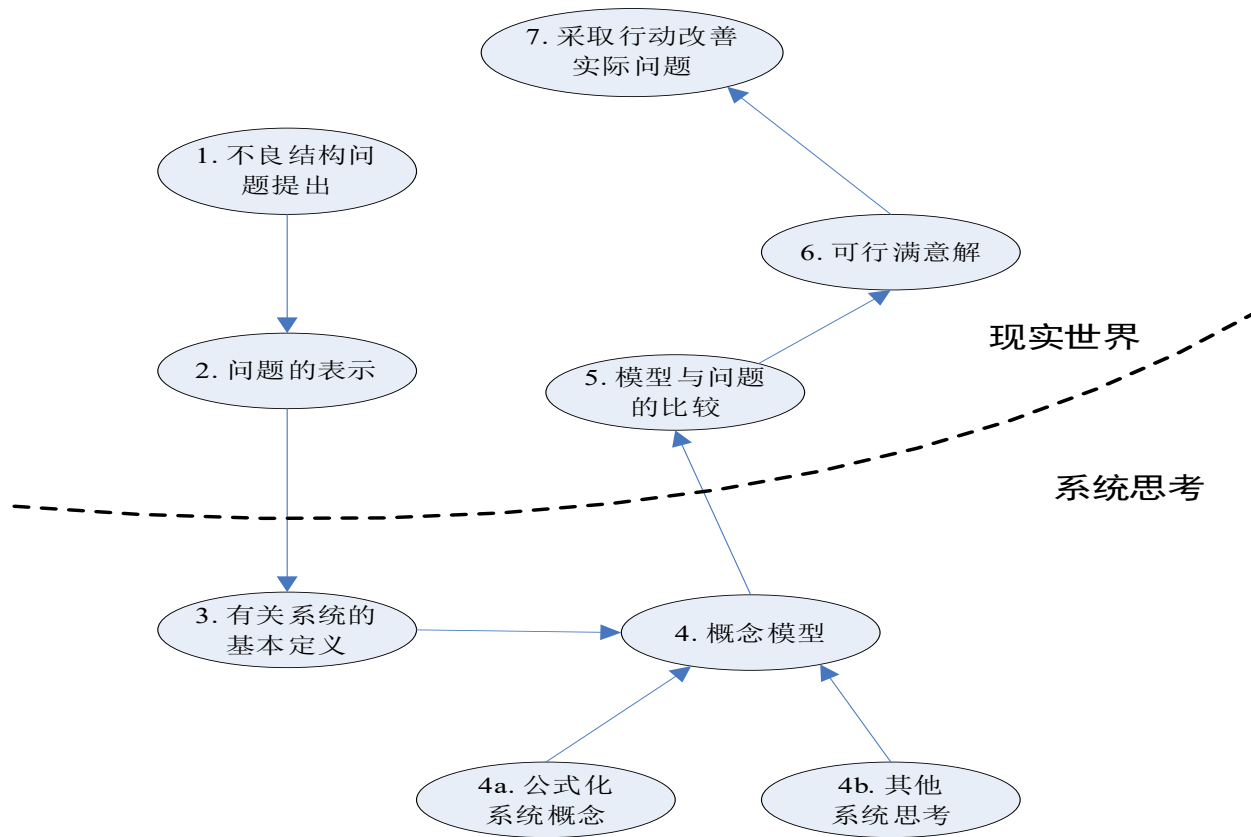
- 处理软系统的方法有很多，如专家调查法（德尔菲法）、情景分析法、冲突分析法等。但从系统工程方法论角度看，80年代中前期英国学者切克兰德（P.B.Checkland）提出的“调查学习”方法（软方法）具有更高的概况性。
- 切克兰德的“调查学习”软系统方法的核心是“调查、比较”或者说是“学习”，从现状调查和模型比较中，学习改善现存系统的途径。





第二节 切克兰德方法论

- 软系统方法论认为对社会系统的认识离不开人的主观意识,社会系统是人的主观构造的产物。
- 软系统方法论旨在提供一套系统方法,使得在系统内的成员间开展自由的、开放的讨论和辩论,从而使各种观念得到表现,在此基础上达成对系统进行改进的方案。





第二节 切克兰德方法论

方法步骤如下：

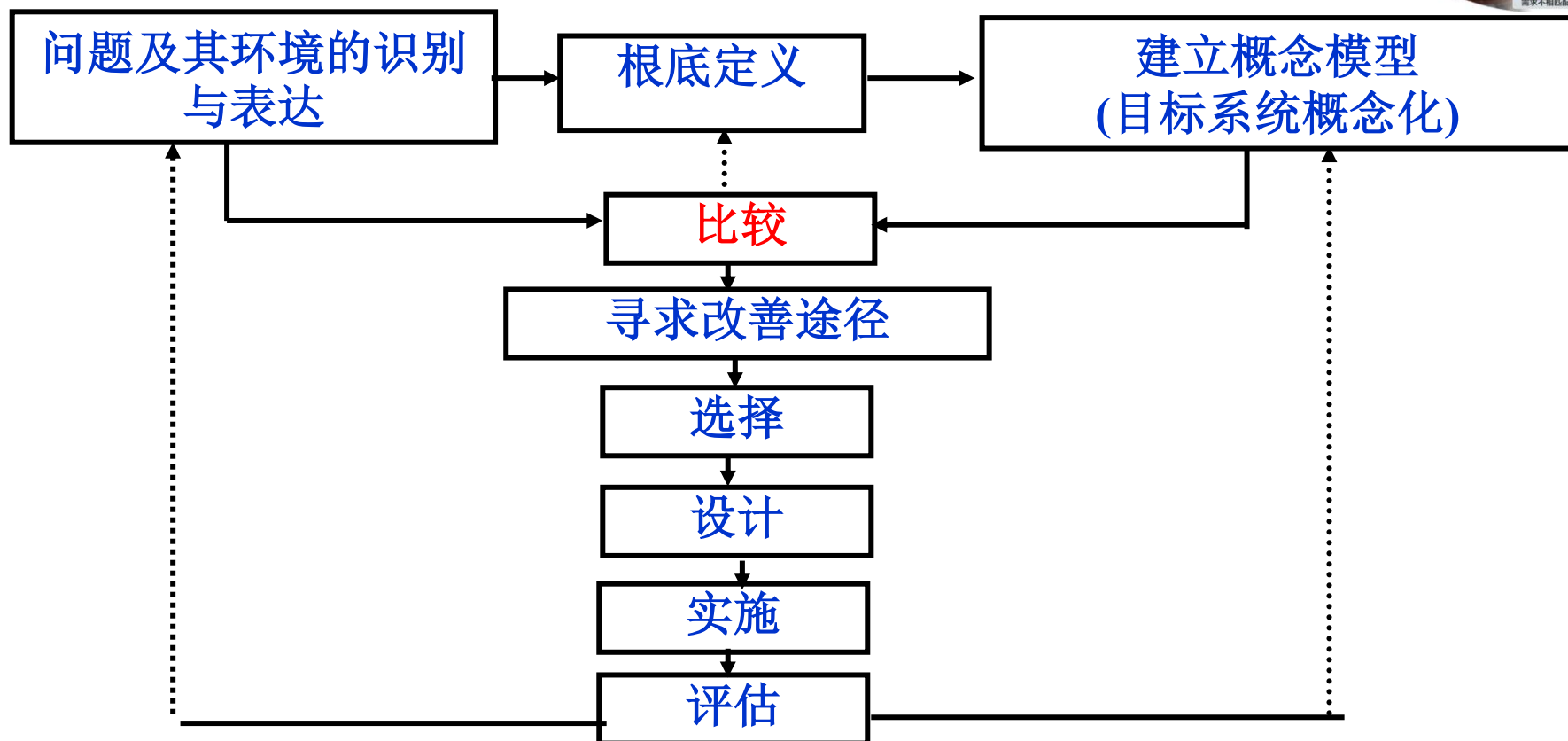
- ① **不良结构系统现状说明**。通过调查分析，对现存的不良结构系统的现状进行说明。在这里有必要区分“问题”与“问题情景”。问题指的是已能明确确定下来的某些东西，而问题情景是指人们感觉到其中有问题却不能确切定义的某种环境。
- ② **弄清关联因素**。初步弄清问题情景的结构变量和过程变量，明确与现状有关的各种因素及其相互关系。
- ③ **建立概念模型**。在不能建立数学模型的情况下，用结构模型或语言模型来描述系统的现状。
- ④ **改善概念模型**。随着分析的不断深入和“学习”的加深，进一步用更合适的模型或方法改进上述概念模型。
- ⑤ **比较**。将概念模型与现状进行比较，找出符合决策者意图而且可行的改革途径或方案。
- ⑥ **实施**。实施提出的改革方案。





第二节 切克兰德方法论

主要内容和过程





切克兰德方法论的主要内容：

1. 问题调查与识别：

- 收集与问题相关的多方信息，理解问题背景、现状及影响因素。
- 表达问题现状，识别构成或影响因素及其关系，明确系统问题结构、现存过程及相互间的不适应之处。
- 确定涉及的行为主体（如组织、个人、部门等）和利益相关方。

2. 根定义（Root Definition）：

- 对问题情境进行深入剖析，明确其核心目标、输入、输出、控制机制以及环境限制。
- 通过“系统是什么，为了什么，如何运作，由谁负责，受何限制”的五元组形式表述，为系统提供一个清晰的、抽象的概念框架。



切克兰德方法论的主要内容：

3. 建立概念模型（Conceptual Modeling）：

- 基于根定义，构建反映系统目的、结构、行为和环境理想化或理想应然状态的概念模型。
- 这个模型通常是非数学的、逻辑的或图示化的，旨在帮助理解问题的复杂性，揭示问题的深层结构和动态关系。

4. 问题与模型对比：

- 将现实问题的情况与构建的概念模型进行对照，识别差距、矛盾和不一致之处。
- 通过对比分析，深入探讨问题的根本原因，而非仅仅关注表面症状。



切克兰德方法论的主要内容：

5. 可行性与理想变革评估：

- 评估在当前环境中实现理想模型的可能性，考虑资源、技术、社会接受度等因素。
- 探讨和建议可能的系统变革路径，包括渐进式改进和颠覆性创新。

6. 系统变革与执行：

- 制定具体的变革策略和行动计划，包括政策、流程、组织结构调整等。
- 实施变革，并进行监测与评估，以确保变革的有效性和持续改进。



切克兰德方法论的特点与原则：

- **比较与探寻**：强调对多种可能解决方案的比较分析，而非追求单一最优解，鼓励开放思维和持续学习。
- **参与与协商**：倡导多方利益相关方的积极参与，通过协商达成共识，尊重各方的价值观和利益。
- **软系统的视角**：关注系统中的主观因素、人因、文化和社会影响力，而非仅限于技术或经济层面。
- **迭代与适应性**：允许方法论的应用过程是迭代的，随着对问题理解的深化和环境变化进行调整。
- **问题导向**：聚焦于问题的本质而非表面现象，通过深度剖析揭示问题的结构性根源。



案例：建设世界一流大学的问题

问题

如何建设世界一流大学？

分析

这是一个典型的软系统问题研究，如果采用霍尔系统工程方法进行研究就会碰到很多无法跨越的困难。若采用切克兰德系统工程方法进行研究，研究技术路线和方法如下：

现状说明

对学校办学宗旨、学科建设、制度建设、资源获取与分配制度、考核制度、所在地环境等进行充分调查研究，着重说明学校在教学和科研方面存在的优势、劣势、机会和威胁。



案例：建设世界一流大学的问题

弄清关联因素

对上述因素进行关联分析，初步弄清目前各种要素在学校中的地位和作用以及它们之间的内在联系，明确改善哪些因素对解决存在的问题作用最大，是创建世界一流大学的主要因素。

建立概念模型

可用结构模型、语言模型等对学校的现状进行描述，总之力图使所建立的概念模型便于比较与分析。



案例：建设世界一流大学的问题

改善概念模型

调查、了解、学习目前世界上公认的一流大学，了解它们的办学宗旨、学科建设、制度建设、资源获取途径与资源分配、激励制度等，通过这样的“学习”，修改、改善学校的概念模型。

比较

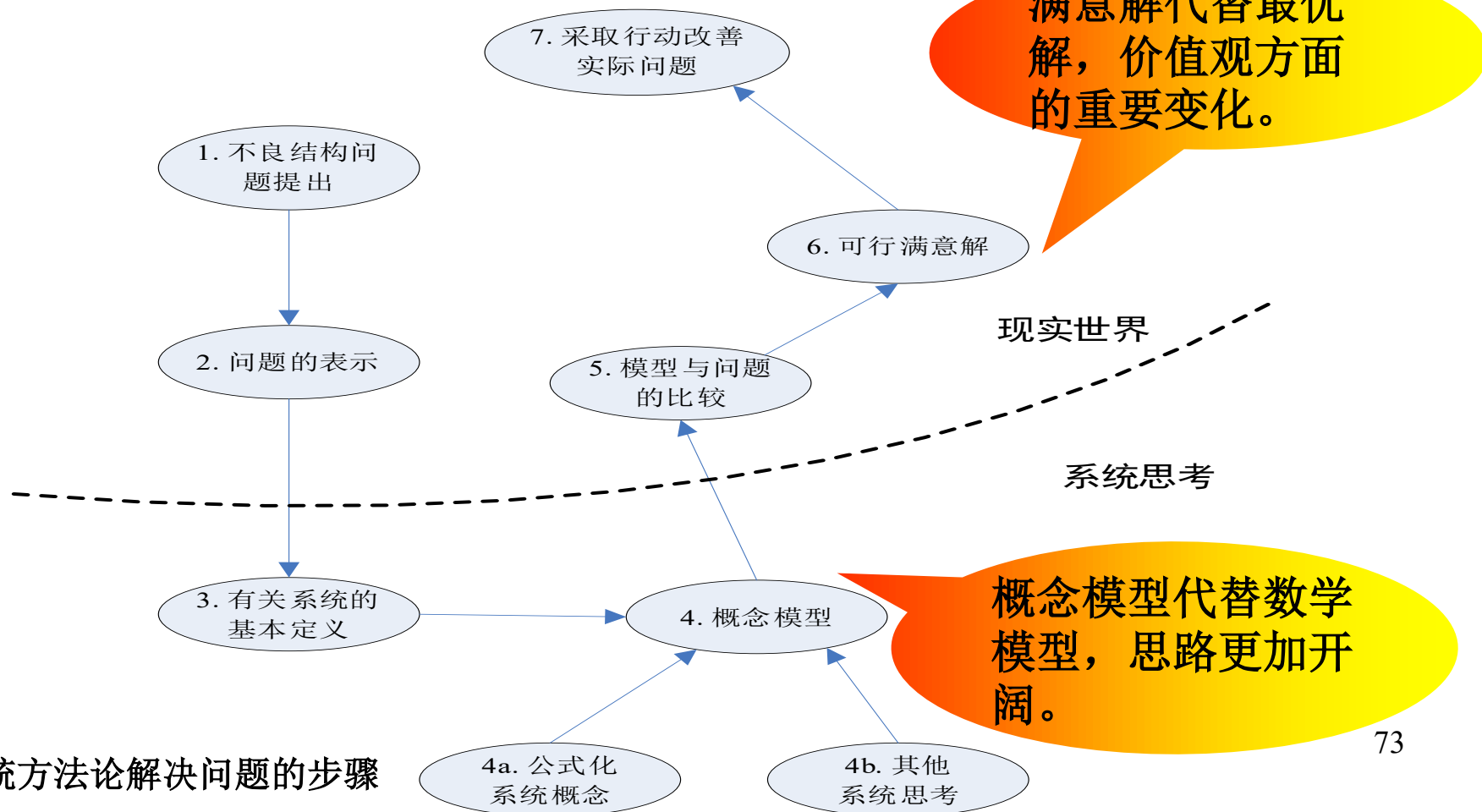
将学校现状与概念模型进行比较，找出存在的问题，提出学校创世界一流大学的方案和途径。这些方案和途径必须与决策者意图相一致，且提出的方案和途径是可行的。

实施

学校根据研究所提出的方案、途径，制定详细的实施计划，实施建设一流大学的方案。



切克兰德的“调查学习”软方法的核心不是寻求“最优化”，而是“调查、比较”或者说是“学习”，从模型和现状比较中，学习改善现存系统的途径。





案例：建设农产品品牌的问题

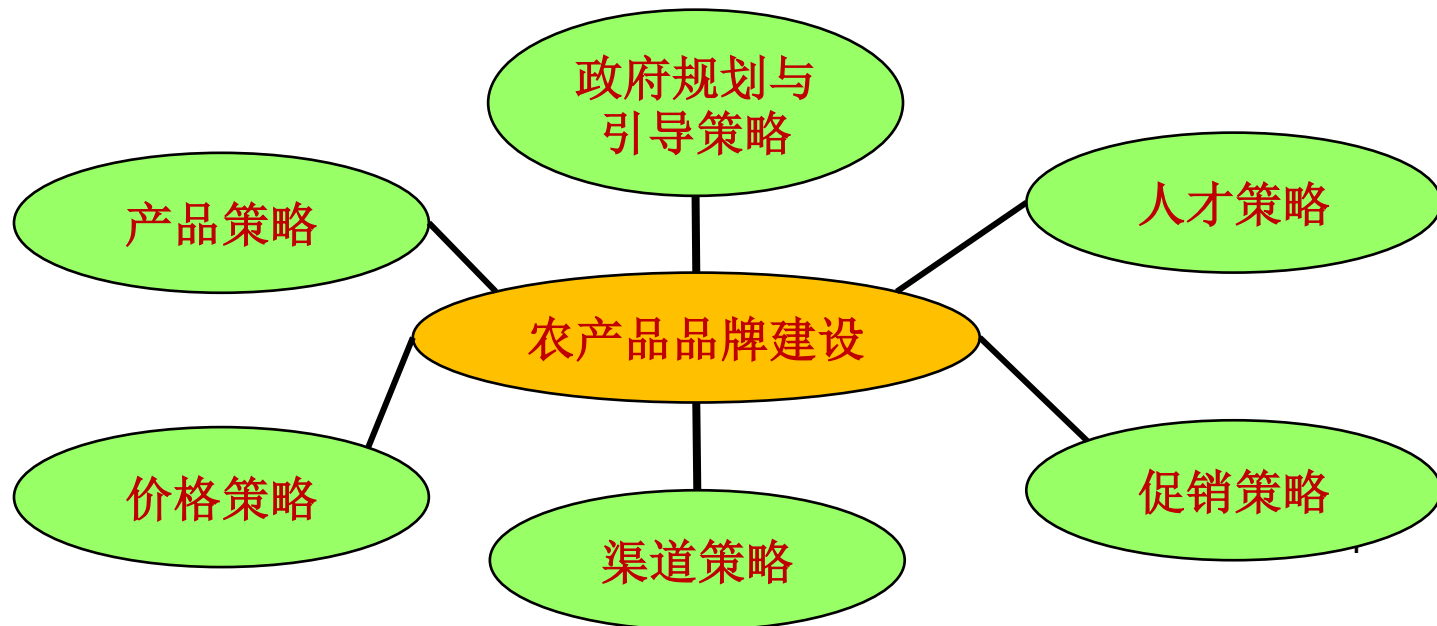
问题

农产品品牌的建设

根底定义

在政府的规划和引导下，农产品生产经营者使用标准化生产技术和品牌管理策略，塑造农产品品牌形象的活动，实现农业增效和农民增收。

概念模型





霍尔三维结构模型与切克兰德工程方法比较

霍尔三维结构和切克兰德方法论均为系统工程方法论，均以问题为起点，具有相应的逻辑过程。

在此基础上，两种方法论主要存在以下不同点：

- ① 霍尔方法论主要以硬系统为研究对象，而切克兰德方法更适用于对社会经济和经营管理等“软”系统问题的研究。
- ② 前者的核心内容是优化分析，而后者的核心内容是比较学习。
- ③ 前者更多关注定量分析方法，而后者比较强调定性或定性与定量有机结合的基本方法。
- ④ 后者较之前者具有反馈过程。

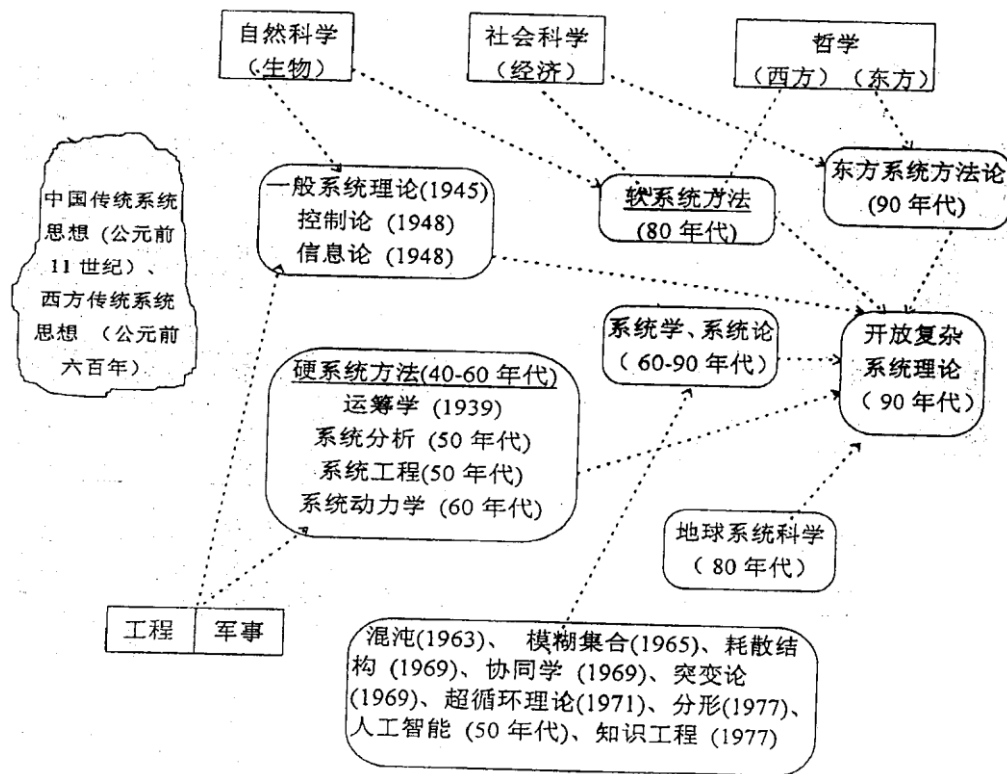


	定 义	特 点	方 法
良结构系统	工程、机理明显的物理型的硬系统	可用数学模型描述，有定量方法可以计算出系统的行为和最佳结果。	用霍尔模型等“硬方法”求出最佳的定量结果。
不良结构系统	社会、机理不清的生物型的软系统	难用数学模型描述，只能用半定量、半定性或者只能用定性的方法来处理问题。	用调查学习法等“软方法”求出可行的满意解。



软硬系统方法论的比较

硬系统方法论	软系统方法论
问题(Problem)	议题(issue)
数学模型	概念模型
最优化	寻求“可行满意的变化”
优化过程	学习过程





第三节 物理—事理—人理系统方法论

- 物理—事理—人理系统方法（简称WSR）是顾基发和朱志昌在1995年提出的：“The Wu-li, Shi-li, Ren-li approach (WSR): an oriental systems methodology”为标志，该文收录在1995年5月由Hull大学出版的文集Systems Methodology: Possibilities for Cross-Cultural Learning and Integration。
- 他们总结了国内很多系统工程的研究与实践，分析它们成功与失败的原因，从众多案例分析中悟出“关系协调”的重要性，从方法论的角度提出了物理—事理—人理系统方法。
- 2006年10月，上海科技教育出版社正式出版由顾基发和唐锡晋合著的《物理事理人理系统方法论：理论与应用》



(一) 物理-事理-人理系统方法论的基本概念

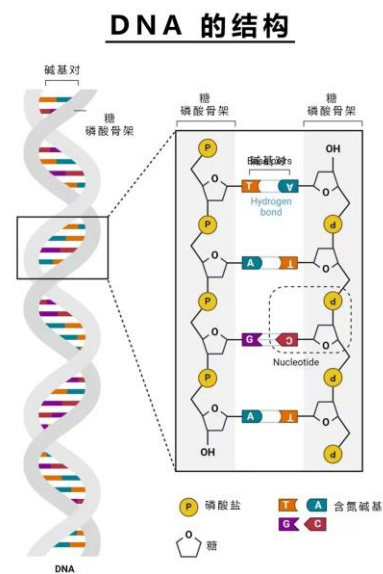
- **物理**：主要涉及物质运动的规律，通常要用到自然科学知识，回答有关的物是什么，能够做什么，它需要的是真实性。
- **事理**：是做事的道理，主要解决如何安排、运用这些物，通常用到管理科学方面的知识，回答可以怎样去做。
- **人理**：是做人的道理，主要回答应当如何做。处理任何事和物都离不开人去做，以及由人来判断这些事和物是否得当，并且协调各种各样的人际关系。通常要运用人文和社会学科的知识去处理各种社会问题，人理常常是主要内容





(一) 物理-事理-人理系统方法论的基本概念

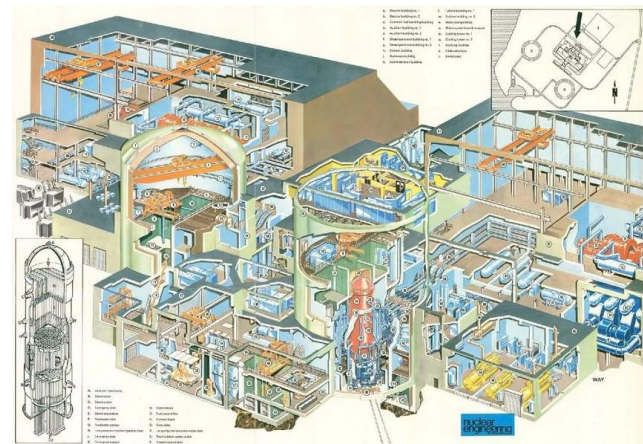
- **物理**：主要涉及物质运动的规律，通常要用到**自然科学**知识，回答有关的物是什么，能够做什么，它需要的是真实性。
- 如描述自由落体的万有引力定律、遗传密码由DNA中的双螺旋体携带、核电站的原理是将核反应产生巨大能量转化为电能。
- 大学传授的知识主要用于解决各种“物理”问题。





(一) 物理-事理-人理系统方法论的基本概念

- **事理**：是做事的道理，主要解决如何安排、运用这些物，通常用到**运筹学和管理科学方面**的知识，回答可以怎样去做。
- 典型例子包括美国阿波罗计划、核电站的建设和供应链的设计与管理等
- 大学课程中的系统工程、工业工程、运筹学、控制理论等都是传授用于回答事理方面问题的知识。





(一) 物理-事理-人理系统方法论的基本概念

- **人理**：是做人的道理，主要回答应当如何做。处理任何事和物都离不开人去做，以及由人来判断这些事和物是否得当，并且协调各种各样的人际关系。通常要运用**人文和社会学科**的知识去处理各种社会问题。
 - 例如，对于资源和土地匮乏的日本，核电可能更加经济，但一些地方由于人们害怕可能会遭到核事故和核辐射的影响，在建设核电站的时候就会受到反对、抗议甚至否定，这就是人理的作用。





(二) 物理-事理-人理系统方法论的内容

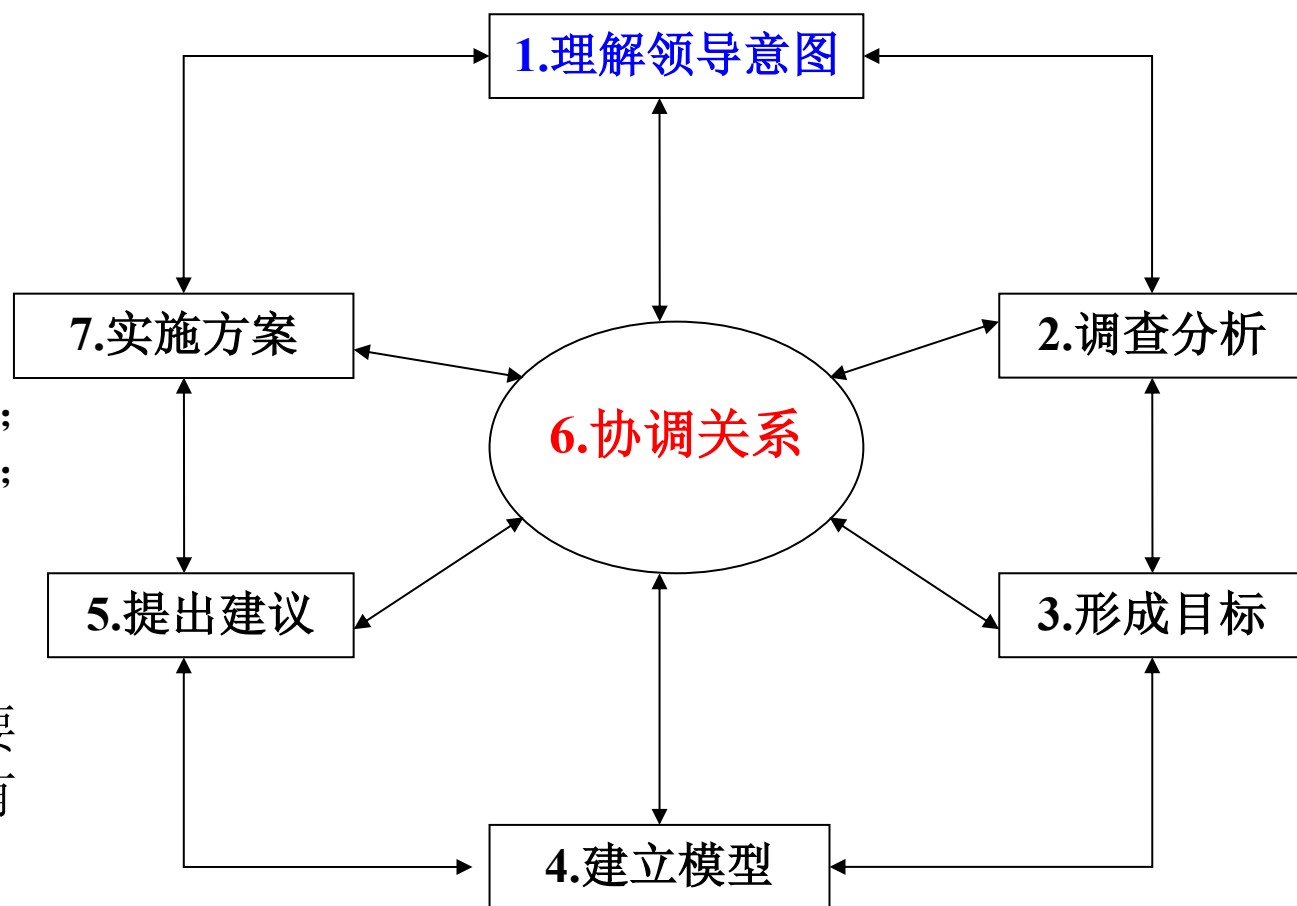
要素	物理	事理	人理
道理	物质世界，法则、规则的理论	管理和做事的理论	人、纪律、规范的理论
对象	客观物质世界	组织、系统	人、群体、人间关系、智慧
着重点	是什么？ 功能分析	怎样做？ 逻辑分析	应当怎样做？ 怎样分析
原则	诚实，真理，尽可能正确	协调，有效，尽可能平滑	人性，有效果尽可能灵活
需要的知识	自然科学	管理科学 系统科学	人文知识 行为科学



(二) 物理-事理-人理系统方法论的内容

WSR系统方法论的工作工程：“6步骤1要素”

- 1、理解领导意图；
- 2、调查分析；
- 3、形成目标；
- 4、建立模型(选择方案)；
- 5、构造策略(提出建议)；
- 6、协调关系；
- 7、实现构想。



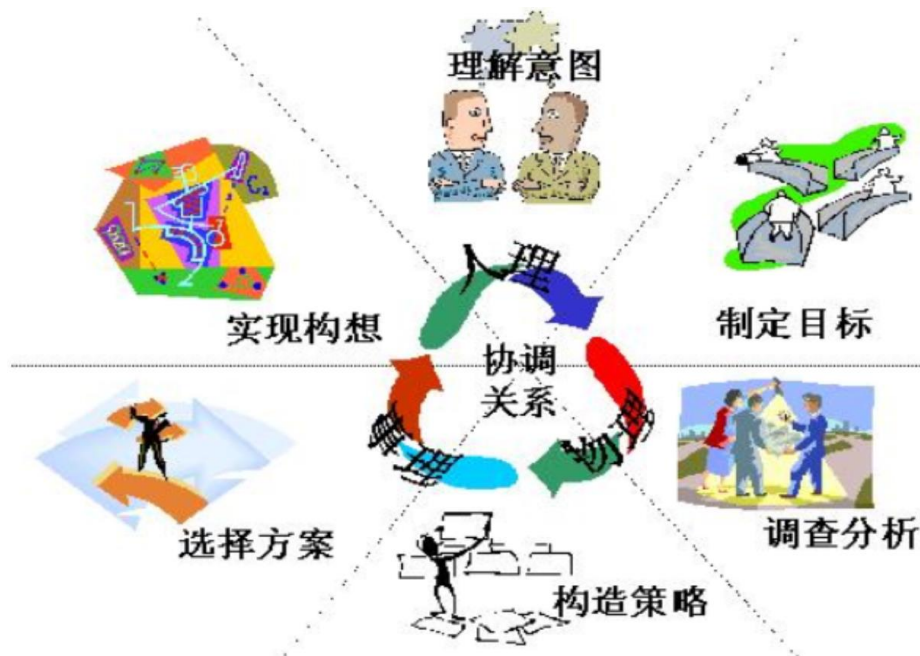
以上这些步骤有时需要反复进行，也可以将有些步骤提前进行



(四) WSR系统方法论

WSR系统方法论的基本内容和主要步骤:

- 1、理解领导意图;
- 2、调查分析;
- 3、形成目标;
- 4、建立模型(选择方案)
- 5、构造策略(提出建议);
- 6、协调关系;
- 7、实现构想。





(二) 物理-事理-人理系统方法论的内容

	物理	事理	人理	方法
理解意图	了解顾客最初意图, 通过谈话和收集有关领导讲话	了解顾客对目标的偏好, 喜欢什么模型和评价结果的标准	了解有哪些领导会参与决策, 谁会来用这个结果	头脑风暴法, 讨论会, CATWOE分析, 认知图
调查分析	主要调查现在已有资源和制约条件, 主要通过现场调查和文件检索	了解用户的经验和知识背景	了解谁是真正的决策者, 哪些知识是必须用的, 弄清用户上下各种关系是必要的	Delphi法, 各种调查表, 文献调查, 历史对比, 交叉影响法, NG法, KJ法
形成目标	将所有可行的和实用的目标准则, 以及约束都列举出来	要在目标中弄清它们的优先次序和权重	最好弄清各种目标的涉及人物	头脑风暴法, 目标树, 统一计划规划, ISM, AHP



(二) 物理-事理-人理系统方法论的内容



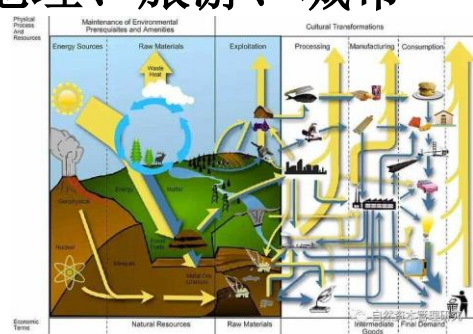
	物理	事理	人理	方法
建立模型	将各种有关目标和约束数据化或规格化	要选择合适的模型、程序和知识	尽量把领导的意图放入模型中	各种建模方法和工具
协调关系	要使所有模型，软件，硬件，算法和数据之间加以协调或称之为技术协调	要对模型和知识的合理性加以协调或称知识协调	在工作过程中各方面的利益，观点、关系都会由于不同而引起冲突，这就需要利益协调	SAST, CSH, IP , 和谐理论、亚对策、超对策
提出建议	要对各种物理设备和程序加以安装调试，验证	要将各种专门术语改成用户能懂的或喜欢的语言	要尽量让各方面易于接受、易于执行，并考虑到今后能否合法运用该建议	各种统计图表，统筹图



(三) 物理-事理-人理系统方法论的应用

国内外的已有应用表明，在以下问题领域，WSR方法论可以发挥出明显或一定的研究指导及参考作用：

- (1) **管理理论与实际管理问题**，典型如知识管理、安全管理、评价问题等；
- (2) **教育和科技问题**，如大学教育、技术创新等；
- (3) **区域发展问题**，如石漠化治理、灾后重建等，同时涉及地理、旅游、城市等学科；
- (4) **军事与装备问题**；
- (5) **信息化问题**；
- (6) **交通、电力行业问题**；
- (7) **社会问题**，如民生体育、棚户居民安置、工程招投标、犯罪等；
- (8) **生态环境问题**；
- (9) **经济、商业问题**；
- (10) **工业设计**；
- (11) **国外机构学者较多关注的文化、哲学、认识论、方法论问题**等。



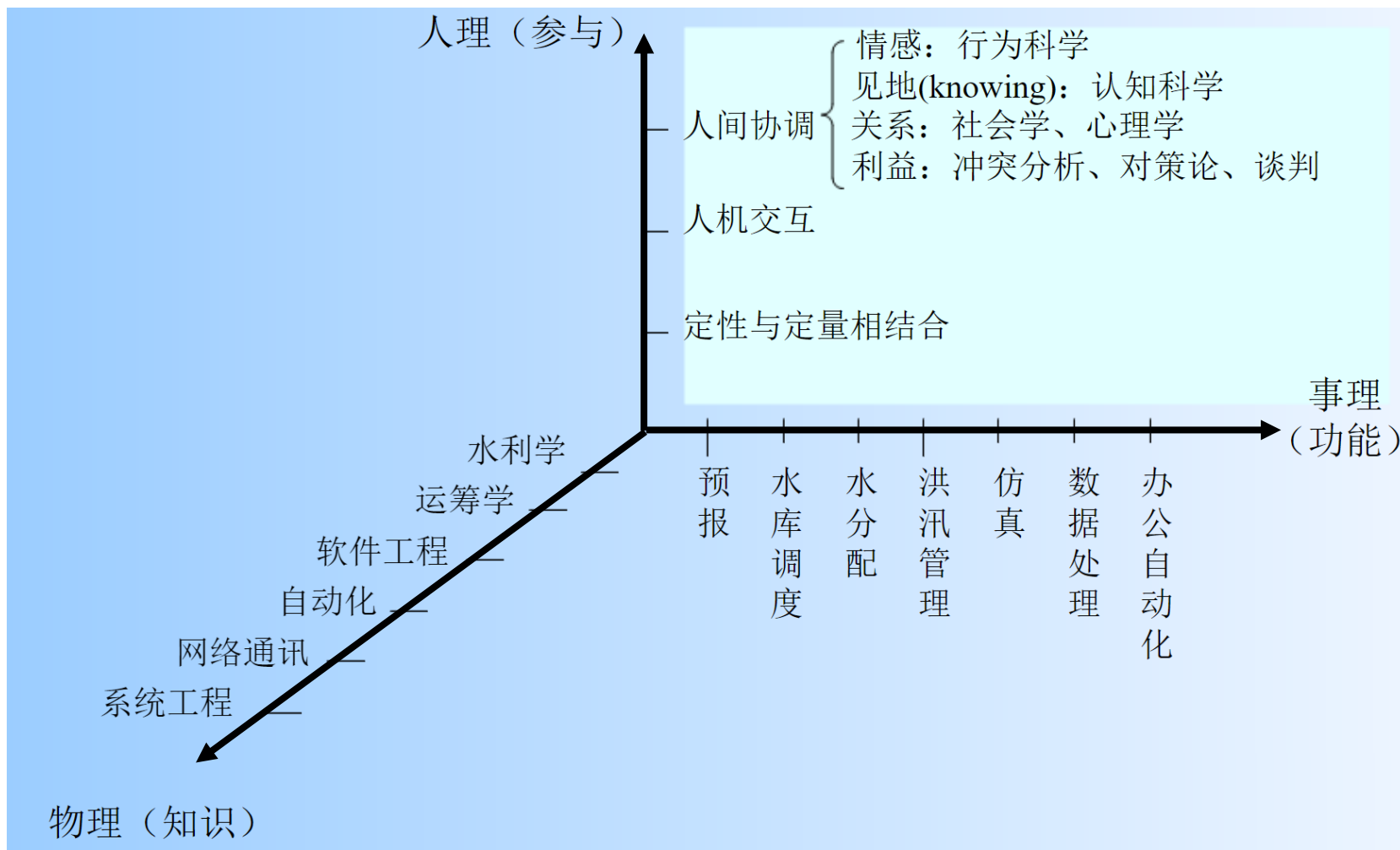


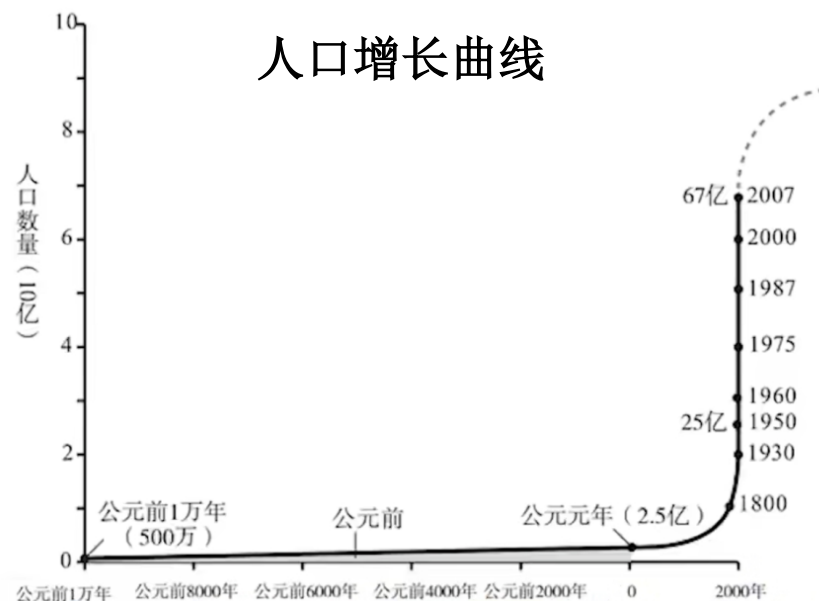
- 区域水资源管理决策支持系统 (1991-1994)
- 商业设施与技术装备标准体系制定(1995-1996)
- 塔里木地区可持续发展 (1998)
- 科技周转金项目评价 (1996-1997)
- 商业自动化综合评价(1997-1998)
- 高技术开发区评价(1998)
- 海军舰炮武器系统综合评价(1996-1998)
- 劳动力市场评估(1996-1998)
- 航天飞行器安全性(1996-1999)
- 企业管理软件包的研发(1999-2000)
- 大学评价(1999-2000)
- 支持宏观经济决策的人机结合的综合集成体系研究(1999-2003)



• WSR工作图

– 水资源决策支持系统(DSS)的研发



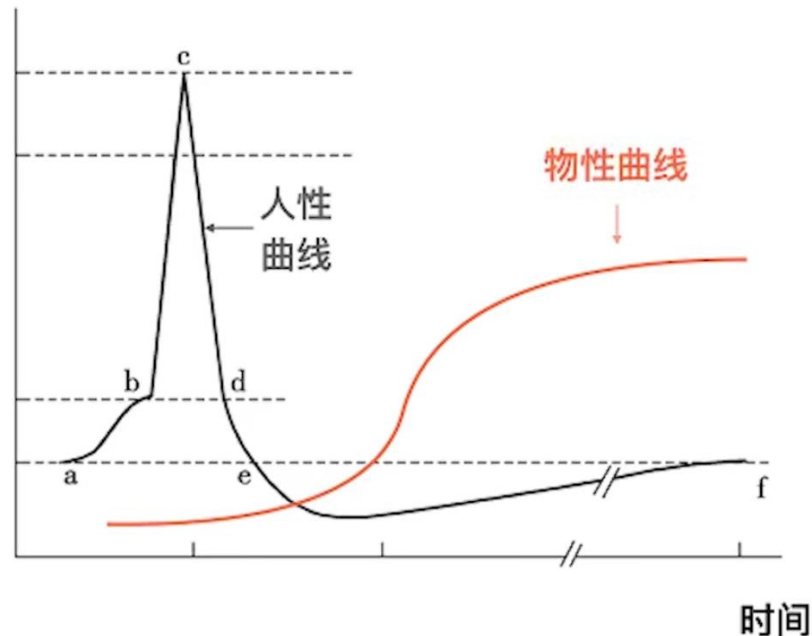
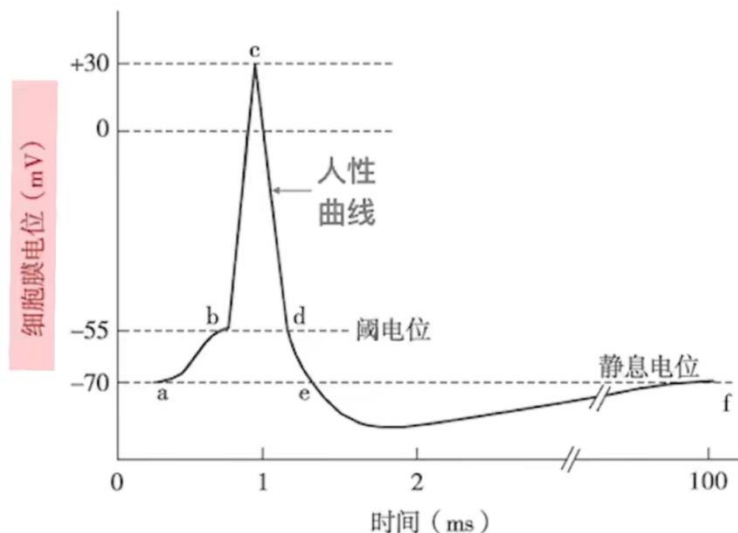




举例：常用的数学函数模型

• 人性曲线和物性曲线

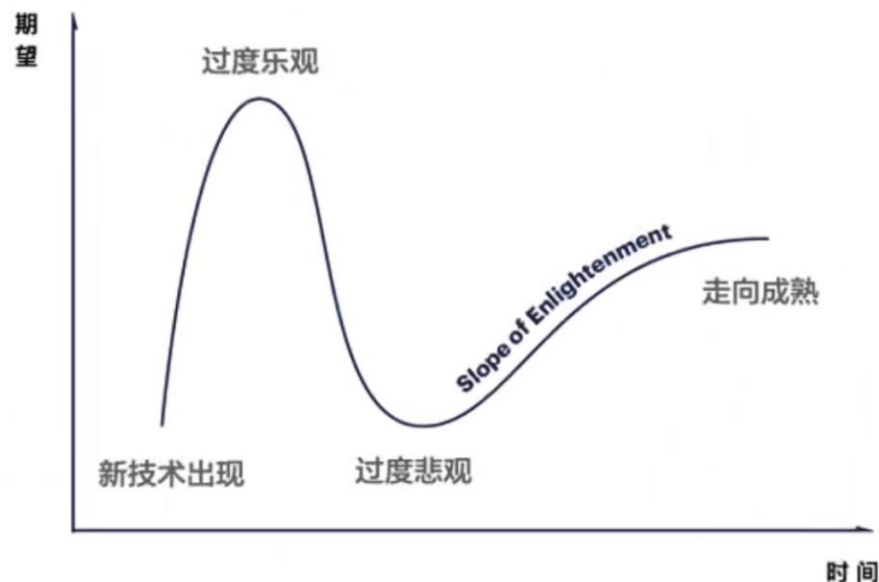
• 细胞膜电位



• 高特纳曲线

— 技术发展曲线

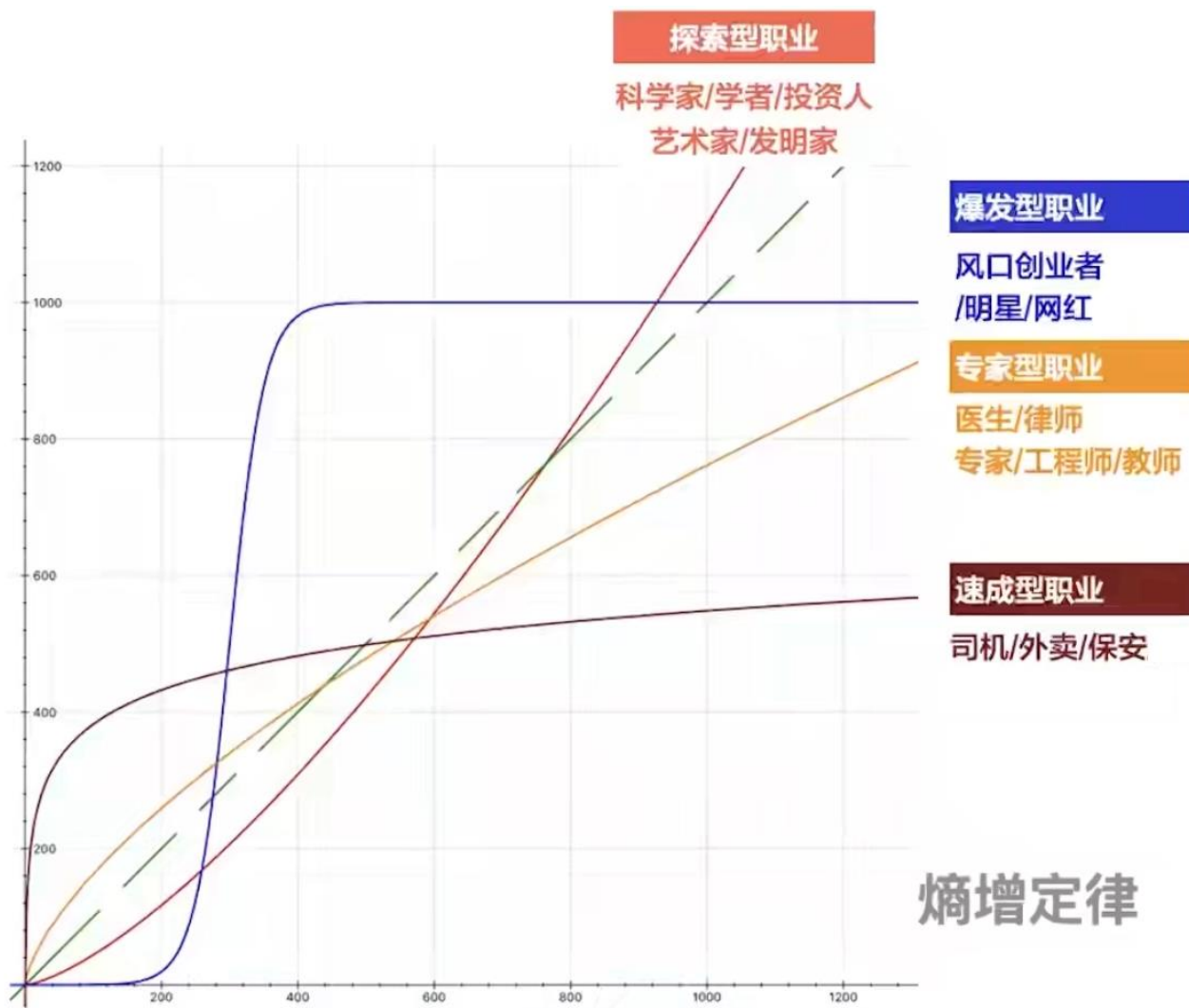
不要高估短期能发生的变化
不要低估长期能发生的变化





举例：常用的数学函数模型

• 部分职业发展曲线



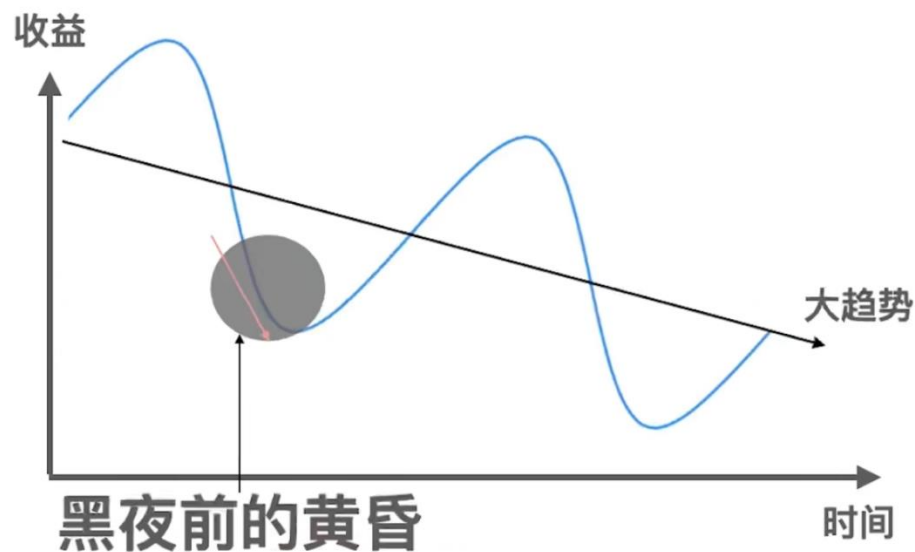
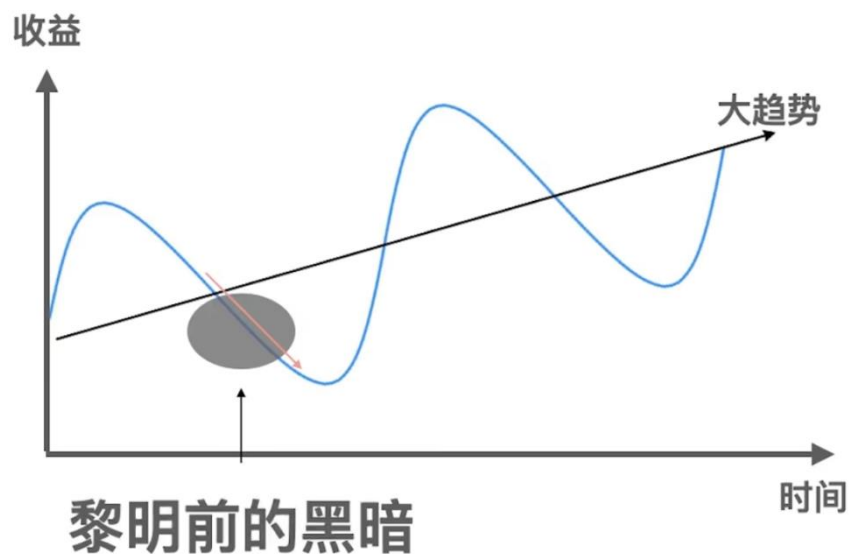
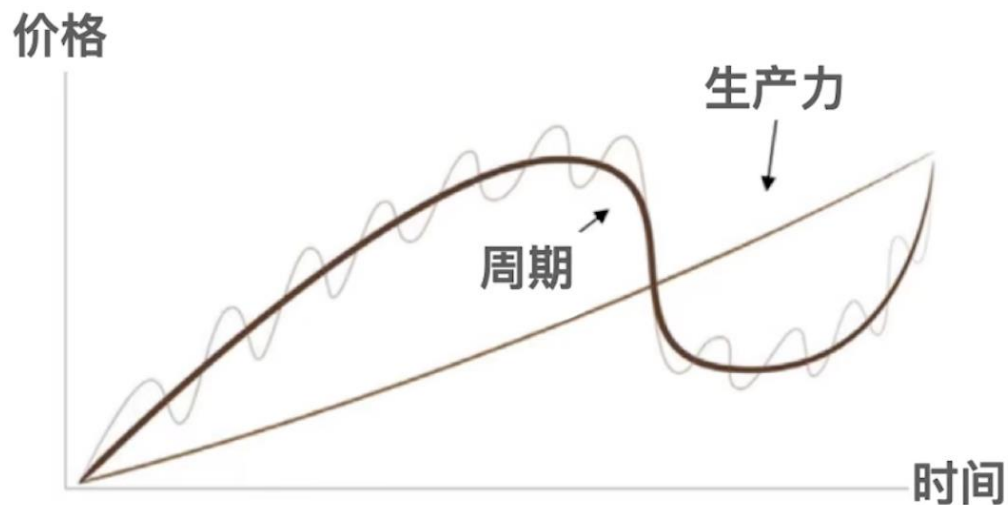


举例：常用的数学函数模型

• 产业发展曲线

— 瑞达利欧大小周期曲线

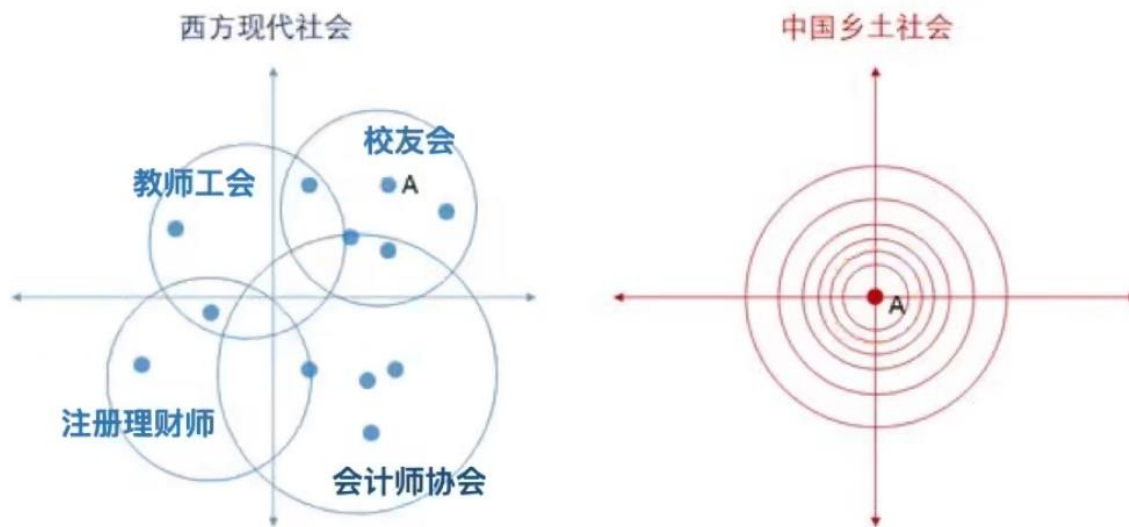
— 波动曲线





举例：常用的数学函数模型

• 关系网络模型



人际关系模型



能力驱动成功，
但是当能力无法被衡量时，
社会网络驱动成功



• 第一性原理

- “认知事物的第一基础” ——亚里士多德
- “系统性地怀疑你可能怀疑的一切事物，直到你获得无可置疑的真相” ——勒内.笛卡尔(法)
 - 笛卡尔发现，人类对世界的理解本能的喜欢使用“归纳法”



• 演绎法

- 如果一个推论，是从物理学、数学或者化学的一些定律出发，一步一步推导出来的，那么它的根基就要靠谱的多
- 通常从越底层的基础原理出发去理解世界，根基就越牢靠



• 第一性原理

- 埃隆·马斯克在太空科技公司spaceX上，全面运用“第一性原理”，重构了整个航空航天业，并获得巨大成功
- 因为火箭太贵，马斯克运用第一性原理，重新思考火箭成本，从最简单的物理定律开始，把火箭拆解成最小的子部件，研究它的基础原材料，现火箭最昂贵的部分包含这些材料：
 - 航空航天级铝合金、钛、铜、碳纤维
- 这些材料的成本只占到火箭售价的2%左右
- 造火箭层层外包的模式，导致层层加价，最后形成了超过50倍的价格涨幅
- 如果能以过去十分之一的价格造出火箭，仍然有接近5倍的利润。



• 第一性原理

- **路径依赖**：现状很难改变 (第一性原理应用的阻力之一)
 - 比如：美国航天飞机的动力引擎的宽度(143.51cm) 是由2000多年前罗马帝国的道路工程师决定的

引擎宽
=
犹他州到佛罗里达州铁路的宽度
=
英国电车轨道的宽度
=
罗马人建造的道路宽度



• 第一性原理

– 第一性原理能发挥出的作用的情况

- 通常是在一个国家或者一个行业面临底层重构，需要从0~1的情况下
- 中国正在从规模驱动转向创新驱动
- 需要从零开始补一些产业的短板
 - 制造光刻机
 - 自研操作系统
 - 布局碳中和
 - 研发属于自己的工业软件
- 还要做出大量的属于自己的创新



故事--怎样开展工作？

- 来到新公司，我首先想到的问题是，如何保住目前的位置，并且更好的发展？高人指点，**先要维系好与老板的关系，不要破坏自己在老板心中的良好形象，然后组建一支有凝聚力的团队，干出样子。**
- 按照这两个思路，我开始新事业的征程：首先，绝对不能得罪老板。老板的话就是圣旨，让你往东，你不能往西；他说黑，你不能说白；让你冲，你就得冲，绝不能后撤。



- 其次，开始组班子。一个有凝聚力的团队，就是思想统一的团队。如何思想统一？就是一切按老板的意图办，不折不扣的执行老板的意图。我是老板的代言人，就是一切要按我的意图办；如果不按我的意图办，怎么办？这个人就不能要。我必须用自己信得过的人。
- 那么，我信得过什么人呢？平常总跟我交心，互相了解的人。什么人能交心，什么人能互相了解呢？经常一起在酒桌，牌桌上的人，最容易交心，亲戚，同学，过去的同事，互相最了解。就用这些人吧。



- 工作开展起来后，还有很多事情，要经常看老板的脸色，老板不高兴的时候就少说，说他爱听的；老板高兴的时候，再提点额外的要求。对下面的人，要多观察。有些人很有能力，水平也很高，就是太有主见，而且不善于沟通，我行我素。这种人就不能提拔，否则，管的事越多，将来可能麻烦就越多，不如多给他们点工资，或多点奖励。有些人虽然能力稍差，但理解领导意图的能力强，这种人可以提拔。为了充分了解员工的想法，还要经常找几个愿意沟通的员工，私下了解一下，看看大新最近想什么，对公司有什么不满，对领导有什么看法...



- 最终，在我的带领下，项目成功了，企业发展了，老板赚钱了。而且随着工作业绩的提升，我越来越得到老板的赏识，拥有了业内的一些口碑，并担任许多社会职务。





解释

- 为什么领导喜欢听话的人？因为他们能够理解领导的意图。领导让你干一件事情，表面上看，好象不合常理，他真正的意图可能是：你先当红脸，他去当白脸，这样，才能解决问题；让你试探一下，以便确定下一步的计划。类似这样的情况，如果你不具备充分理解领导意图的能力，而是和领导顶牛，非要按着自己的思路办，这样的人，领导怎么敢重用呢？相反，那些百分之百执行领导意图的人，才是真正为下一步成功作贡献的人。
- 为什么领导喜欢围着自己转的人？这样，领导才有更多的机会了解你，分析判断你，因此，你也拥有比别人更多的机会。



第四节 钱学森综合集成（meta-synthesis）方法论

- 钱学森系统工程思想来源于西方，但结合中国型号任务中的工程实践，演化成为具有中国特色的系统工程理论。
- 1978年，钱学森在《文汇报》上发表《组织管理的技术——系统工程》，指出“系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法，是一种对所有系统都具有普遍意义的方法”。
- 钱学森最初将系统工程定位为组织管理技术，对应于系统工程的技术过程和技术管理过程，钱学森在航天形成了由技术线总师和管理线总师组成的型号两总制度。





第四节 钱学森综合集成（meta-synthesis）方法论

- 钱学森不仅提出了开放的**复杂巨系统**概念，同时还提出了处理这类系统的**方法论**——“从**定性**到**定量综合集成方法**（Meta Synthesis Approach）”以及**实践形式**“从**定性**到**定量综合集成研讨厅体系**（Hall for Workshop of Metasynthetic Engineering，简称HWSME）”（将两者合称为综合集成方法），并将运用这套方法的**集体**称为**总体设计部**。
- 这就将系统论方法具体化了，形成了一套可以操作的行之有效的**方法体系**和**实践方式**，综合集成方法的**创新**是**方法论层面**和**体系化层面**的创新。

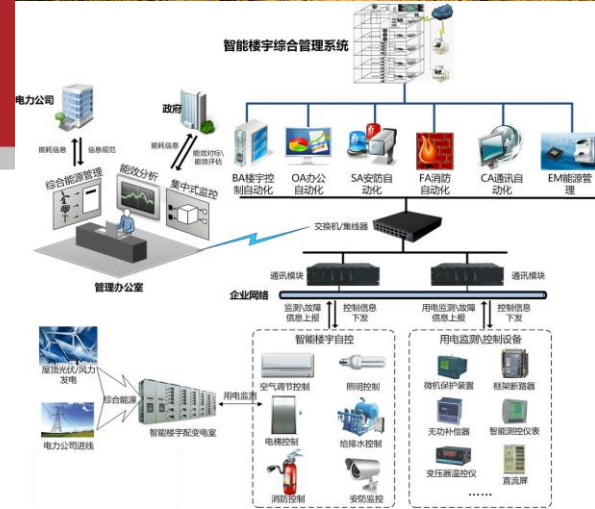


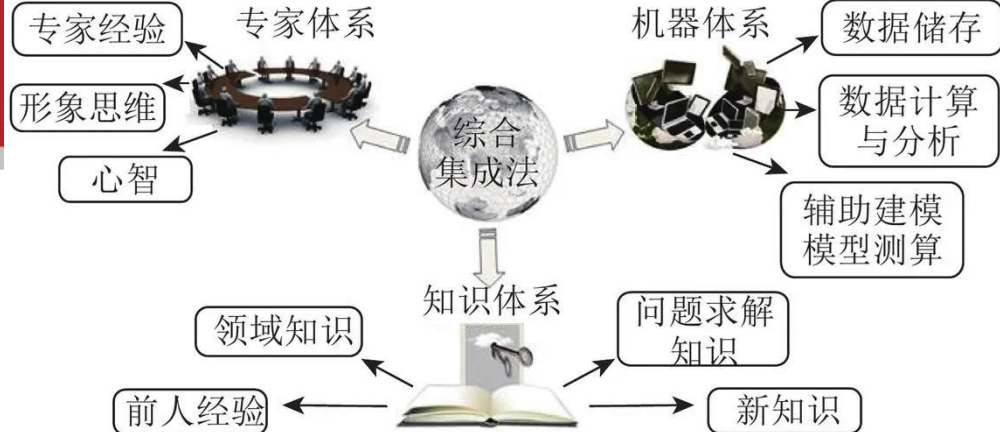


钱学森综合集成(meta-synthesis)方法论

(一) 综合集成的含义

- **集成** — 注重物理意义上的集中和小型化、微型化，主要反映**量变**（这在集装箱和集成电路两术语上看得很清楚）；
- **综合** — 含义更广、更深，反映**质变**。
- 钱学森院士提出的“综合集成”对应的英文术语是 **meta-synthesis**(而不是 **meta-integration**),其前缀**meta-**的含义是“在……之上”“在……之外”，这里当取“在……之上”，那么，**meta-synthesis** 从字面看就是“在综合之上”的意思。这就说明，**综合集成的重点在综合，目的是创造、创新**（“综合即创造”，这是系统工程常说的一句名言）。





- 综合集成即创造;
- 综合集成是实现大科学、大工程的基本途径;
- 综合集成的关键是解决整体与局部的关系问题,实现 $1+1>2$ 。



- 直接诉诸实践经验;
- 建模、计算, 使局部定性的知识达到整体定量的认识;
- 把人与计算机结合。

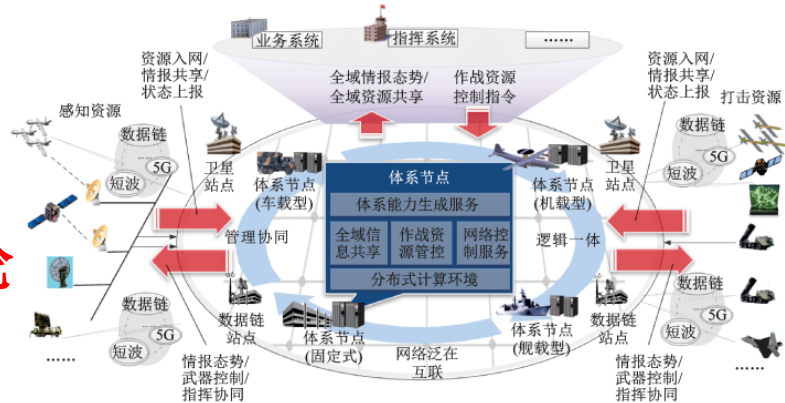




钱学森系统集成 (meta-synthesis) 方法论

(一) 综合集成的含义

- **系统集成**是在各种集成（观念的集成、人员的集成、技术的集成、管理方法的集成等）之上的高度综合，又是在各种综合（复合、覆盖、组合、联合、合成、合并、兼并、包容、结合、融合等）之上的高度集成。
- 系统集成考虑问题的视野是“系统之上的系统”（**the system of systems, SoS**, 又称为“体系”）：包含本系统而比本系统更大的系统（**the bigger system**）、更大更大的系统。





钱学森系统集成 (meta-synthesis) 方法论

系统集成（集大成，出智慧） Meta-Synthesis

对各种综合的集成

对各种集成的综合

从定性到定量

综合
Synthesis

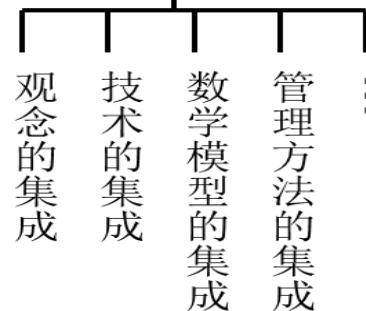
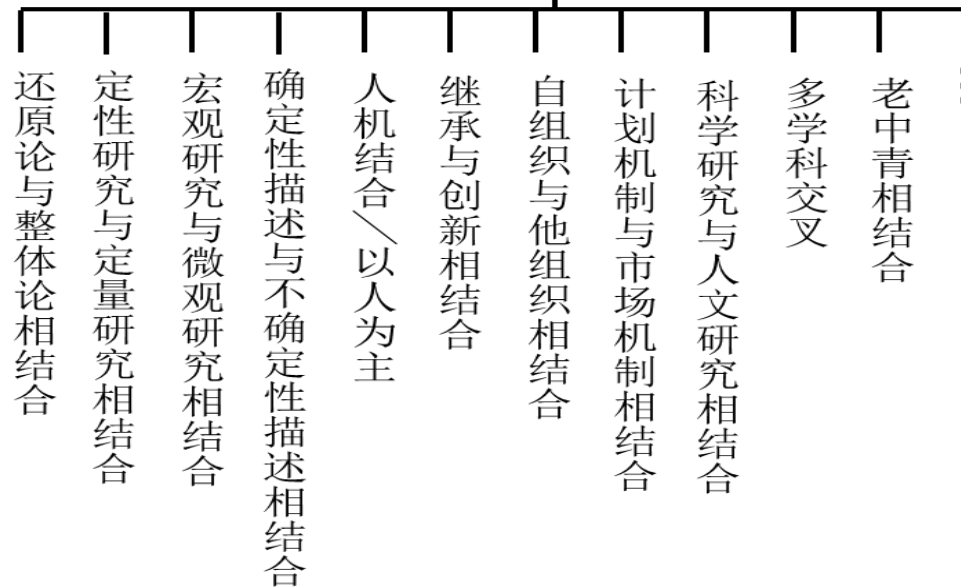
集成
Integration

相关概念

组合
联合
合作
兼并
融合
...

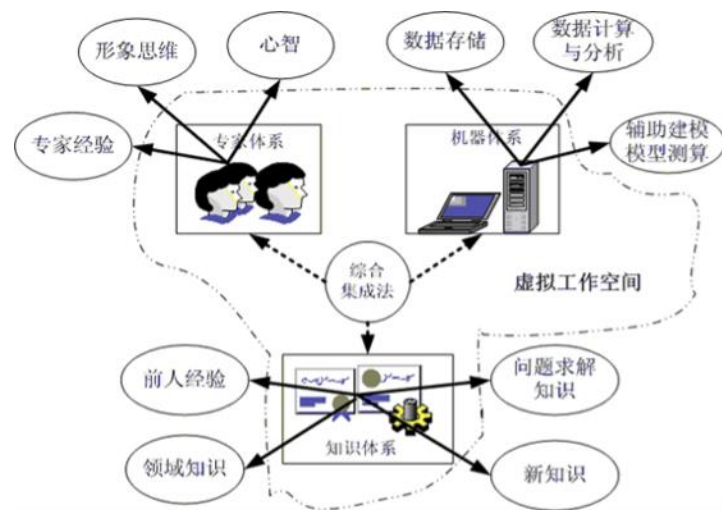
相关概念

集合
集中
集结
集聚
...





- 钱学森教授在研究、解决开放的复杂巨系统问题时，提出了**从定性到定量的综合集成法**，简称综合集成。
 - 综合集成即创造；
 - 综合集成是实现大科学、大工程的基本途径；
 - 综合集成的关键是解决整体与局部的关系问题,实现**1+1>2**。
- **实质**:将**专家群体**、**数据**和**各种信息**与**计算机仿真**有机结合，把各种学科的理论 and 人的经验与知识结合起来，**发挥整体优势**。



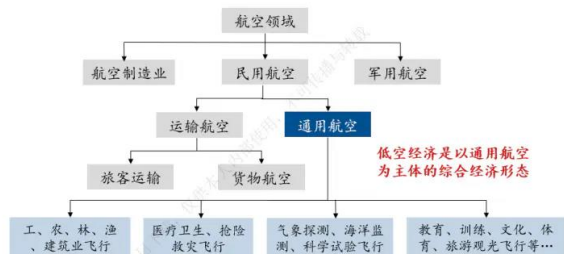


工程技术层次上综合集成方法的基本步骤和要点

- 收集有关的信息资料;
- 确定系统建模思想;
- 建立数学模型;
- 计算机仿真;
- 组织专家群体对计算机仿真结果进行分析评价;
- 对系统模型做出修改。



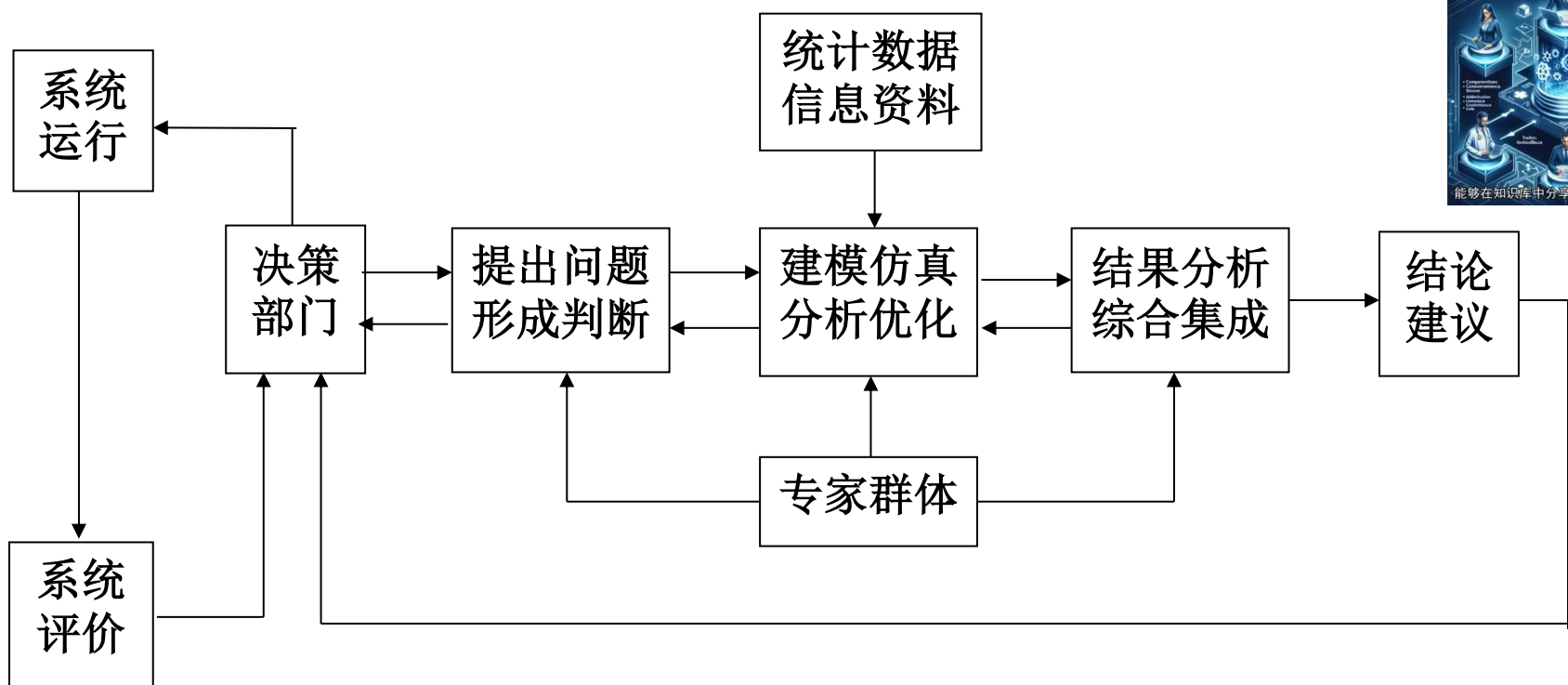
图表1: 低空经济定义





钱学森教授在研究、解决开放的复杂巨系统问题时，提出了从定性到定量的综合集成法，简称**综合集成**。

实质:将专家群体、数据和各种信息与计算机仿真有机结合，把各种学科的理论 and 人的经验与知识结合起来，发挥整体优势。

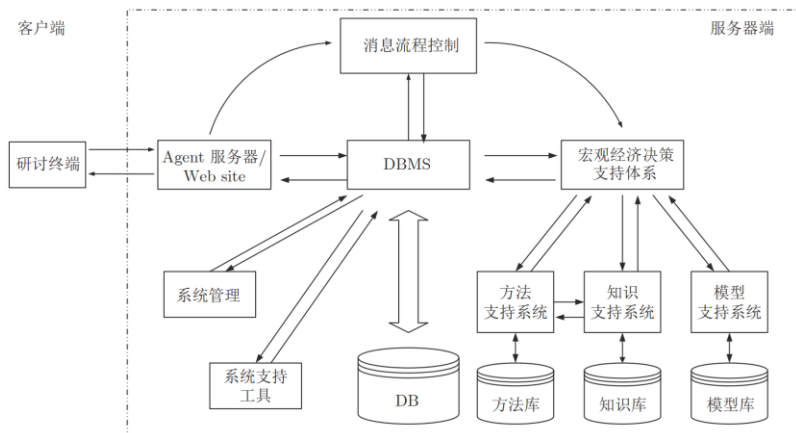


钱老的从定性到定量的综合集成方法图



综合集成法

- 在社会系统决策支持研究中的应用



系统运行

系统评价

决策部门

提出问题和形成判断

统计数据
信息资料

建模、仿真
分析优化

结果分析与
综合集成

结论与
建议

专家体系评价

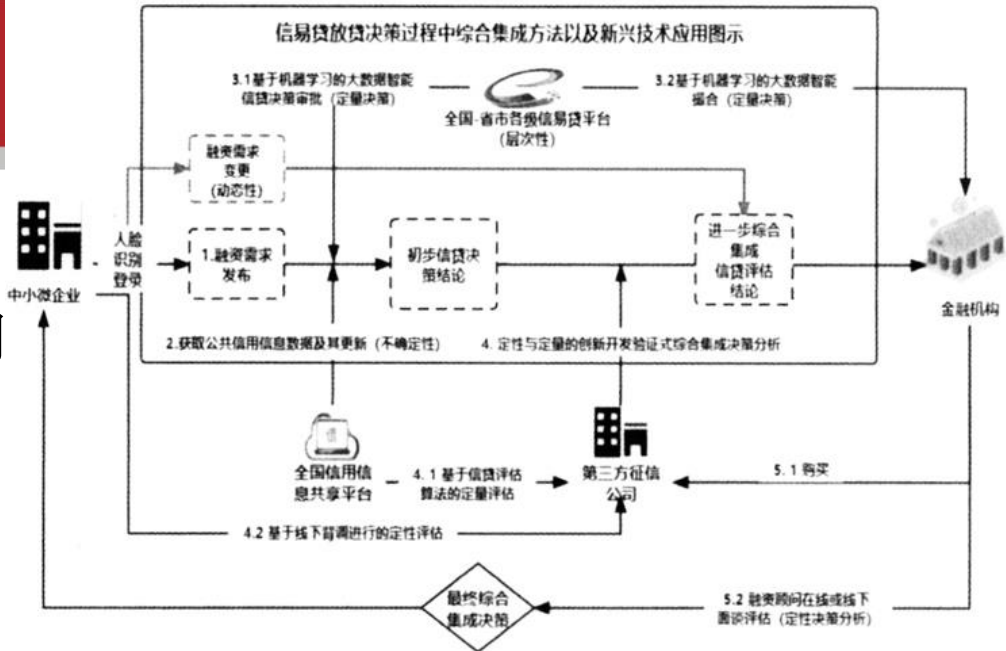


图1 信易贷中金融机构给中小微企业放贷决策的主要过程



案例：宏观经济发展总任务结构的综合集成

问题：采用综合集成系统方法对我国2013年宏观经济发展目标进行决策的子任务之一：宏观经济发展总任务结构的确定。

1、研究小组充分搜集有关信息和资料，为开展研究工作打好基础。一般来说，宏观经济目标可能包括财政、外贸、货币、投资、就业、需求、通货膨胀、价格等方面。

2、邀请有关专家对该宏观经济发展总任务结构目标进行分析研究后，提出经验性假设目标体系。

3、以经验性假设目标体系为前提，组织专家对该目标体系进行研讨。



在具体研讨过程中，可能采用多种方法相结合的手段，如网下研讨与网上研讨相结合，同步研讨与异步研讨相结合，德尔菲专家咨询与头脑风暴法相结合等，挖掘和收集专家的经验、直觉、判断，甚至“即景生情”式的见解和灵感等。

表1 总任务结构经验模型

1.财政政策	1.1 税收
	1.2 支出 (政府投资)
	1.3 转移支付
2.货币政策	2.1 利率政策
	2.2 银行改革
3.外贸	3.1 进口
	3.2 出口
4.消费需求	
5.投资	5.1 社会投资
	5.2 民间投资
6.就业保障	
7.通货膨胀	

专家赵：消费需求应该详细一些。

专家钱：“就业保障”是目标或约束，不是任务。

专家孙：消费需求还应该增加娱乐消费。

专家李：通货膨胀是约束条件，不是任务建议删除。

专家周：“就业保障”是一项非常重要的任务，不能删除。





案例：宏观经济发展总任务结构的综合集成

最后研究小组将专家群体的最终意见整理成任务结构的收敛模型，如表2。

至此，总任务结构这个问题已经成功地运用综合集成方法得到了解决。

表1 总任务结构经验模型

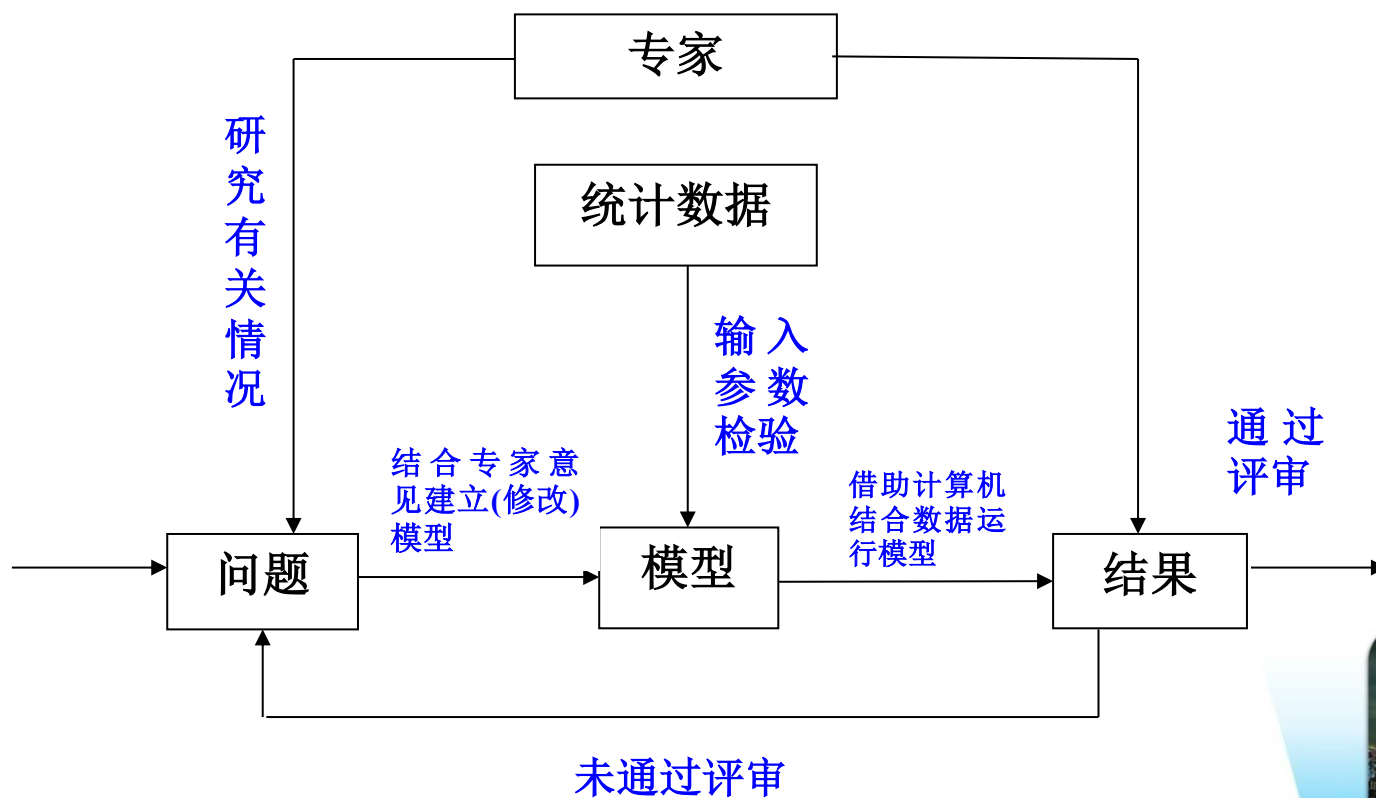
1.财政政策	1.1 税收
	1.2 支出（政府投资）
	1.3 转移支付
2. 货币政策	2.1 利率政策
	2.2 银行改革
3. 外贸	3.1 进口
	3.2 出口
4.消费需求	
5.投资	5.1 社会投资
	5.2 民间投资
6.就业保障	
7.通货膨胀	

表2 总任务结构收敛模型

1.财政政策	1.1 税收
	1.2 支出（政府投资）
	1.3 转移支付
2.货币政策	2.1 利率政策
	2.2 银行改革
3.外贸	3.1 进口
	3.2 出口
4.消费需求	4.1 日常消费
	4.2 耐用品消费
	4.3 娱乐消费
5.投资	5.1 社会投资
	5.2 民间投资



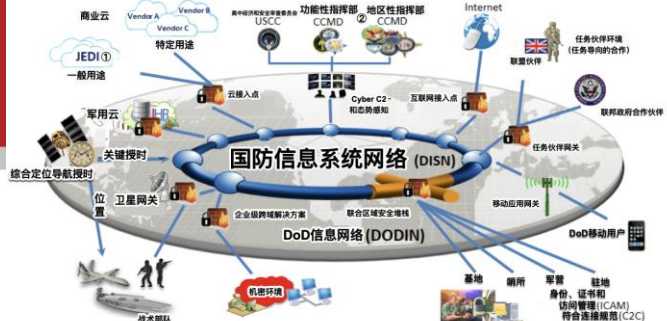
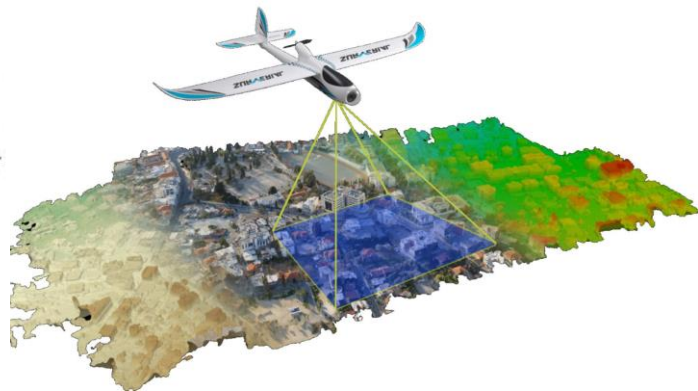
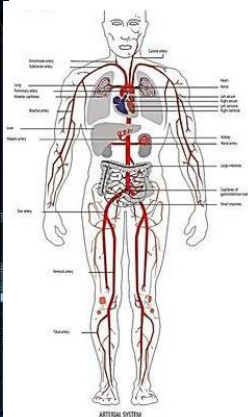
工程技术层次上综合集成方法的基本步骤和要点





- 综合集成法是区别于还原论的科学研究方法论，是以钱学森院士为代表的中国学者的创造与贡献。综合集成研讨厅体系是综合集成法的具体运用。

- 80年代中期，在钱学森院士指导下，系统学讨论班进行了方法论的探讨，考察了各类复杂巨系统研究的新进展，特别是社会系统、地理系统、人体系统和军事系统4大类：





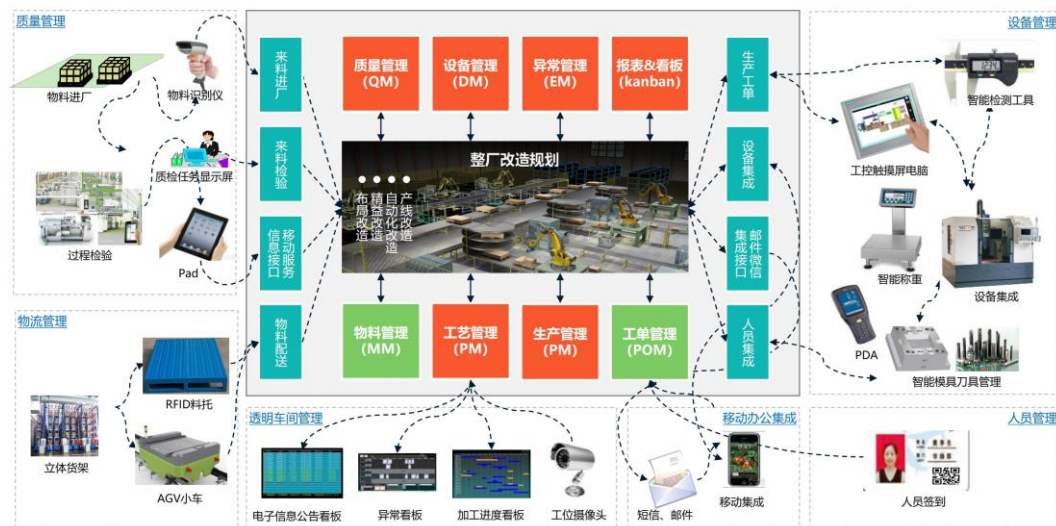
(二) 综合集成法和综合集成研讨厅体系

- 在**社会系统**中，为解决宏观决策问题，运用由几百个变量和上千个参数描述的模型、定性与定量相结合的一系列方法来开展研究。
- 在**地理系统**中，用生态系统、环境保护以及区域规划等方法开展综合研究。
- 在**人体系统**中，把生理学、心理学、西医学、中医学和其他传统医学综合起来开展研究。
- 在**军事系统**中，运用军事对阵系统和现代作战模型综合开展研究。



(二) 综合集成法和综合集成研讨厅体系

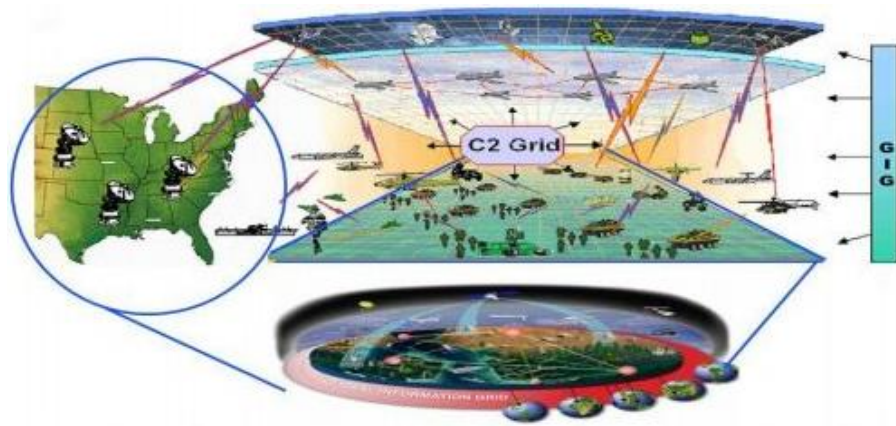
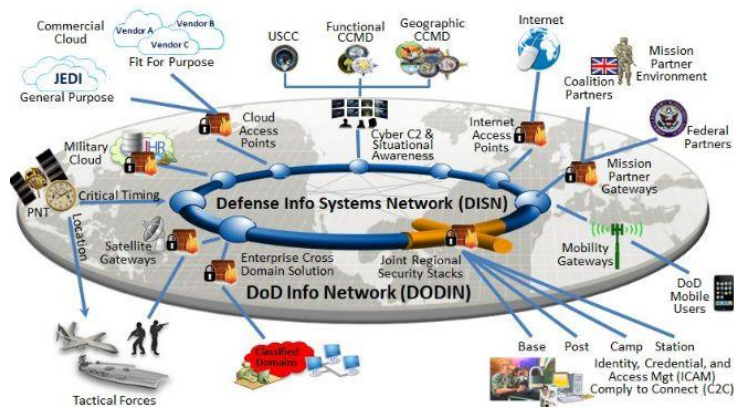
- 在对这些研究进展进行提炼、概括和抽象的基础上，1990年，钱学森明确提出：处理开放的复杂巨系统的方法论是“从定性到定量的综合集成”；
 - 作为一门技术，又称为综合集成技术；
 - 作为一门工程，亦可称综合集成工程。





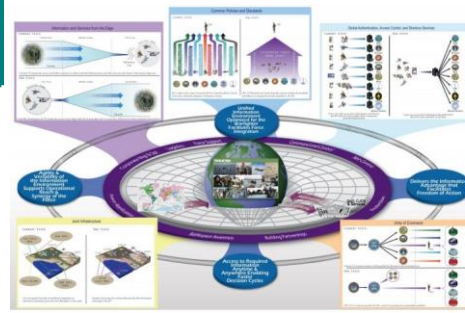
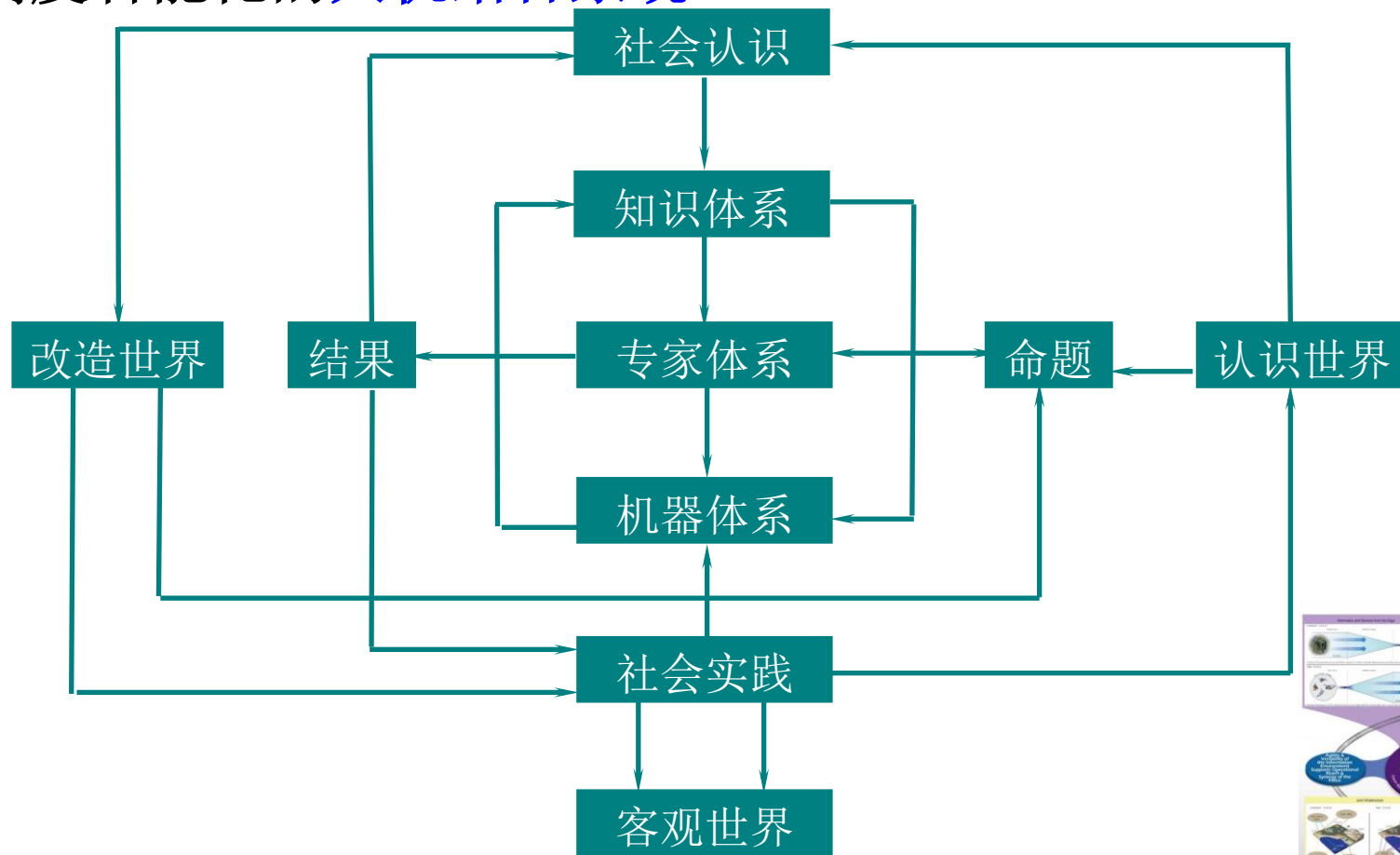
(二) 综合集成法和综合集成研讨厅体系

- 1992年又发展为“从定性到定量综合集成研讨厅体系”的**实践形式**（以下简称“综合集成研讨厅体系”，Hall for Work Shop of Meta-synthetic Engineering, HWSME）。
- 这套方法和方法论是从整体上研究和解决问题，采取**人机结合、以人为主的思维方法**和研究方式，对**不同层次、不同领域的信息和知识进行综合集成**，达到对整体的定量认识。





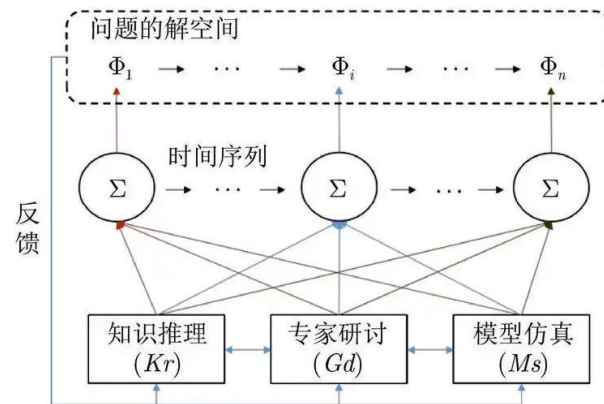
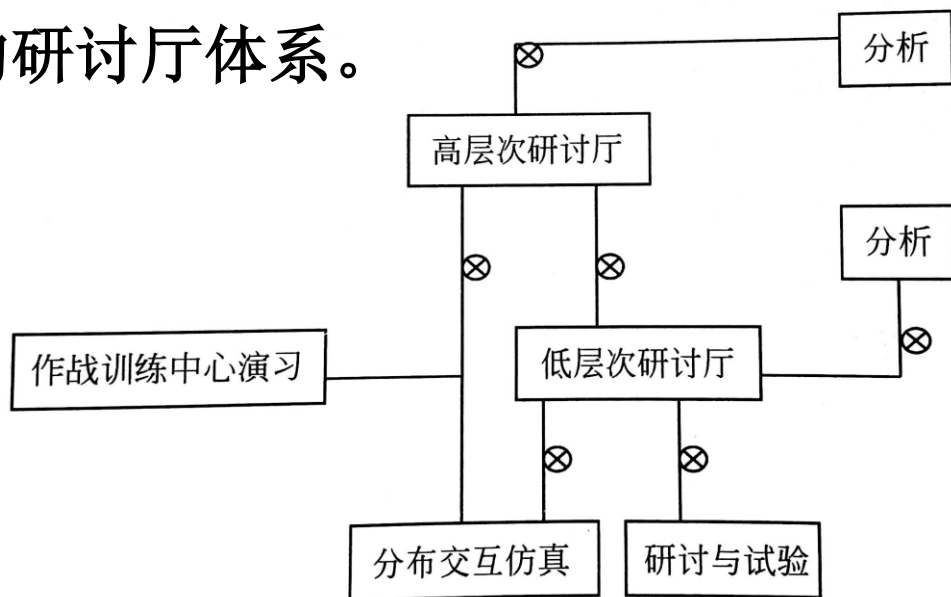
以计算机为核心的高新技术的集成与融合所构成的**机器体系、专家体系**和**知识体系**，其中专家体系和机器体系是知识体系的载体。把**专家体系、数据和信息体系**以及**计算机体系**结合起来，构成一个高度智能化的人机结合系统。





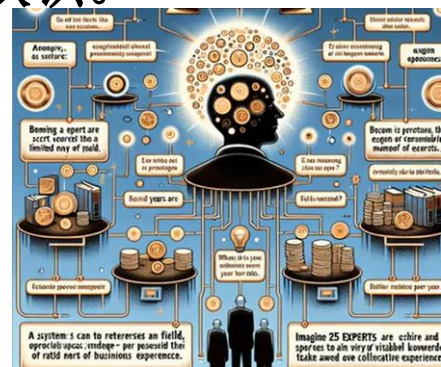
研讨厅体系

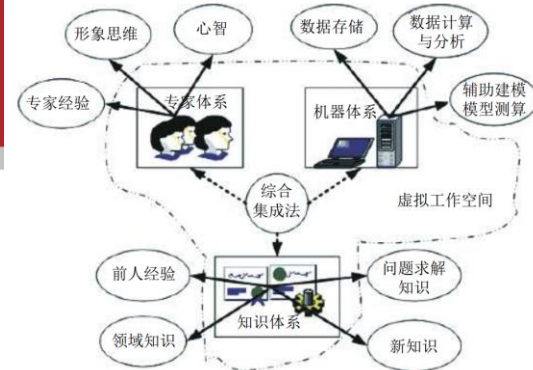
- 研讨厅按照分布式交互网络和层次结构组织起来，就成为一种具有纵深层次、横向分布、交互作用的矩阵体系，为解决开放的复杂巨系统问题提供了规范化、结构化的形式。
- 作为一个简单例子，下图给出了用于作战模拟训练的包含两个层次的研讨厅体系。





- **研讨厅体系**的实质是专家体系、数据和信息体系以及计算机体系三者的有机结合，构成一个高度智能化的人机结合系统。
 - 从思维科学角度来看，人脑和计算机都能有效处理信息，但两者有较大的差别。人脑思维包含逻辑思维和形象思维。而创造思维则是逻辑思维和形象思维的结合。
 - 通过人机结合以人为主进行信息与知识的综合集成，这里包括不同学科、不同领域的科学理论和经验知识、定性和定量知识、理性和感性知识，通过人机交互、反复对比、逐次逼近，达到从定性到定量的认识。
 - 协同智能似乎与**研讨厅体系**有内在的一致性
- 





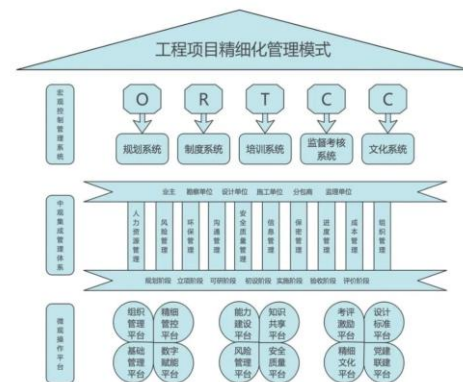
综合集成法的实质

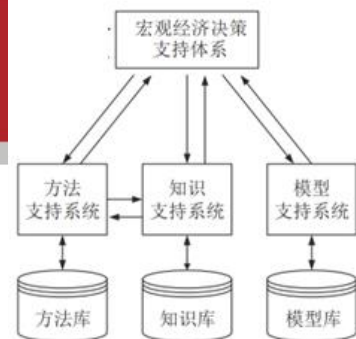
- 实质：综合集成法是将**专家体系**、**数据和信息体系**以及**计算机体系**结合起来，构成一个**高度智能化的人机结合系统**，这个方法的成功应用，就在于发挥了这个系统的**综合优势**、**整体优势**和**智能优势**。
- 研讨厅体系可以看作由三部分组成：以计算机为核心的现代高新技术的集成与融合所构成的**机器体系**、**专家体系**和**知识体系**，其中专家体系和机器体系是知识体系的载体。这三个体系构成高度智能化的人机结合体系，不仅具有知识与信息采集、存储、传递、调用、分析与综合的功能，更重要的是具有产生新知识和智慧的功能。



综合集成法的特点

- 体现了“精密科学” 从定性判断到精密论证的特点；
- 体现了以形象思维为主的经验判断到以逻辑思维为主的精密定量论证过程。
- 可以进行系统分解，在系统总体指导下进行分解，在分解后研究的基础上，再综合集成到整体，实现 $1+1>2$ 的涌现，达到从整体上严密解决问题的目的；
- 指出了解决复杂巨系统和复杂性问题的过程的方向性和反复性；
- 综合集成法及其研讨厅体系既可用来研究理论问题，也可用来解决实际问题。





钱学森综合集成(meta-synthesis)方法论

钱学森结合中国的工程实践经验，对西方的系统工程思想进行了扩展，主要体现在以下：

- 1) 钱学森认为，系统工程思想不仅仅只能用在人造系统的工程构建上，还有一种适合于各个行业的普适性的理论。提出了包含工程系统工程、信息系统工程、军事系统工程、经济系统工程、环境系统工程、社会系统工程等在内的 14 个系统工程方向。而其中的工程系统工程即对应于西方的系统工程理论。因此，钱学森的系统工程思想的内涵要比西方丰富得多。





钱学森综合集成(meta-synthesis)方法论

2) 提出了总体设计部思想。

钱学森指出，“**总体设计部由熟悉系统各方面专业知识的技术人员组成**，……总体设计部一般不承担具体部件的设计，……总体设计部把系统作为它从属的更大系统的组成部分进行研制，对它的所有技术要求都首先从实现这个更大系统技术协调的观点来考虑，……对每个分系统的技术要求都首先从实现整个系统技术协调的观点来考虑。”



1.1964年10月16日，我国的第一颗原子弹爆炸成功
2.1967年6月17日，我国的第一颗氢弹爆炸成功
3.1970年4月24日，“东方红一号”卫星发射成功



钱学森综合集成(meta-synthesis)方法论

2) 综合集成方法的实践主体——总体设计部

钱学森创造性的将我党所独有的“民主集中制”原则和人民解放军“大规模兵团作战”的办法，运用到**总体设计部**，在组织管理上实现了**统一领导、两套指挥保障系统**相结合的互动灵活管理模式。

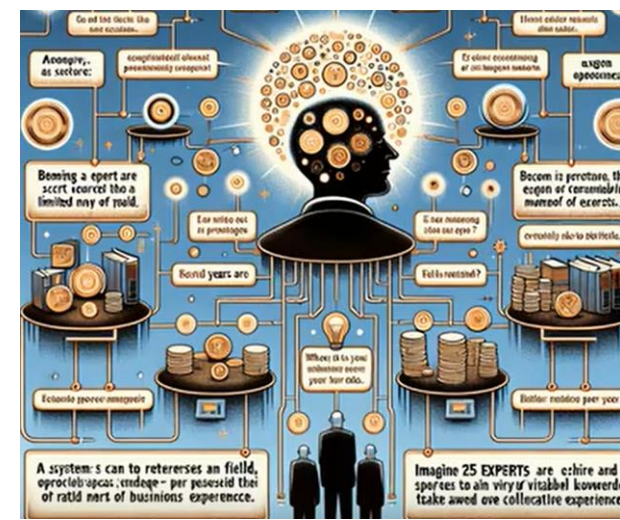
- 总体设计部不是传统的咨询部，要出系统工程方案；总体设计部不是日常的秘书室，要给技术实现途径；总体设计部不是垄断的谏言组，要构建总体组体系。
- 传统智库普遍缺少科学管用的方法工具，需要打造一整套智库方法工具体系，这是产生真正管用的“智库思想”的关键。

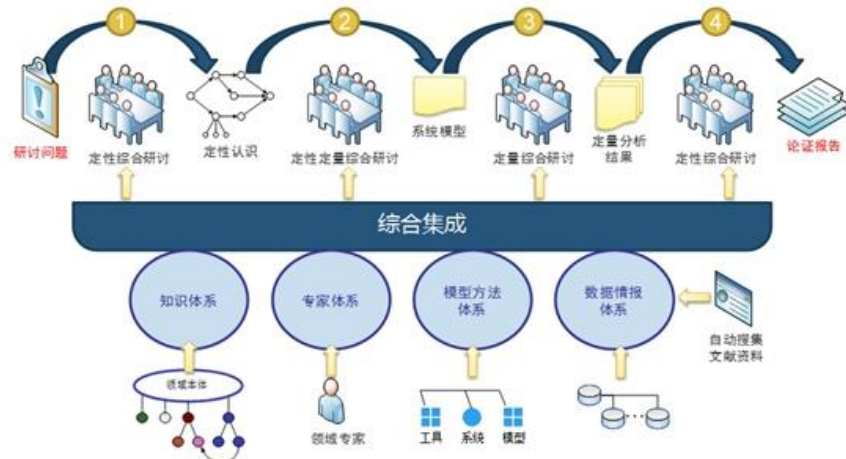


钱学森综合集成(meta-synthesis)方法论

2) 提出了总体设计部思想。

钱学森的总体设计部思想强调，要构建的系统需要放到它从属的更大系统层面去协调，这体现了整体论与系统论思想，强调各分系统需要放到整个系统层面去协调，这强调了还原论与系统论的结合，因此钱学森的系统工程思想体现的是还原论与整体论的辩证统一。





2) 提出了总体设计部思想。

总体设计部

- 钱学森院士指出：“我们把处理开放的复杂巨系统的方法命名为从定性到定量综合集成法，把应用这个方法的集体称为**总体设计部**。”
- 应用综合集成法（包括综合集成研讨厅体系）必须有总体设计部这样的实体机构。**综合集成法**是研究开放的复杂巨系统的方法论，**总体设计部**是实现这个方法论所必需的体制和机制，两者是紧密结合在一起的，不同于传统科学研究中的个体研究方式。



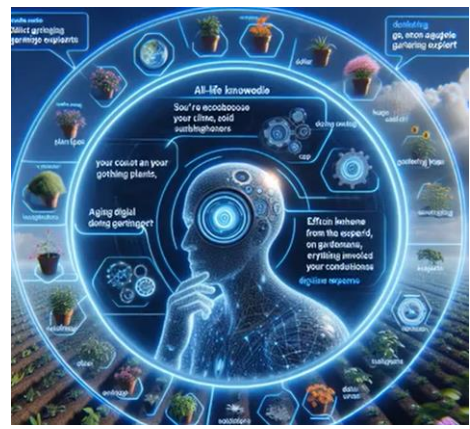
钱学森系统集成(meta-synthesis)方法论

2) 提出了总体设计部思想。

总体设计部

- 从应用角度来看，总体设计部由熟悉所研究系统的各个方面专家组成，并由知识面比较宽广的专家负责领导，应用综合集成法和综合集成研讨厅体系对系统进行总体研究。总体设计部设计的是系统的总体方案和实现途径。

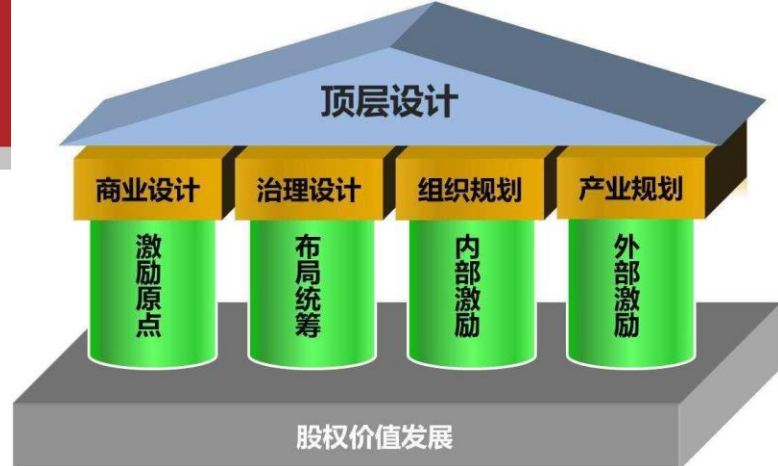
中国航天五院总体设计部





2) 提出了总体设计部思想。

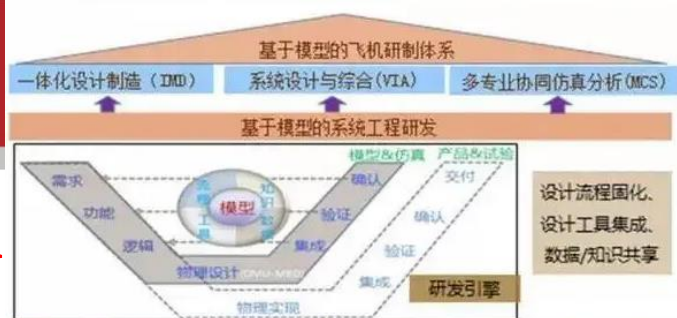
总体设计部



- 近几年广泛使用的术语“**顶层设计，上下互动**”与总体设计部工作模式比较接近。
 - 顶层设计是指宏观的、总体的、全局的、长远的谋划与设计。
- **进行顶层设计，应该注意上下互动。**
 - 第一，顶层设计者不但应该了解全局和高层的情况，也应该了解中间层和底层的情况；
 - 第二，顶层设计需要有中间层和底层的设计相配套。



钱学森综合集成(meta-synthesis)方法论



3) 钱学森提出的从定性到定量综合集成方法可视为**MBSE**思想的萌芽。

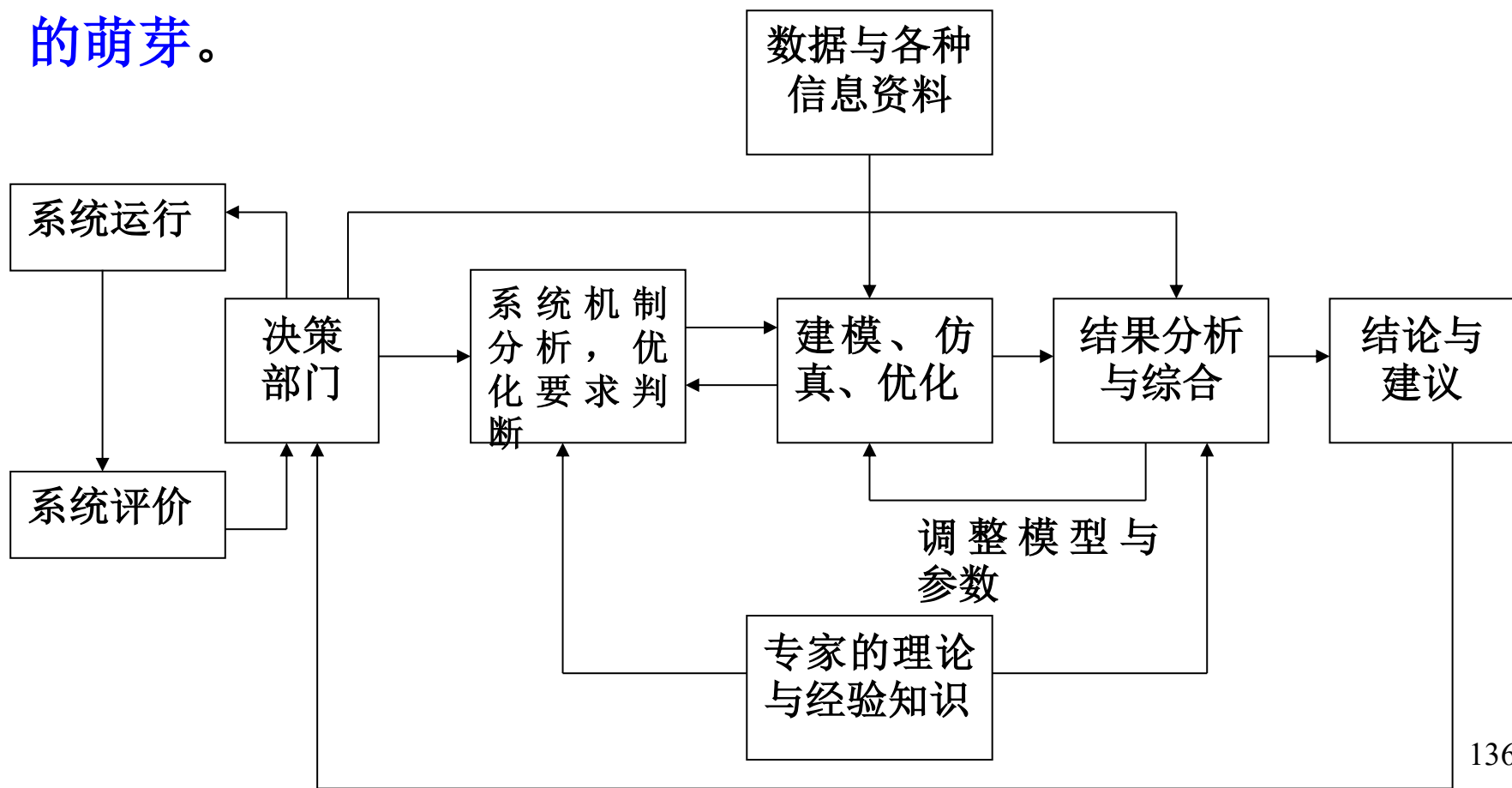
该方法主要是针对非线性的复杂大系统而提出的系统工程方法，当定量分解已无法描述系统时，需要专家的定性经验判断与建模仿真的定量评估相结合来开展系统研究。

该方法强调借助计算机技术的建模仿真实验来辅助专家的判断，因此可算作**MBSE**思想的萌芽，只是当时的计算机技术水平和建模方法尚未发展到能够支持完整的**MBSE**的地步。



钱学森综合集成(meta-synthesis)方法论

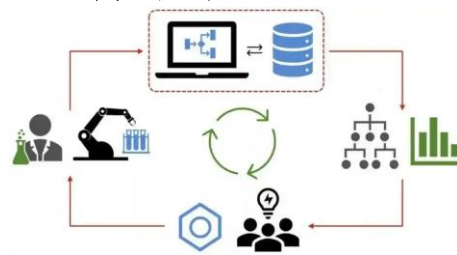
3) 钱学森提出的从定性到定量综合集成方法可视为**MBSE**思想的萌芽。





第四节 钱学森综合集成(meta-synthesis)方法论

- **综合集成方法**是一套实践系统，其实践对象是复杂巨系统，实践方法是从定性到定量的**综合集成方法**，实践主体是**总体设计部**。综合集成方法的理论基础是思维科学，方法基础是系统科学与数学科学，技术基础是**以计算机为主**的现代信息技术和网络技术，哲学基础是辩证唯物主义的实践论和认识论。
- **综合集成方法**的实质是把专家体系、知识体系以及机器体系有机结合起来，构成一个高度智能化的人—机结合与融合体系，是人—机结合的信息处理系统，也是人—机结合的知识创新系统，还是人—机结合的智慧集成系统。





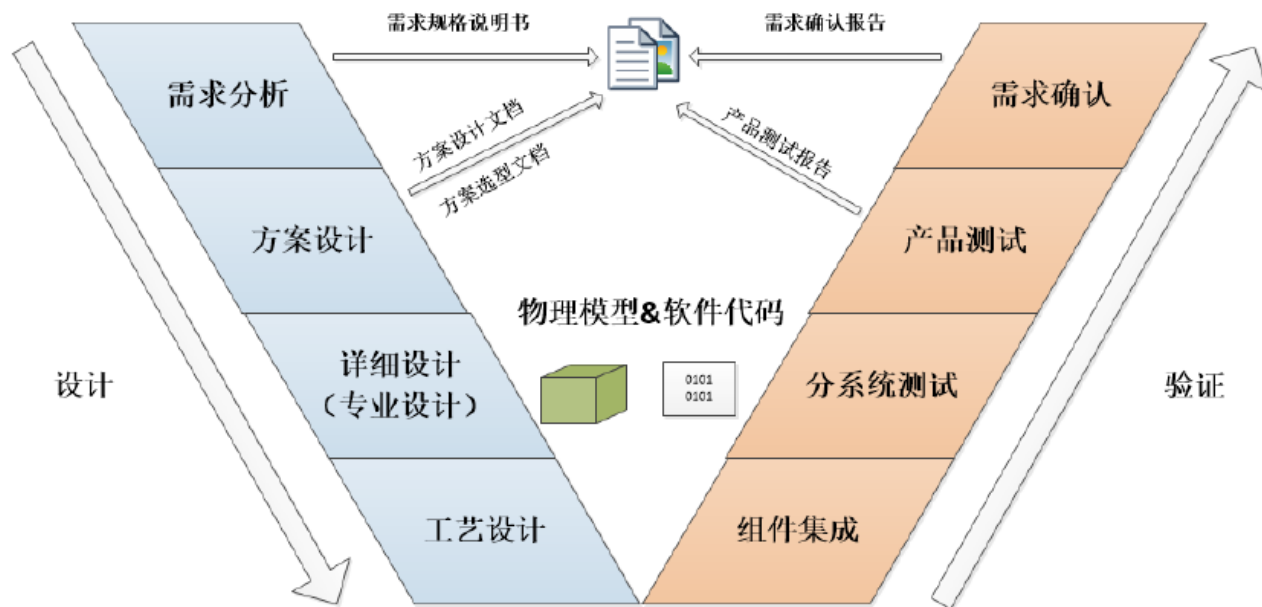
第五节 基于模型的系统工程方法（MBSE）

- 基于模型的系统工程(Model based systems engineering, MBSE)是近些年系统工程实践的一个主流方向，得到了很高的关注度。
- 随着人类科技进步和时代的发展，大型系统的设计复杂度和规模已经达到了个人难以相像的地步了。
- 传统的基于文档的系统工程（Traditional System Engineering, TSE，也称 Text Based Systems Engineering）方法已经跟不上现实系统需求了。



基于模型的系统工程方法（MBSE）

- TSE方法的产品开发流程





基于模型的系统工程方法（MBSE）

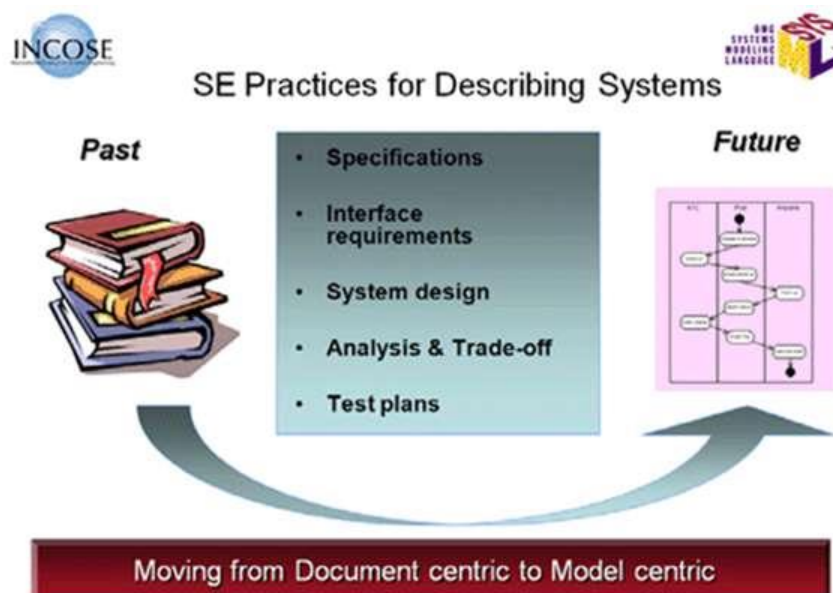
基于文件的传统系统工程方法存在着许多难以克服的困难：

- 完整性、一致性以及在需求、设计、工程分析和测试信息之间的关系都是难以评估的。
- 难以理解系统的某一特定方面，并进行必要的跟踪和新变化的影响分析。
- 难以确定在系统级需求和设计以及低层硬件/软件之间能否同步。
- 难以为一个持续演进或变换的系统设计维持或复用系统需求和设计信息。



基于模型的系统工程方法（MBSE）

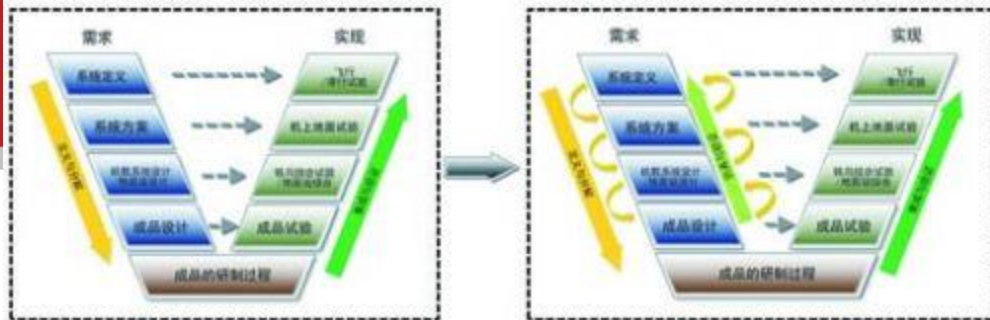
- 随着模型驱动的系统开发方法的兴起，特别是在软件领域，人们将模型驱动与系统工程相结合，提出了基于模型的系统工程方法（model based system engineering, MBSE）。



从基于文档的方法到基于模型的方法是系统工程发展的必然趋势



TSE与MBSE的区别



MBSE相对于TSE的特点体现在建模语言、建模思路和建模工具三个方面，在系统建模层次上的主要区别是系统模型的集成化程度和可执行程度的大幅度提高。

	TSE	MBSE
建模语言	自然语言为主	系统建模语言为主
建模思路	以系统的功能分解为主线	以系统实体的层层分解为主线
建模工具	计算机（安装了自然语言编辑软件），以处理文本文档为主	计算机（安装了系统建模语言编辑软件），以处理图形化、可视化和形式化的模型为主
系统模型	由一本一本的报告“离散”构成，靠手动、人工关联	存储在计算机的模型库中，自动关联



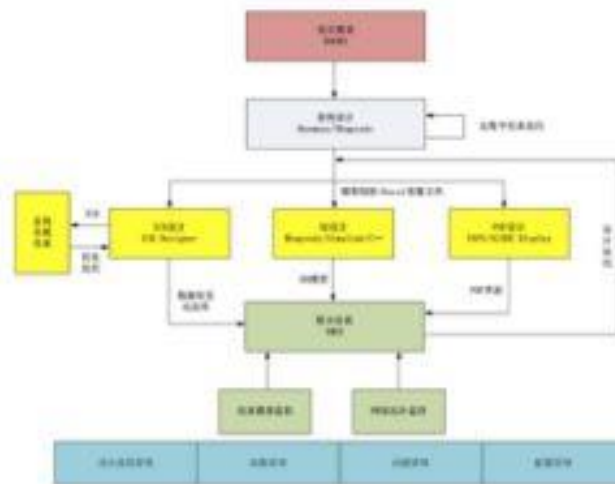
- MBSE被视为“系统工程的革命”、“系统工程的未来”、“系统工程的转型”等。

TBSE：基于文本



- 可维护性强
- 准确直观易理解
- 互联互通数据集成
- 可仿真运行看结果

MBSE：基于模型





MBSE的提出

- MBSE源于软件领域的成功实践。IBM提出了**Rational 集成系统/嵌入式实时开发流程 Harmony**，使用从 UML 演化过来的 SysML 标准化建模语言，使用**需求管理工具 DOORS** 和**模型描述工具 Rhapsody**，形成一整套完整的工具链、流程和方法的支持，使 MBSE 上升成为一种通用的方法论，并推广应用到其他系统构建的工程过程中。
- MBSE的主要优势在于：**模型表达更加直观形象，可以增进设计人员之间、设计团队与其他利益相关方之间对系统的理解，提高沟通效率。**



MBSE的概念

- 2007年，国际系统工程学会（INCOSE）在《系统工程2020年愿景》中首次给出了MBSE定义：

基于模型的系统工程是对系统工程活动中建模方法应用的正式认同，以使建模方法支持系统要求、设计、分析、验证和确认等活动，这些活动从概念性设计阶段开始，持续贯穿到设计开发以及后来的所有的生命周期阶段。

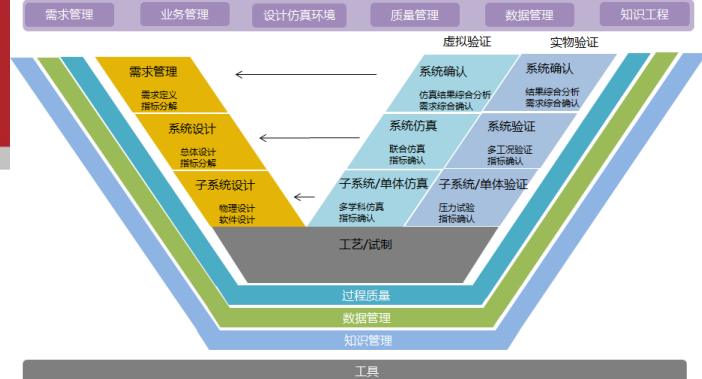


MBSE的概念

- 《SE愿景2020》有如下解释：**MBSE**是向以模型为中心的一系列方法转变这一长期趋势的一部分，这些方法被应用于**机械、电子和软件等工程领域**，以期望取代原来系统工程师们所擅长的以文档为中心的方法，并通过完全融入系统工程过程来影响未来系统工程的实践。
- INCOSE于2007年发布2008年更新的《**MBSE方法学综述**》中从构成一个完整方法学各个要素之间关系的角度对**MBSE方法学**的解释：**MBSE方法学**是包括相关过程、方法和工具的集合，以支持基于模型或模型驱动环境下的系统工程。



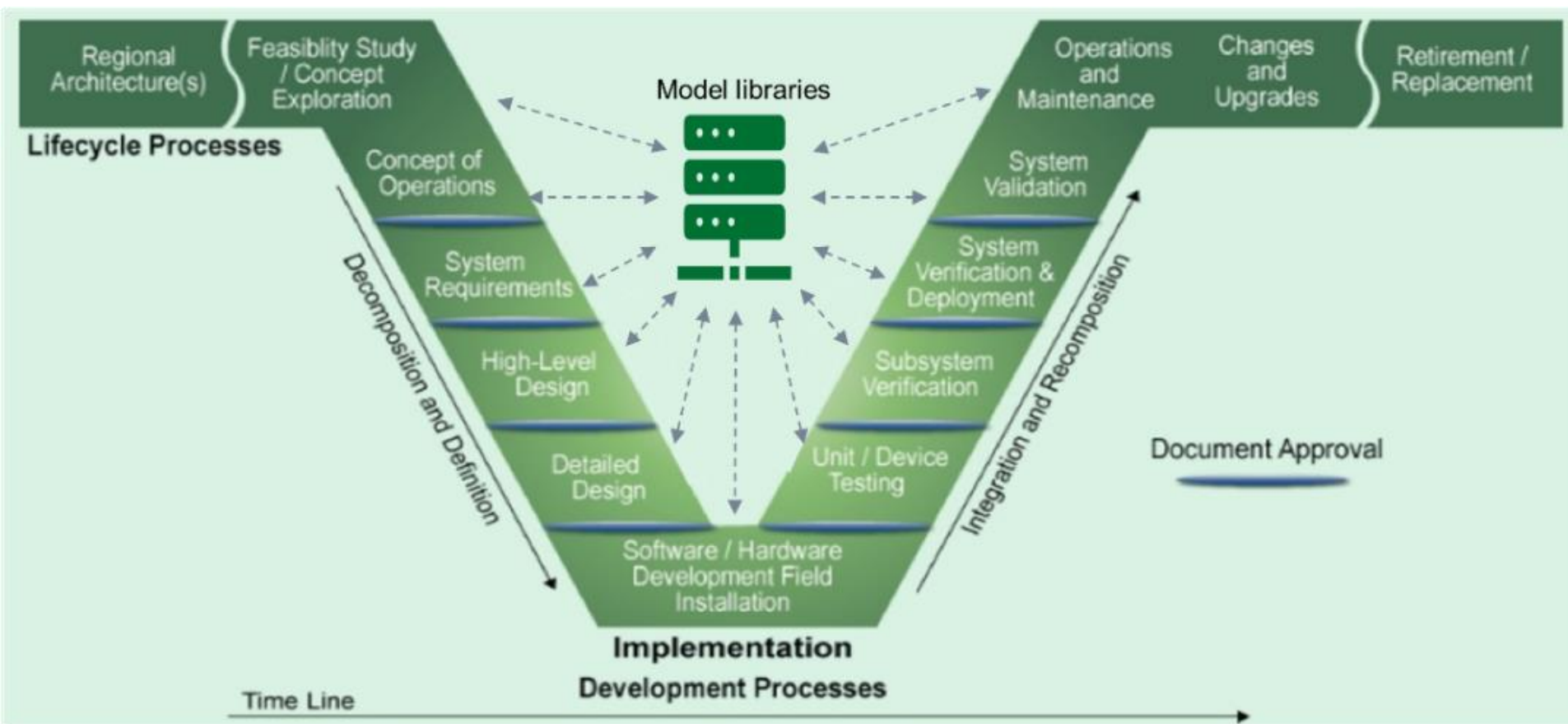
MBSE的概念



- **MBSE定义：**基于模型的系统工程是一种形式化的建模方法学，是为了应对基于文档的传统系统工作模式在复杂产品和系统研发时的面临的挑战，以逻辑连贯一致的多视角通用系统模型为桥梁和框架，实现跨领域模型的可追踪、可验证和全生命周期内的动态关联，进而驱动贯穿于从概念方案、工程研制、乃至使用维护到报废更新的人工系统全生命周期内的、以及从体系往下到系统组件各个层级内的系统工程过程和活动（包括技术过程、技术管理过程、协议过程和组织项目使能过程）。

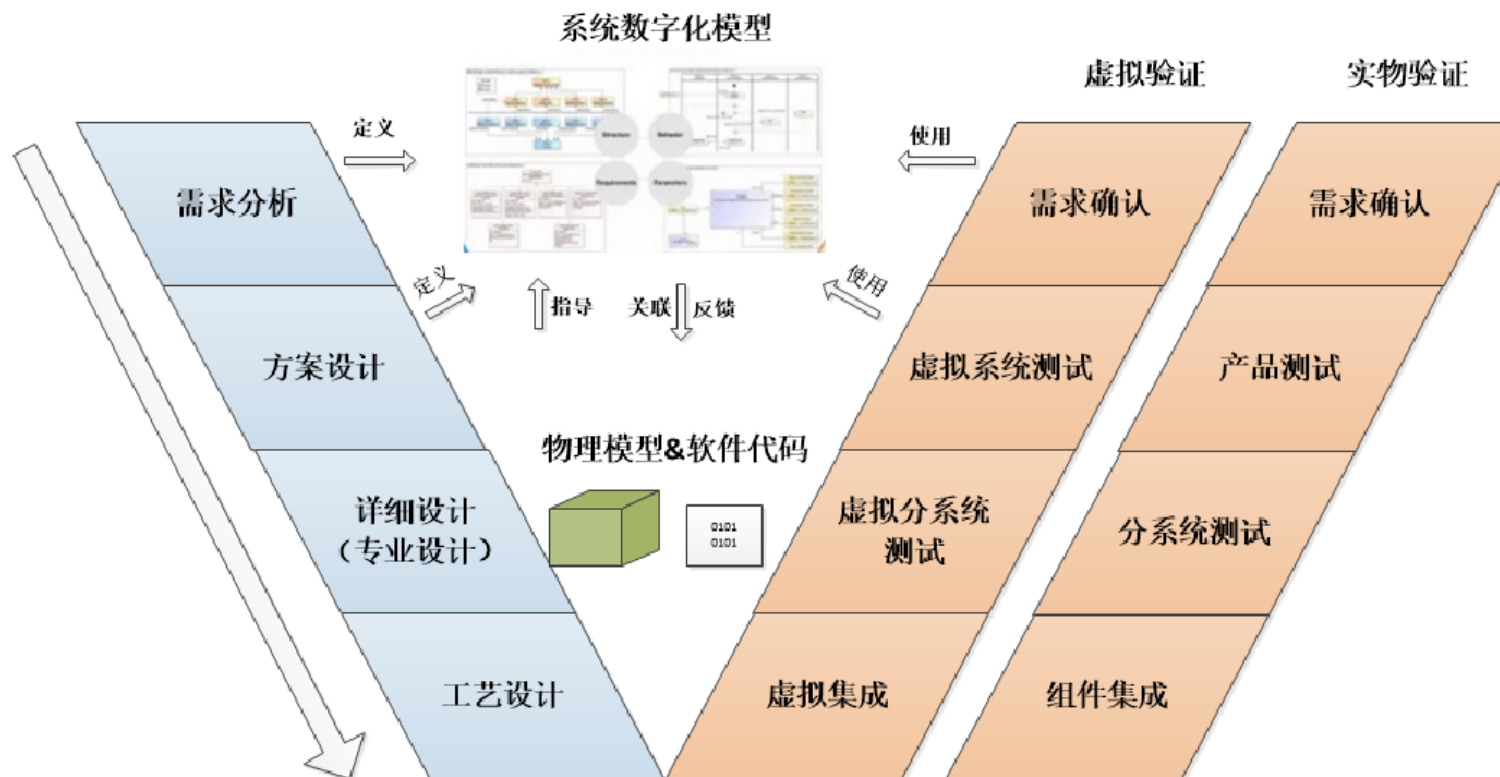


MBSE方法的V流程





基于 MBSE 方法的系统工程项目开发流程如图所示

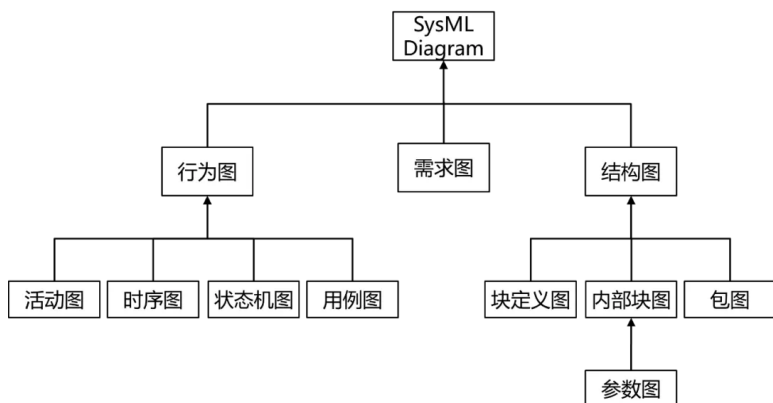




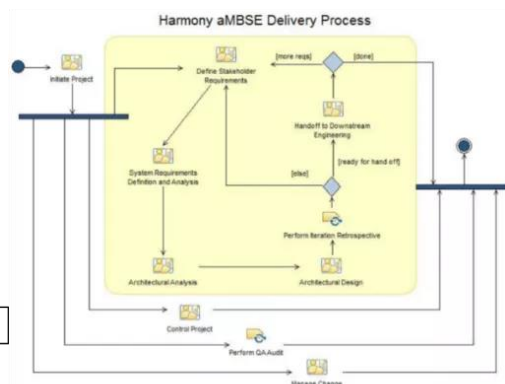
MBSE的概念



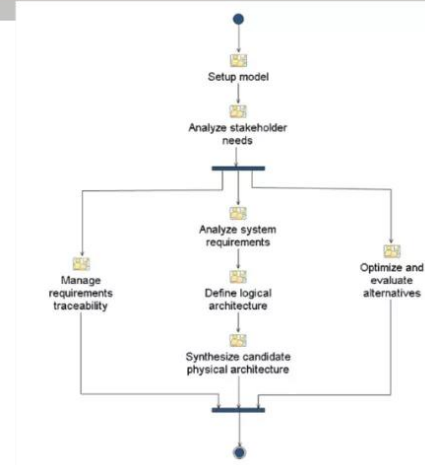
- MBSE 的三大支柱是建模方法、建模语言和建模工具。
- 现在业界中比较成熟的 MBSE 方法论包括
 - **INCOSE**: 面向对象的系统工程方法(Object-Oriented Systems Engineering Method, **OOSEM**)
 - IBM Rational: **Harmony-SE 方法论**
 - IBM Rational: 统一过程方法论 (Rational Unified Process, RUP)
 - Vitech: MBSE 方法论
 - 喷气推进实验室: 状态分析法(JPL State Analysis, SA)
 - Dori: 对象过程方法(Dori Object-Process Methodology, OPM) 。



建模语言

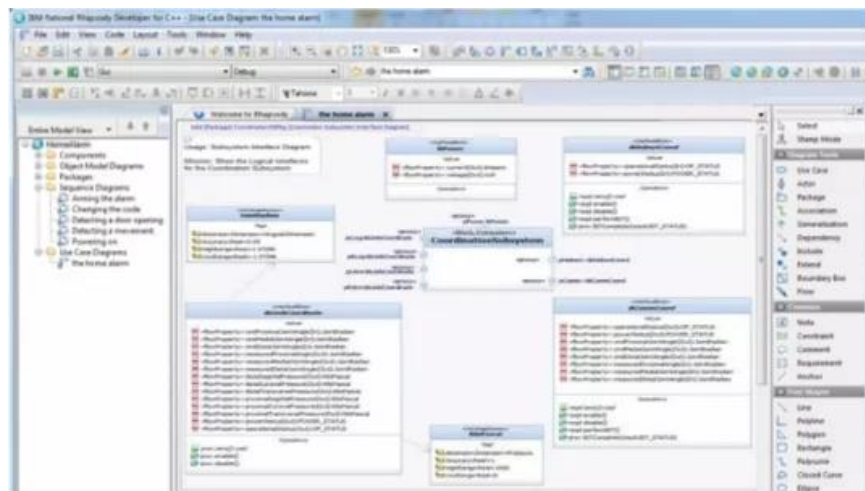


(a) IBM的Harmony SE方法流程

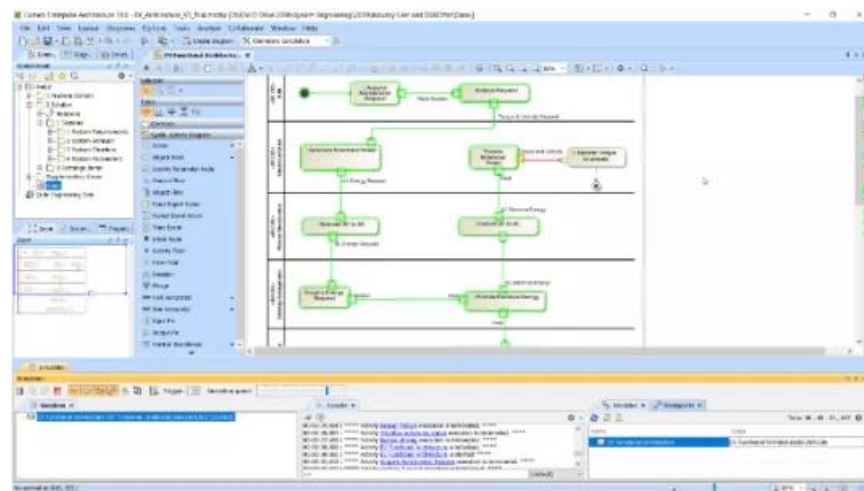


(b) INCOSE的OOSEM方法流程

建模方法

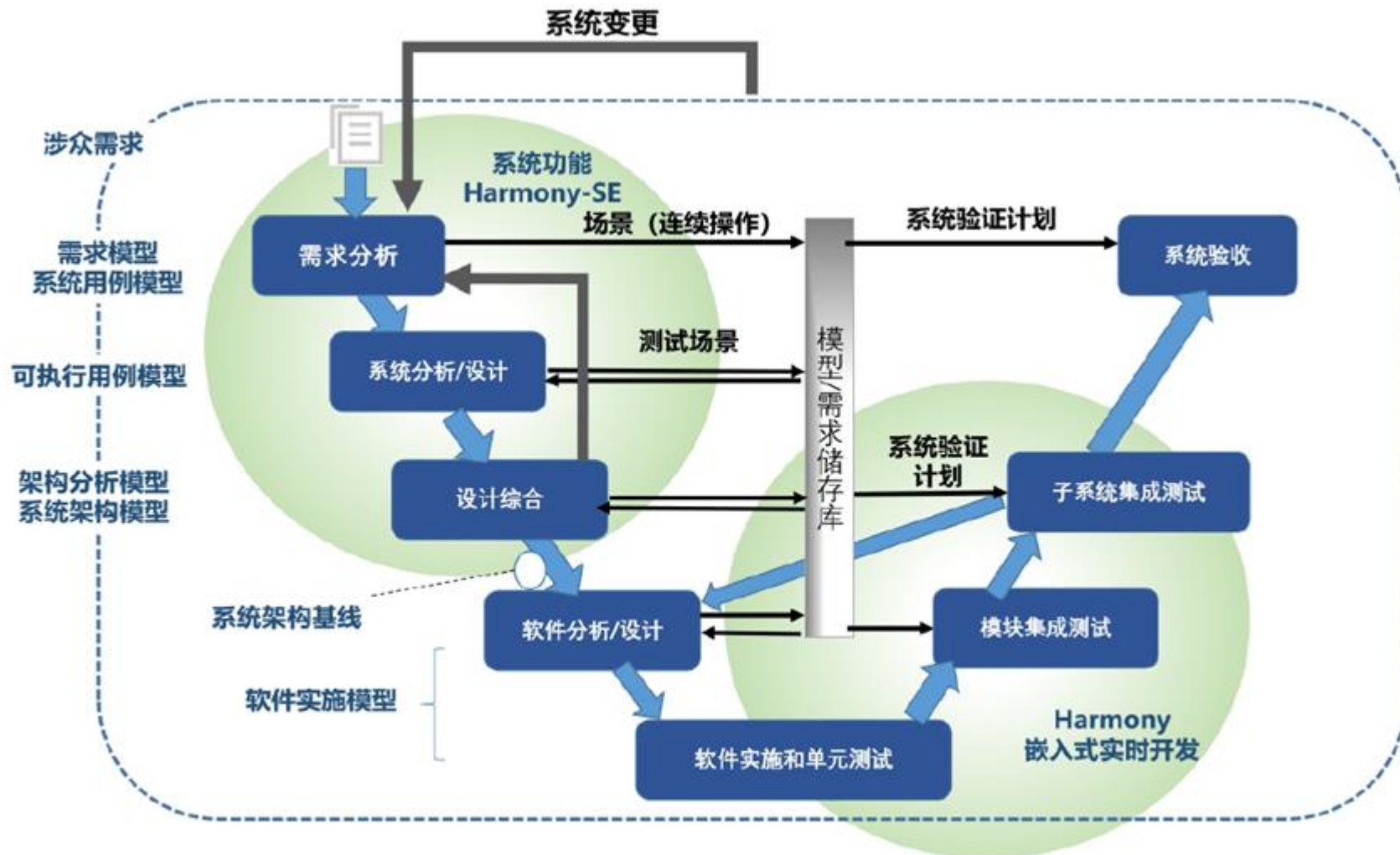


(a) 基于Rhapsody的架构建模



(b) 基于Magic Draw的架构建模

建模工具



Harmony-SE 开发流程



MBSE的优势

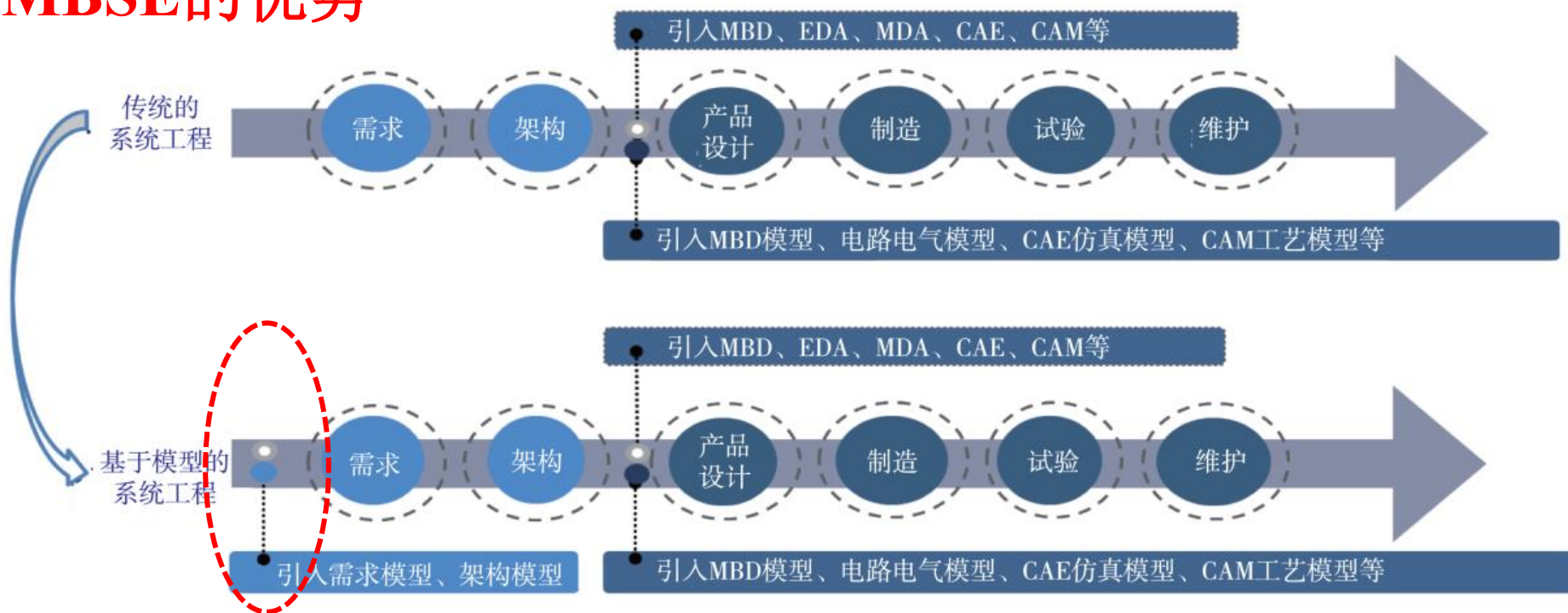


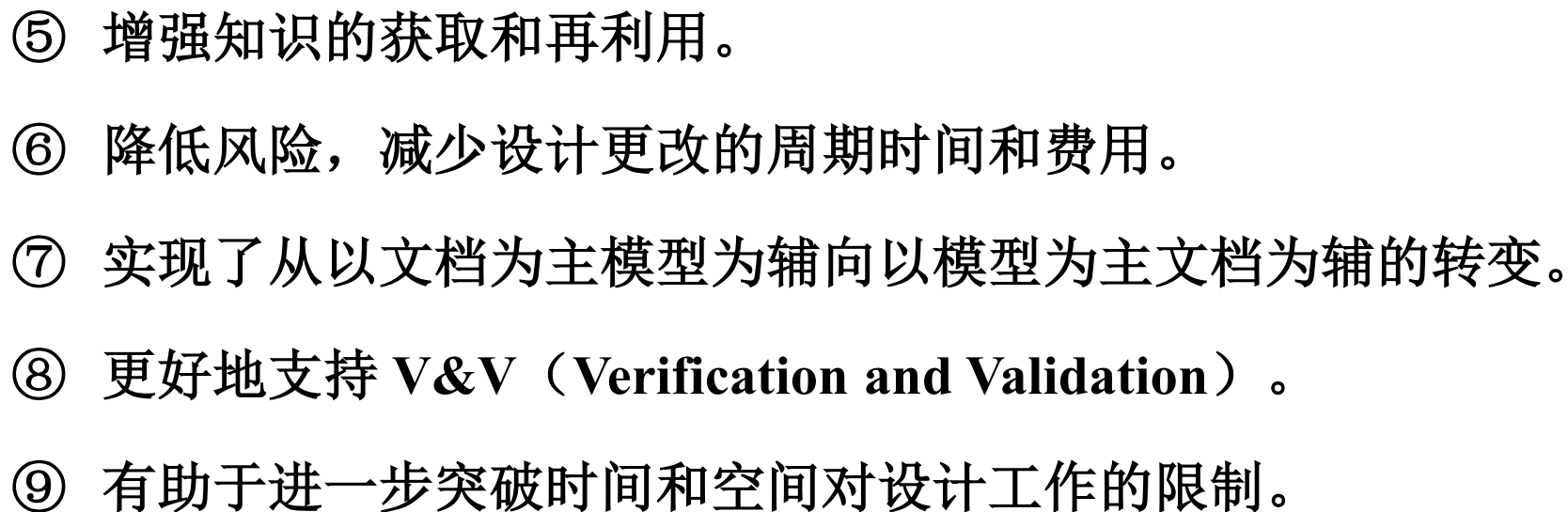
图1 基于模型的系统工程

MBSE将传统系统工程理论与先进数字化技术充分结合，在方案初期便引入需求模型、架构模型等，在详细设计、制造工艺以及试验测评评估等阶段，结合当前设计模式，构建CAD三维模型，电路电气模型，CAE仿真模型，最终形成了贯穿产品各研制环节的模型体系。使产品在正式试验前能够得到充分的验证，将设计质量缺陷尽可能多地提前暴露并消除。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

- ① 知识表示的无二义性。
- ② 沟通交流的效率提高。
- ③ 系统设计的一体化。
- ④ 系统内容的可重用性。





MBSE方法学构成要素和外部影响因素

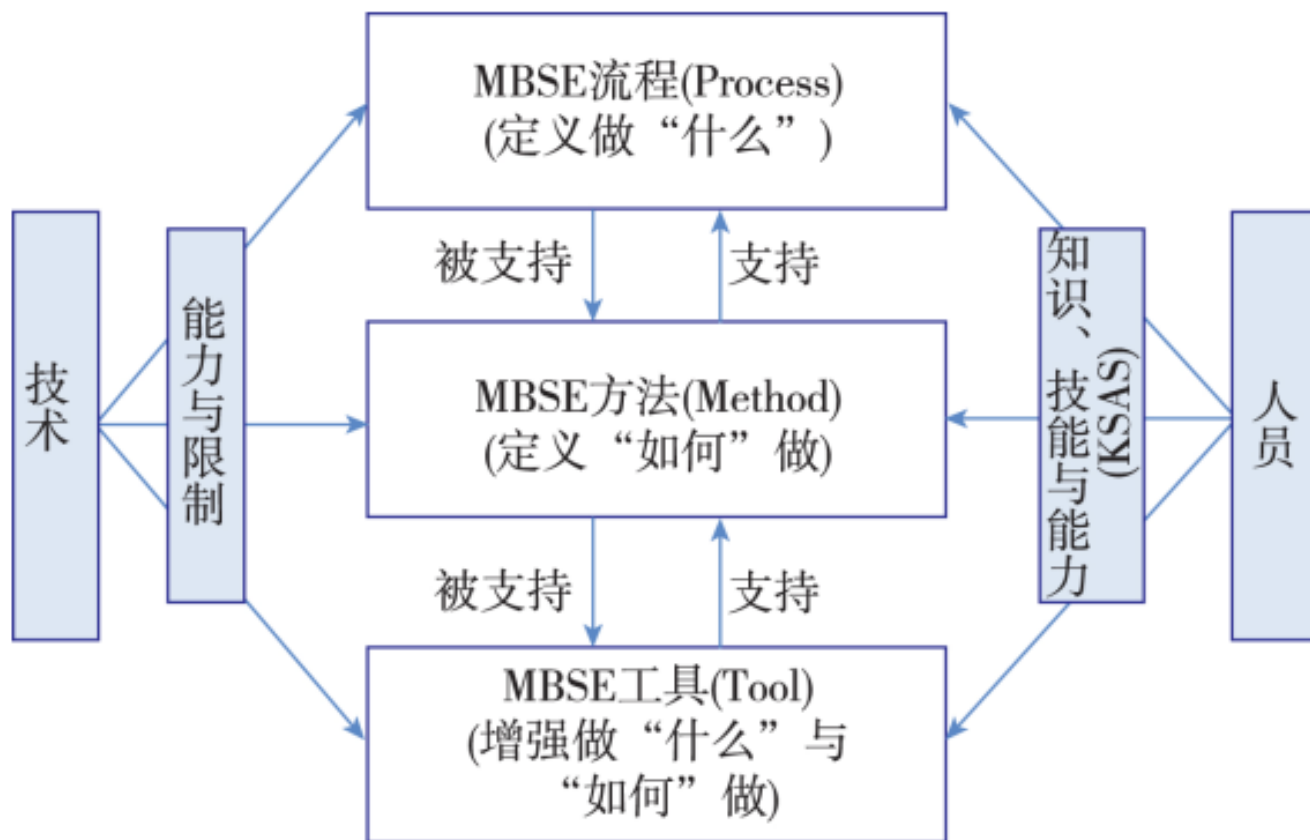
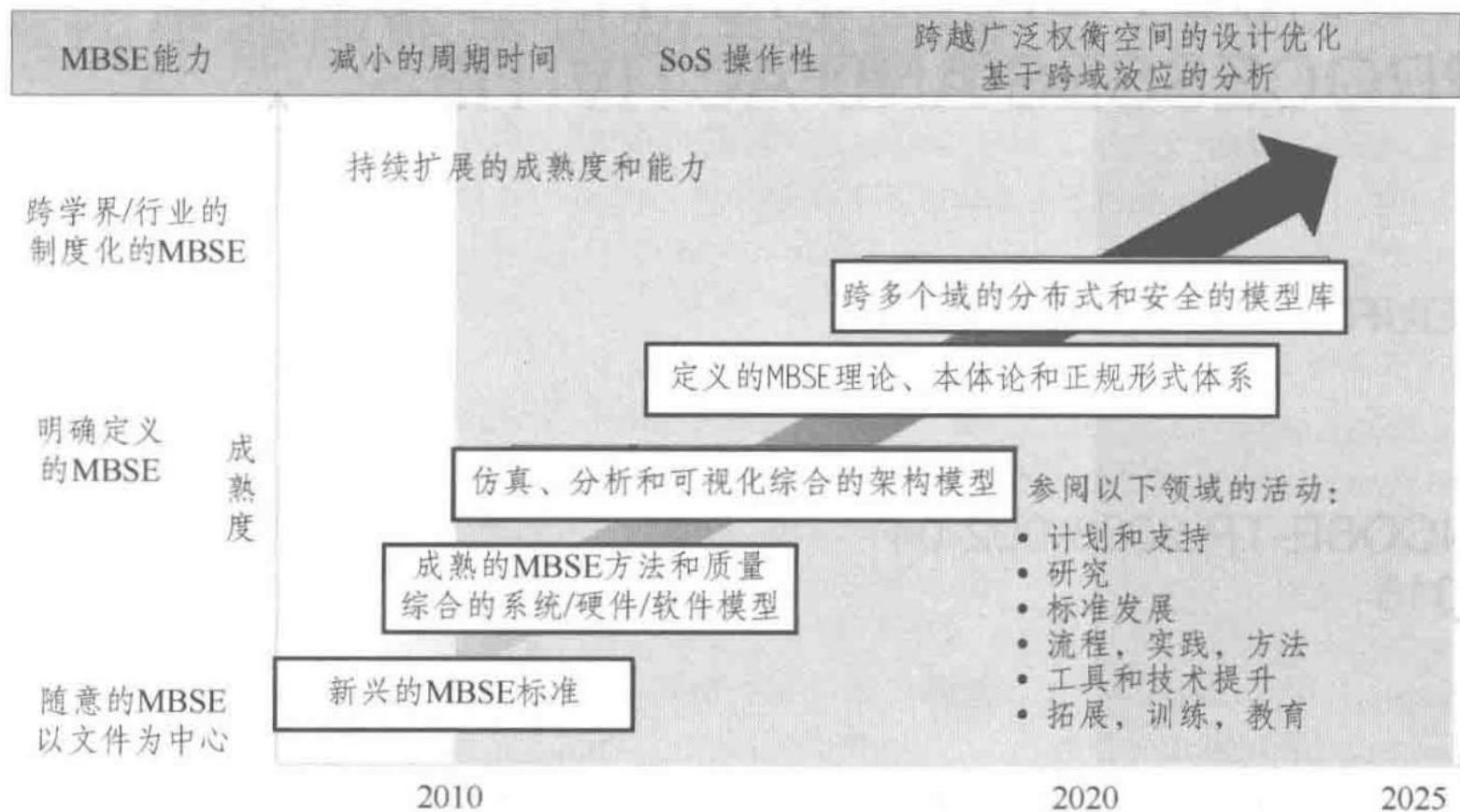


图 2 MBSE 流程、方法与工具

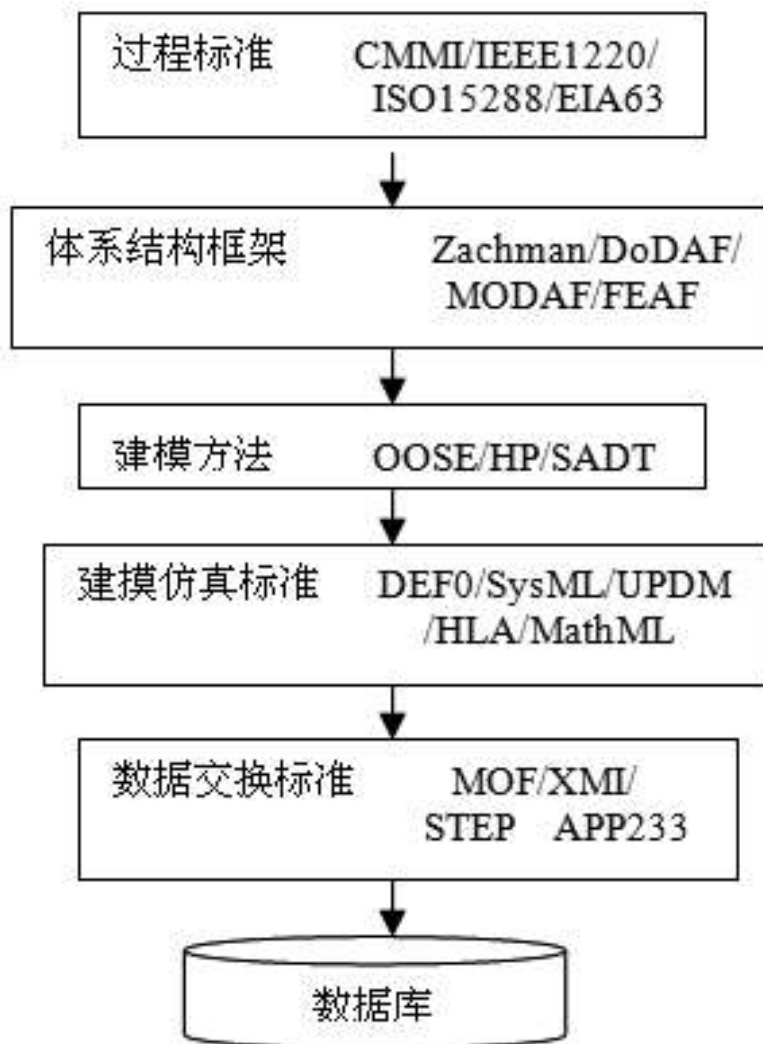


INCOSE发布的2010-2025年MBSE路线，如下图所示，它对MBSE成熟度和能力的演化路径进行了表达，涵盖了**标准、流程、方法、工具、培训与教育**等多个方面，是未来MBSE的发展趋势。



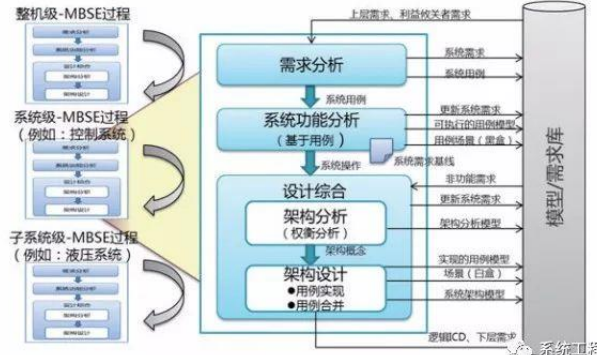


MBSE系统工程的标准框架





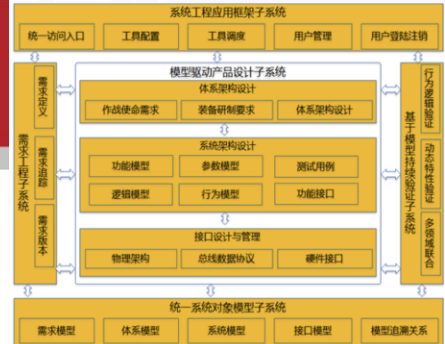
国外MBSE发展情况



- 近年来，国际领先的航空企业在积极实践和推进MBSE。
 - 空客公司在A350系列飞机的开发中全面采用MBSE，在飞机的研制中逐层细化需求并进行功能分析和设计综合，不仅实现了顶层系统需求分解与确认，也实现了向供应商、分包商的需求分配和管理。
 - 洛克希德·马丁公司采用MBSE来统一进行需求管理和系统架构建模，并向后延伸到机械、电子设备以及软件等的设计和分析中，如基于MATLAB的算法分析及System C、Verilog、ANSYS的软硬件的设计与分析、Adams的性能分析、SEER的成本分析等，构建了完整的基于模型的航空和防务产品的开发环境。

[illegible]

- 159



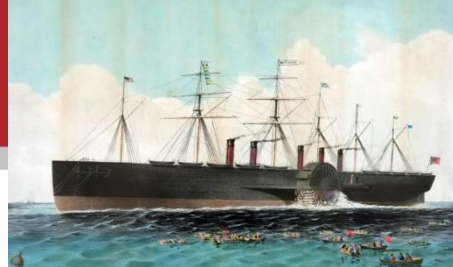
2008 年，MBSE 理论在 INCOSE 等组织的推广下进入了国内

- 成都飞机设计研究所(中航工业集团下属子公司)与中航工业信息技术中心(金航数码)联合发起 MBSE 的试点项目
- 中航工业第一飞机设计研究院的“空中交通防撞系统以及航电系统”和中航工业西安航空计算技术研究所的“机载电子系统”等 MBSE 试点工作也在逐步开展
- 中国船舶系统研究院2017 年开始进行MBSE 的试点工作，并在 2018 年开始全院推广

国内 MBSE 无论是在理论与工程的结合运用，工具链的开发和使用，还是在研发流程和组织管理上都存在一些问题和差距。



“大东方号”轮船



远洋轮船爆炸的启示

1853年，英国制造的远洋轮船“大东方号”下水了。当时“大东方号”轮船的豪华气派是前所未有的。然而好景不长，“大东方号”首次航行就失败了。原来，蒸汽机的动力过小，不能满足船体运动的需要，水加器发生了爆炸，造成10人伤亡。“大东方号”没有能够到达东方。

轮船设计的工程师弗德吸取了该船的经验教训，他仿造了“大东方号”轮船模型，在水槽中进行试验测算出真船所需的发动机动力数据，该数据与真船的数据惊人的一致！

此后他在设计新船之前，先制造一个模型船放在水槽中的铁轨上。计算模型船所遇到的阻力，然后根据这些试验数据的相似关系计算真船需要多大马力来驱动，最后再制造新船。由于真船的实际数据与由使用模型船计算出的数据十分接近，使这一方法成为造船工业上大家公认的好方法。

思考：在我们的生活、学习中有哪些模型方法的应用？



我国古代劳动人民早在 4000 多年前就以飞蓬草遇风转动为模型，发明了轮子。

战国时期著名的木匠鲁班模仿草叶边缘锋利的小齿，在铁片边缘造出小齿，发明了今天仍在广泛使用的“锯”。

东汉著名的科学家张衡根据他的实际观测认识了天体运行规律，制成了相似的仪器——“浑天仪”。

宋朝的喻皓于 989 年在京城汴梁（现在的开封）建造 8 角 13 层的开宝寺木塔时，也是事先制造了一个小模型，进行研究、修改，然后才动工兴建。木塔塔身略向西北倾斜，可见当时喻皓已考虑了当地的主导风向对建筑物的影响并且加以防范。

可以看出研究、设计、制造一个复杂的系统，直接利用经验的方法是不行的，而通过模型方法往往能帮助我们完成任务。



- 还原论与整体论相结合
- 定性与定量相结合
- 系统分析与系统综合相结合
- 局部研究与整体研究相结合



第六节 并行工程方法论（自学）

WSR

并行工程概念的产生与定义：

并行工程产生之前，产品功能设计、生产工艺设计、生产准备等步骤以串行生产方式进行。

- 这样的生产方式的缺陷在于：后面的工序是在前一道工序结束后才参与生产链中来，它对前一道工序的反馈信息具有滞后性。一旦发现前面的工作中含有较大的失误，就需要对设计进行重新修改、对半成品进行重新加工，于是会延长产品的生产周期、增加产品的生产成本、造成不必要的浪费。产品的质量也不可避免地受到影响。
- 1986年，美国国防工程系统首次提出了“并行工程”的概念，初衷是为了改进国防武器和军用产品的生产，缩短生产周期，降低成本。



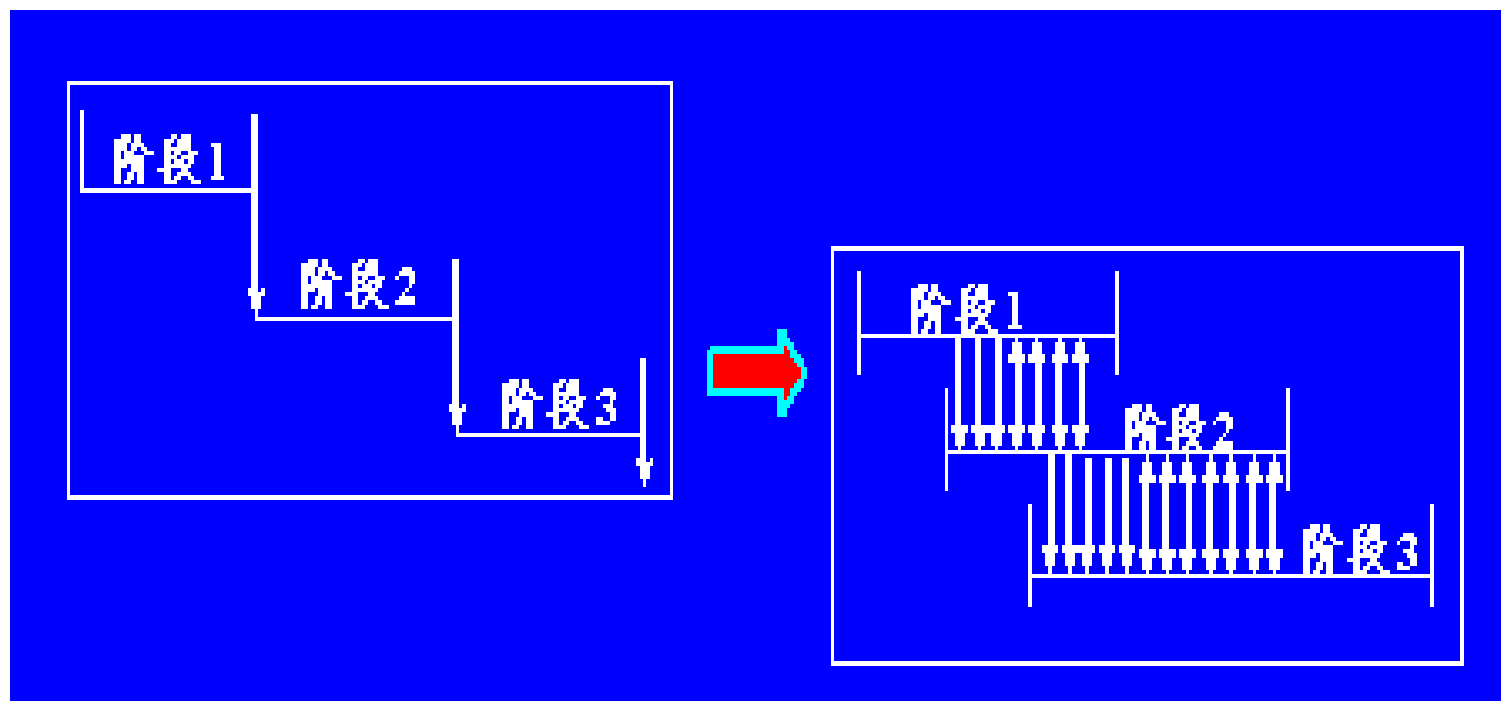
（一）并行工程的“并行”体现

- 并行工程是对产品及其相关过程（包括**制造过程**和**支持过程**）进行并行、集成化处理的系统方法和综合技术。它要求产品开发人员从一开始就考虑到产品全生命周期（从概念形成到产品报废）内各阶段的因素（如功能、制造、装配、作业调度、质量、成本、维护与用户需求等等），并强调各部门的协同工作，通过建立各决策者之间的有效的信息交流与通讯机制，综合考虑各相关因素的影响，使后续环节中可能出现的问题在设计的前期阶段就被发现，并得到解决，从而使产品在设计阶段便具有良好的可制造性、可装配性、可维护性及回收再生等方面的特性，最大限度地减少设计反复，缩短设计、生产准备和制造时间。
- 主要思想
 - 1)、设计时同时考虑产品生命周期的所有要素；
 - 2)、设计过程中各活动并行交叉进行；
 - 3)、不同领域技术人员的全面参与和协同工作；
 - 4)、高效率的组织机构。

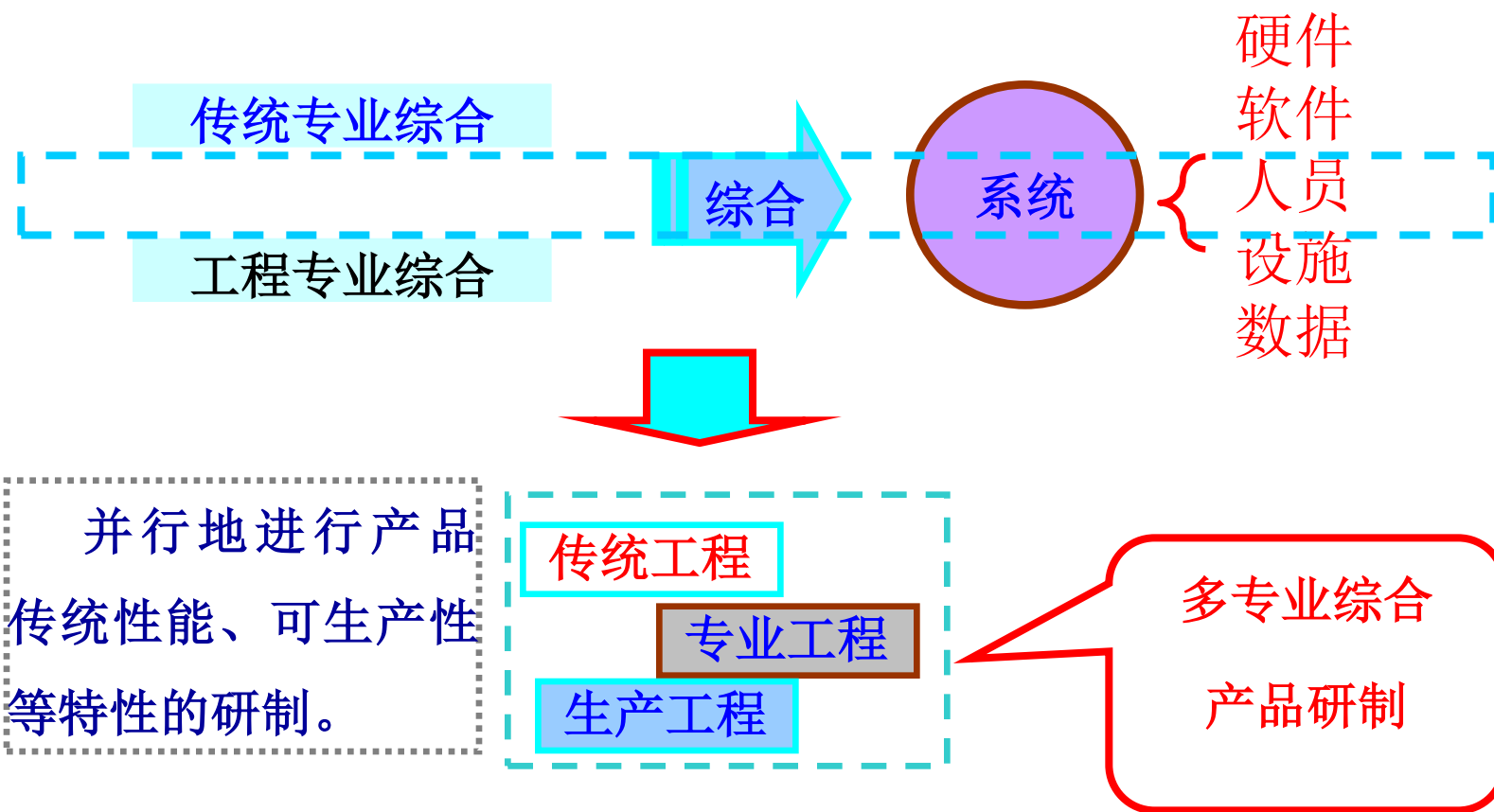


并行工程

就是把以往的那种序列化的设计→生产→保障研制过程变为并行的、交互作用的综合研制过程，达到缩短研制周期的目的。



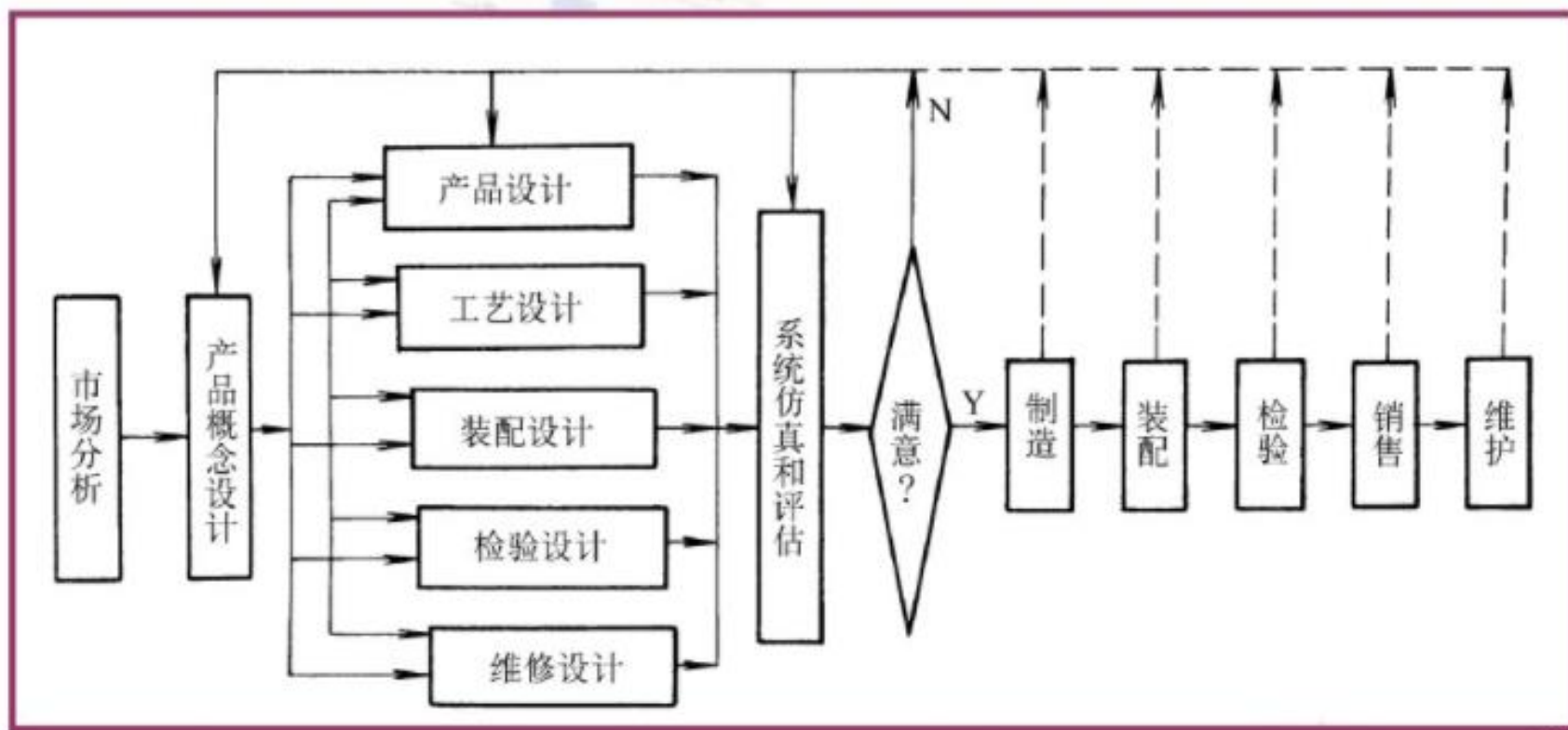
并行工程 $\neq$ 同时工程



其核心内容是：强调用户需求，把用户需求转化为产品要求，并建立交互作用、互相协调的并行研制过程，以便将产品的设计、产品的制造过程和保障过程用系统工程方法综合在一起。



(二) 并行工程的运行模式





(三) 并行工程的特征

1. 并行特征：在产品设计阶段并行考虑产品整个生命周期中的所有因素。
 - 注意：并行工程不能省去任一生产环节，不是将设计和生产环节重叠进行。
2. 整体特征：强调全局考虑问题，追求整体最优。



（三）并行工程的特征

3. 协同特征：

- **协同组织形式**：群体小组（teamwork）工作方式，小组成员由设计、工艺、制作不同代表组成，有自己责、权、利，有自身的工作计划和目标。
- **协同设计思想**：强调一体化、并行地进行产品及其相关过程的协同设计。
- **协同的效率**：强调“ $1+1>2$ ”，强调“工”字钢协同强度。



（三）并行工程的特征

4. 集成特征

- **人员集成**：管理者、设计者、制作者以及用户集成。
- **信息集成**：信息获取、表示和操作工具的集成与管理。
- **功能集成**：企业内部及外部集成。
- **技术集成**：多学科知识以及各种技术、方法的集成。



（四）并行工程关键技术

1. **产品开发过程的重构**：从产品特征、开发活动的安排、开发队伍的组织结构、开发资源的配置、开发计划以及全面的调度策略等各个方面进行不断改进和提高。
2. **集成的产品信息模型**：应能够全面表达产品、工艺、制造以及产品生命周期内各环节的信息，能够使设计小组成员共享模型中的信息，这是并行作业的基础。
3. **并行设计过程的协调与控制**：并行设计是一个反复迭代优化的过程，该过程的管理、协调与控制是实现并行设计的关键。



（五）并行工程的指出工具

- （1）全数字化定义的计算机辅助设计工具（CAX）
- （2）面向X技术的（DFX）
- （3）产品数据管理PDM
- （4）协同的网络通信手段

多媒体邮件

电子公告版

基于网络的视频会议系统



(六) 并行工程实例

HP公司的产品开发

HP公司采用并行工程来改进产品质量，其实施要点包括管理部门的支持、对用户的关注、统计过程控制、系统的问题解决过程以及全体人员参与五个方面。实施的结果是公司全部产品的综合故障降低了83%，制造成本减少了42%，而产品开发周期缩短了35%。